



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Luiz Felipe Moreira dos Anjos

Residência Tecnológica no Judiciário: Um Relato de Experiência em Transformação Digital
Trabalho de Conclusão de Curso

Macapá
2026

Luiz Felipe Moreira dos Anjos

Residência Tecnológica no Judiciário: Um Relato de Experiência em Transformação Digital

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à
Banca Examinadora do Curso de Ciência da
Computação da UNIFAP para a obtenção do
Grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Julio Cezar Costa
Furtado

Macapá

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca Central/UNIFAP-Macapá-AP
Elaborado por Cristina Fernandes – CRB-2 / 1569

A599r Anjos, Luiz Felipe Moreira dos.

Residência tecnológica no judiciário: um relato de experiência em transformação digital. /
Luiz Felipe Moreira dos Anjos. - Macapá, 2026.
1 recurso eletrônico.
147 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade
Federal do Amapá, Macapá, 2026.

Orientador: Julio Cezar Costa Furtado.

Modo de acesso: World Wide Web.

Formato de arquivo: Portable Document Format (PDF).

1. Poder judiciário - Brasil. 2. Judiciário - Inovações tecnológicas. 3. Sociedade da
informação. I. Furtado, Julio Cezar Costa, orientador. II. Universidade Federal do Amapá. III.
Título.

CDD 23. ed. – 004

ANJOS, Luiz Felipe Moreira dos. **Residência tecnológica no judiciário**: um relato de experiência em transformação digital. Orientador: Julio Cezar Costa Furtado. 147 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciência da Computação. Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ATA DE DEFESA DE TCC

Realizou-se no dia 23 de julho de 2026, às 19h00, por videoconferência, a defesa do TCC intitulado: “RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA NO JUDICIÁRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”, do discente Luiz Felipe Moreira dos Anjos, matrícula 2020006613. A Banca Examinadora foi composta pelo Prof. Dr. JULIO CEZAR COSTA FURTADO, presidente da banca e orientador; Prof. Dr. RAFAEL PONTES LIMA e Prof. MSc. THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, examinadores. Concluída a defesa, foram realizadas as arguições e comentários. Em seguida, procedeu-se o julgamento pelos membros da Banca Examinadora, tendo o trabalho sido APROVADO com nota 9,5 (nove vírgula cinco).

E, para constar, eu, Prof. Dr. JULIO CEZAR COSTA FURTADO, orientador e presidente da Banca Examinadora, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por mim e demais membros da Banca Examinadora.

Macapá, 23 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 JULIO CEZAR COSTA FURTADO
Data: 10/08/2026 13:11:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof. Dr. JULIO CEZAR COSTA FURTADO
Orientador do TCC

Documento assinado digitalmente
 RAFAEL PONTES LIMA
Data: 14/08/2026 08:47:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof. Dr. RAFAEL PONTES LIMA
Examinador (UNIFAP)

Documento assinado digitalmente
 THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO
Data: 10/08/2026 09:26:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof. MSc. THIAGO PINHEIRO DO
NASCIMENTO
Examinador (UNIFAP)

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Elyr Fonseca e Marcela Moreira, dedico o mais profundo dos meus agradecimentos. Vocês foram meu alicerce em cada passo desta caminhada, nos momentos de cansaço, foram o meu descanso; quando pensei em parar, foram o motivo para continuar. Cada conquista minha carrega, invisível mas presente, o amor, o cuidado e os sacrifícios de vocês. Se hoje chego até aqui, é porque me ensinaram, desde sempre, que valia a pena seguir. Obrigado por tanto, sempre.

Ao meu orientador, Dr. Julio Furtado, meu mais sincero agradecimento pela paciência quase heroica ao longo de toda a escrita deste trabalho. Obrigado por não desistir de mim mesmo diante dos prazos que eu tratava como sugestões e das versões que pareciam nunca ficar prontas. Sua orientação e seu apoio transformaram um processo que parecia impossível em algo, no fim, até bom.

À minha prima Yasmin Pontes, que é muito mais uma irmã do que uma prima, meu carinho e minha gratidão. Ao ingressar na universidade federal antes de mim, você mostrou que esse caminho era possível e me deu coragem para trilhá-lo também.

Aos meus amigos Eduardo Rodrigues, Miguel Abreu, Douglas Edipo, Higor Silva e Katlen Vanessa, obrigado por tornarem essa jornada mais leve. Levo cada um de vocês comigo nessa conquista.

Ao corpo docente da UNIFAP, meu agradecimento pela dedicação e pelo conhecimento compartilhado ao longo de toda a minha formação. Cada disciplina e cada orientação contribuíram, de alguma forma, para o profissional e a pessoa que me tornei.

A todos os envolvidos na Residência Tecnológica, meu reconhecimento por proporcionarem uma experiência tão rica de aprendizado e crescimento. A oportunidade de unir teoria e prática nesse programa foi fundamental para a realização deste trabalho.

RESUMO

A transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, impulsionada pela agenda Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, confronta os tribunais com um desafio estrutural, o déficit persistente de profissionais especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação no setor público. Nesse contexto, a residência tecnológica emerge como alternativa ao modelo clássico de terceirização, ao combinar formação acadêmica imersiva com a produção de soluções digitais em ambiente institucional real. Este trabalho analisou a experiência da Residência Tecnológica TJAP-UNIFAP, parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e a Universidade Federal do Amapá, instituída em 2024, a partir de dois ângulos complementares, a perspectiva formativa dos discentes residentes e a perspectiva institucional dos servidores que com eles interagem diretamente. Adotou-se desenho de estudo de caso com métodos mistos convergentes, articulando questionários em escala Likert, análise temática reflexiva dos relatos de experiência dos residentes e análise de conteúdo das respostas abertas dos servidores. Os achados, lidos à luz dos referenciais de aprendizagem situada, *cognitive apprenticeship*, *phronesis* e capacidade estatal multidimensional, indicam avaliação amplamente positiva por ambos os grupos, com a residência operando, na ótica dos discentes, como ambiente de aprendizagem situada em contexto institucional autêntico e, na ótica dos servidores, como aporte efetivo de capacidade técnica e de cooperação interinstitucional. A leitura cruzada das duas perspectivas evidencia convergências quanto ao reconhecimento do aporte técnico e da aproximação entre universidade e Poder Judiciário, complementaridades entre o mecanismo formativo e o resultado institucional percebido, e tensões convergentes relativas à sustentabilidade, ao vínculo dos residentes e à escala do programa. Conclui-se que a residência tecnológica universidade-tribunal opera como mecanismo híbrido de fortalecimento de capacidade estatal, cuja principal vulnerabilidade não reside na qualidade do que produz, e sim nas condições estruturais que asseguram sua continuidade.

Palavras-chave: residência tecnológica; transformação digital; poder judiciário; aprendizagem situada; capacidade estatal; Ciência da Computação.

ABSTRACT

The digital transformation of the Brazilian Judiciary, driven by the National Council of Justice's Justiça 4.0 agenda, confronts courts with a structural challenge, the persistent deficit of Information and Communication Technology professionals in the public sector. In this context, technology residency emerges as an alternative to the classical outsourcing model, combining immersive academic training with the production of digital solutions in a real institutional environment. This study analyzed the experience of the TJAP-UNIFAP Technology Residency, a partnership between the Court of Justice of the State of Amapá and the Federal University of Amapá, established in 2024, from two complementary perspectives, the formative perspective of the student residents and the institutional perspective of the public servants who interact directly with them. A case study design with convergent mixed methods was adopted, combining Likert-scale questionnaires, reflexive thematic analysis of the residents' experience reports, and content analysis of the servants' open-ended responses. The findings, read through the frameworks of situated learning, cognitive apprenticeship, phronesis, and multidimensional state capacity, indicate broadly positive evaluations by both groups, with the residency operating, from the residents' standpoint, as an environment of situated learning in an authentic institutional context and, from the servants' standpoint, as an effective contribution of technical capacity and interinstitutional cooperation. The cross-reading of the two perspectives reveals convergences regarding the recognition of the technical contribution and the approximation between university and Judiciary, complementarities between the formative mechanism and the perceived institutional outcome, and convergent tensions concerning the program's sustainability, the residents' employment ties, and its scale. It is concluded that the university-court technology residency operates as a hybrid mechanism for strengthening state capacity, whose main vulnerability lies not in the quality of what it produces but in the structural conditions that ensure its continuity.

Keywords: technology residency; digital transformation; judiciary; situated learning; state capacity; Computer Science.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Desenho metodológico do estudo	17
Figura 2. Modelos de capacity building para a transformação digital no setor público	51
Figura 3. Médias e desvios padrão dos 13 itens do questionário, ordenados por média decrescente (N=13).	61
Figura 4. Distribuição das categorias temáticas (TC1 a TC10) nos três eixos analíticos, com indicação do referencial teórico de apoio para cada eixo.	64
Figura 5. Saturação das categorias temáticas, definida pelo número de relatos em que cada TC apresentou presença substantiva, organizada por eixo analítico.	64
Figura 6. Respostas individuais dos seis servidores nos dezoito itens likert	72
Figura 7. Médias e desvios-padrão por dimensão avaliativa	76

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Relação dos itens do questionário aplicado aos discentes (Q1 a Q13)	19
Quadro 2. Estrutura do instrumento de coleta aplicado aos servidores da SEGES	21
Quadro 3. Síntese das categorias temáticas identificadas, agrupadas por eixo analítico	63
Quadro 4. Perfil dos respondentes da SEGES	71
Quadro 5. Núcleos semânticos das respostas às questões abertas dos servidores	77
Quadro 6. Leitura cruzada das duas perspectivas por eixo integrador	79

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Distribuição de respostas, médias e desvios padrão por item do questionário (N = 13)	60
Tabela 2. Agrupamento dos itens por dimensão teórica (N = 13)	62
Tabela 3. Estatísticas descritivas por item Likert - perspectiva dos servidores (N = 6)	75

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CNJ	Conselho Nacional de Justiça
DataJudBase	Nacional de Dados do Poder Judiciário
ETL	Extract, Transform, Load
IA	Inteligência Artificial
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
PDPJ-Br	Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro
RAG	Retrieval-Augmented Generation
SEGES	Secretaria de Gestão de Sistemas
SINAPSES	Sistema de Inteligência Artificial para o Poder Judiciário
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCEM	Tecnologia, Ciências, Engenharia e Matemática
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TJAP	Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
UNIFAP	Universidade Federal do Amapá

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
1.1 Motivação e Justificativa	15
1.2 Objetivos	16
1.2.1 Objetivo Geral	16
1.2.2 Objetivos Específicos	16
1.3 Metodologia	17
1.3.1 Abordagem e Desenho da Pesquisa	17
1.3.2 Participantes	18
1.3.3 Instrumentos de Coleta	19
1.3.3.1 Instrumento para os Discentes	19
1.3.3.2 Instrumento para os Servidores	20
1.3.4 Procedimentos Analíticos	21
1.3.4.1 Análise Quantitativa	22
1.3.4.2 Análise Qualitativa - Relatos dos Discentes	22
1.3.4.3 Análise Qualitativa - Respostas Abertas dos Servidores	22
1.3.4.4 Estratégia de Integração	22
1.3.5 Aspectos Éticos e Limitações	23
1.4 Organização do Trabalho	23
2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	25
2.1 Definição	25
2.2 Impacto nos Serviços Públicos	26
2.3 Tendências no Brasil	27
2.4 Iniciativas de Transformação Digital no Setor Judiciário	28
2.4.1 O Programa Justiça 4.0: Paradigma da Inovação Judiciária	28
2.4.2 Principais Projetos e Iniciativas Estruturantes	29
2.4.2.1 Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br)	29
2.4.2.2 Sistema de Inteligência Artificial para o Poder Judiciário (SINAPSES)	30
2.4.2.3 Balcão Virtual e Atendimento Digital Integrado	30
2.4.2.4 DataJud: Business Intelligence para Gestão Judiciária	31
2.5 Principais desafios	32
3 DÉFICIT DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TIC NO SETOR PÚBLICO E JUDICIÁRIO	35
3.1 Fatores Determinantes da Escassez de Profissionais de TIC	36
3.1.1 Demanda Acelerada por Transformação Digital	36
3.1.2 Desvantagens Competitivas do Setor Público	37
3.1.3 Barreiras Institucionais e Culturais	37
3.1.4 Planejamento Inadequado da Força de Trabalho	38
3.2 Desafios na Formação de Profissionais de TIC	38
3.2.1 Insuficiência da Oferta Educacional	39

3.2.2	<i>Questões de Diversidade e Inclusão</i>	39
3.3	Estratégias de Ampliação da Oferta de Talentos	40
3.3.1	<i>Estratégia do Setor Privado</i>	40
3.3.2	<i>A Estratégia ΣTCEM</i>	40
3.3.3	<i>Aplicabilidade no Setor Público</i>	40
3.4	Impactos da Escassez no Setor Público	41
3.4.1	<i>Transformação Digital Atrasada</i>	41
3.4.2	<i>Custos Operacionais Elevados</i>	41
3.4.3	<i>Comprometimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável</i>	42
3.4.4	<i>Sobrecarga da Força de Trabalho Existente</i>	42
3.5	Manifestações da Crise no Setor Público Federal	43
4	REFERENCIAL TEÓRICO	44
4.1	Aprendizagem Situada e Formação em Contexto Real	44
4.2	Modelos Imersivos de Formação em Computação	45
4.3	Competências Profissionais em Projetos Reais	47
5	O PROJETO DE RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA TJAP-UNIFAP	52
5.1	Origem e Objetivos do Projeto	52
5.2	Estrutura Organizacional e Pedagógica	53
5.3	Portfólio de Projetos Desenvolvidos	54
5.4	Perfil dos Residentes da Turma Analisada	54
5.5	Justiça 4.0 e o Desafio da Capacidade Digital nos Tribunais Regionais	55
5.5.1	<i>A Agenda Justiça 4.0 e seu Desafio Territorial</i>	55
5.5.2	<i>Assimetrias Regionais na Capacidade Digital dos Tribunais</i>	56
5.5.3	<i>A Residência Tecnológica TJAP-UNIFAP como Caso</i>	56
6	RESULTADOS	60
6.1	Perspectiva dos Discentes Residentes	60
6.1.1	<i>Achados do Questionário - Item a Item</i>	60
6.1.2	<i>Achados do Questionário - Agrupados por Dimensão</i>	62
6.1.3	<i>Categorias Temáticas Emergentes dos Relatos</i>	63
6.1.3.1	Eixo I: aprendizagem situada em contexto institucional autêntico	64
6.1.3.2	Eixo II: mediação pedagógica articulada entre universidade e tribunal	66
6.1.3.3	Eixo III: desenvolvimento integrado de competências	68
6.1.4	<i>Síntese da Perspectiva dos Discentes</i>	69
6.2	Perspectiva dos Servidores da SEGES	70
6.2.1	<i>Achados Quantitativos por Dimensão Avaliativa</i>	70
6.2.2	<i>Análise de Conteúdo das Questões Abertas</i>	76
6.3	Síntese Integrada dos Resultados	78
7	DISCUSSÃO	81
7.1	Diálogo com Aprendizagem Situada e Cognitive Apprenticeship	81
7.2	Contribuições Específicas do Modelo Universidade-Tribunal	82
7.3	Tensões e Limites Identificados	83

7.4 Ameaças à Validade do Estudo	85
7.5 Contribuição às Dimensões de Capacidade Estatal Técnico-Administrativa	87
7.6 Aderência à Agenda Justiça 4.0	87
7.7 Comparação com Formatos Terceirizados	88
7.8 Implicações para Políticas Públicas	89
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	93

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital tem remodelado profundamente a forma como instituições públicas e privadas operam, influenciando processos, estruturas e a cultura organizacional. No setor público, em especial, essa mudança representa não apenas a adoção de tecnologias inovadoras, mas uma reconfiguração do modelo de prestação de serviços, com foco em eficiência, transparência e acessibilidade (CAETANO, 2021; DELOITTE, 2021).

No contexto do Judiciário brasileiro, iniciativas como o programa Justiça 4.0, a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), o sistema de inteligência artificial SINAPSES, o Balcão Virtual e o DataJud ilustram um movimento coordenado de modernização impulsionado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2021, 2024). Essas ações visam superar desafios históricos, como a morosidade processual e as limitações de acesso à justiça, promovendo uma nova lógica de funcionamento baseada na interoperabilidade, automação e uso intensivo de dados.

Contudo, a efetividade dessas ações ainda encontra como principal entrave a escassez de profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no setor público, comprometendo a implementação e manutenção de soluções digitais (LYUBIMOVA; GRISCHUK, 2024; SHROPSHIRE; KADLEC, 2012). Além disso, o setor enfrenta dificuldades em atrair e reter talentos devido às desvantagens competitivas frente ao setor privado e à falta de planejamento estratégico de força de trabalho (COLLEY; PRICE, 2010).

Neste cenário, o modelo de residência tecnológica emerge como uma alternativa promissora. Inspirado em programas formativos de residência médica, esse modelo promove a formação prática de profissionais em ambientes reais de desenvolvimento, com impacto direto na inovação e no atendimento às necessidades institucionais. Ao aplicar esse modelo no âmbito do Judiciário, é possível alinhar a formação profissional com os objetivos estratégicos da transformação digital, beneficiando tanto os residentes quanto as instituições públicas.

1.1 Motivação e Justificativa

A crescente digitalização de serviços públicos, notadamente no sistema de justiça, exige uma força de trabalho preparada para lidar com tecnologias como inteligência artificial, big data, computação em nuvem e interoperabilidade de sistemas (SAP INSIGHTS, 2025; CNJ, 2021). Apesar do avanço de programas como o Justiça 4.0 (CNJ, 2024), a carência de profissionais qualificados continua sendo um dos maiores desafios enfrentados por órgãos públicos.

Estudos demonstram que a demanda por especialistas em TIC no setor público tem superado a capacidade de formação e retenção desses profissionais, agravada por fatores como baixos salários, estruturas rígidas e resistência à inovação (LYUBIMOVA; GRISCHUK, 2024; ABDELDAYEM; ALDULAIMI, 2022). Além disso, o esgotamento das equipes existentes e o aumento da rotatividade prejudicam a continuidade de projetos estratégicos (OEHLHORN; LAUMER; MAIER, 2019).

Nesse contexto, a residência tecnológica se apresenta como uma estratégia eficaz para enfrentar essa lacuna. O modelo propicia formação prática aplicada, fomenta a inovação em ambientes públicos e aproxima a universidade das demandas reais da sociedade. Como defendido por Cordella, Gualdi e van de Laar (2024), ações voltadas à formação de competências digitais no setor público são fundamentais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Portanto, justifica-se este trabalho por seu potencial de contribuir para o fortalecimento da transformação digital no Judiciário por meio da análise de um modelo formativo que alia desenvolvimento profissional e impacto social.

Diante do exposto, formula-se a seguinte pergunta-problema: de que maneira o modelo de residência tecnológica contribui para a transformação digital no setor judiciário, na perspectiva dos discentes residentes e dos servidores que com eles interagiram?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar a contribuição do modelo de residência tecnológica como instrumento de apoio à transformação digital no setor judiciário, a partir das percepções dos discentes residentes e dos servidores que com eles interagiram, identificando contribuições formativas, desafios e limites do modelo.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar o modelo de residência tecnológica TJAP-UNIFAP quanto à origem, à estrutura organizacional e pedagógica, ao portfólio de projetos e ao perfil dos residentes da primeira edição, situando-o na agenda de transformação digital do Judiciário e no quadro de escassez de profissionais de TIC no setor público.
2. Avaliar, na perspectiva dos discentes residentes, a contribuição formativa da residência, mensurando, por meio de questionário em escala Likert, as seis dimensões

formativas consideradas e identificando, pela análise temática dos relatos de experiência, as categorias formativas emergentes.

3. Avaliar, na perspectiva dos servidores da SEGES que interagiram diretamente com a residência, a contribuição percebida do modelo, combinando a mensuração quantitativa das dimensões avaliativas e a análise de conteúdo das questões abertas.
4. Integrar os achados quantitativos e qualitativos das duas perspectivas, segundo o desenho convergente, explicitando convergências, complementaridades e tensões.
5. Discutir os achados à luz da aprendizagem situada e do fortalecimento da capacidade estatal, derivando recomendações para a ampliação e a consolidação do modelo no setor público.

1.3 Metodologia

1.3.1 Abordagem e Desenho da Pesquisa

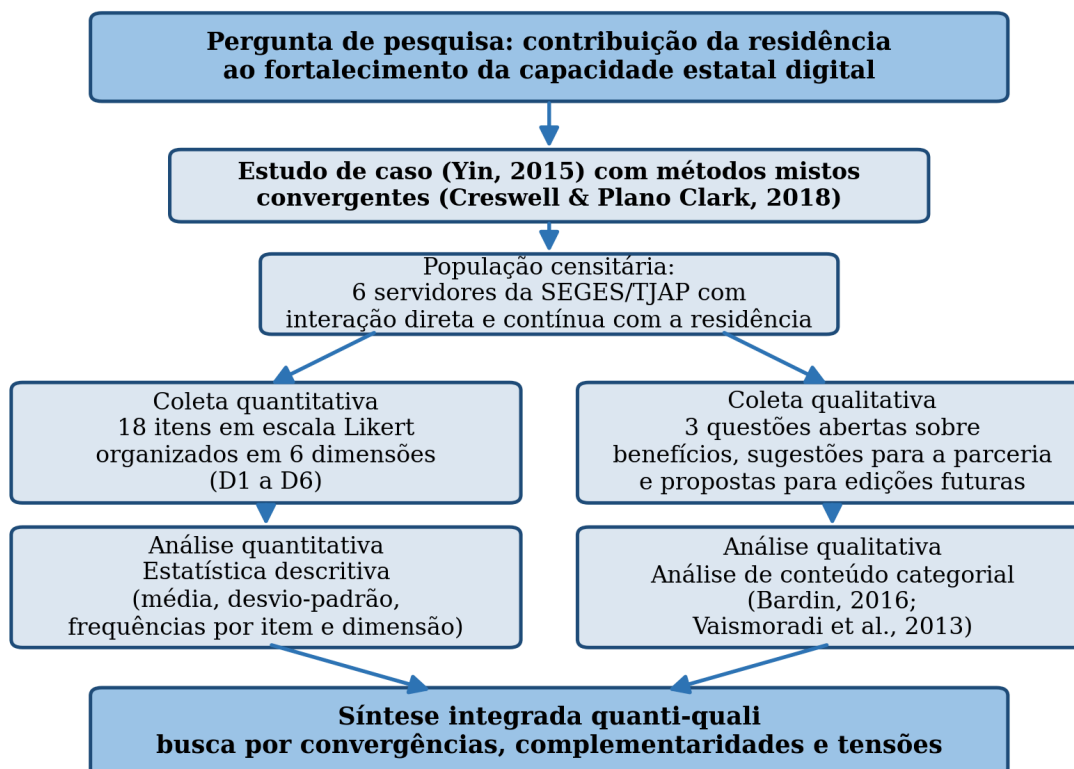
O estudo caracteriza-se como estudo de caso de abordagem mista, com desenho convergente (YIN, 2015; CRESWELL; PLANO CLARK, 2018), e articula dois recortes complementares: a perspectiva dos discentes residentes e a perspectiva dos servidores da Secretaria de Gestão de Sistemas (SEGES) do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O percurso metodológico combina uma etapa de caracterização do caso, apoiada na observação das práticas e rotinas dos projetos desenvolvidos e na análise de documentos institucionais, cujos achados subsidiam a descrição apresentada no Capítulo 5, e uma etapa de avaliação da experiência, foco empírico deste estudo, que considera as percepções dos discentes residentes e dos servidores da SEGES.

A opção pelo estudo de caso responde ao interesse em compreender em profundidade um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, no caso, uma residência tecnológica em curso, articulada a uma instituição específica e a um território regional definido. A opção pelos métodos mistos atende à natureza complementar das perguntas que orientam o estudo. Por um lado, é necessário caracterizar de forma sistemática as percepções compartilhadas pelos participantes, tarefa para a qual a estatística descritiva é adequada. Por outro, é preciso apreender a experiência subjetiva e as nuances narrativas que escapam ao tratamento quantitativo, tarefa que pede análise qualitativa.

No desenho convergente, conforme tipologia consolidada na literatura de métodos mistos, os dados quantitativos e qualitativos são coletados em paralelo, analisados separadamente segundo os procedimentos próprios a cada natureza e, em seguida, integrados

em uma síntese interpretativa que busca convergências, complementaridades e eventuais tensões entre os dois conjuntos. A estratégia ajusta-se ao objeto deste estudo, no qual os questionários e os relatos foram concebidos como instrumentos complementares, voltados a capturar diferentes dimensões da mesma experiência. A Figura 1 sintetiza o desenho da pesquisa.

Figura 1. Desenho metodológico do estudo



Fonte: Elaborada pelos autores.

1.3.2 Participantes

O primeiro recorte inclui os 13 residentes da primeira edição (2024-2026), constituindo um censo da turma. O segundo recorte inclui os seis servidores da SEGES que mantiveram interação direta e contínua com o programa. Três critérios delimitaram essa população: vínculo institucional com a SEGES; interação direta e regular com a equipe de residentes; e continuidade dessa interação no período coberto pelo estudo.

Entre os treze residentes, três tiveram permanência parcial: dois desligaram-se ao serem aprovados em vagas de mercado na área de tecnologia, ainda durante a vigência da residência, e um desligou-se por motivos pessoais no início do projeto. Todos permaneceram acessíveis para a coleta de dados, e os relatos refletem a extensão variável de suas trajetórias,

fato que terá relevância analítica nas seções de resultados e discussão. O acesso aos participantes foi viabilizado pela inserção institucional do pesquisador como orientador acadêmico do projeto, condição tematizada na subseção sobre limitações.

A delimitação do segundo recorte aos servidores da SEGES, em detrimento de uma extensão a servidores usuários finais, fundamenta-se em consideração de validade de construto. Em um tribunal de justiça, servidores usuários finais tipicamente não distinguem com precisão a procedência de cada produto tecnológico em uso, isto é, se determinada solução foi desenvolvida pela residência ou por outras frentes regulares da SEGES. Essa indistinção comprometeria a validade das respostas sobre a contribuição específica do programa, razão pela qual o recorte se restringe aos servidores com interação direta e continuada.

Quanto ao perfil, os seis servidores ocupam funções de coordenação e de execução técnica, entre as quais coordenador de tecnologia da informação, secretário, técnicos judiciários, chefe de seção e analista de desenvolvimento de sistemas. A maioria atua no tribunal há mais de dez anos e declara grau elevado de interação com sistemas digitais, o que sustenta a familiaridade necessária para avaliar as soluções produzidas pela residência.

1.3.3 Instrumentos de Coleta

1.3.3.1 Instrumento para os Discentes

O instrumento quantitativo dos discentes foi um questionário com treze itens em escala Likert de cinco pontos (Discordo Fortemente a Concordo Fortemente), cobrindo seis dimensões formativas: articulação teoria-prática, competências técnicas e profissionais, competências socioemocionais, inserção institucional, mediação pedagógica e impacto formativo geral. A aplicação ocorreu eletronicamente em março de 2026, e as respostas individuais, anonimizadas, constam do Apêndice A.

Quadro 1. Relação dos itens do questionário aplicado aos discentes (Q1 a Q13)

Item	Enunciado
Q1	A residência contribuiu significativamente para o desenvolvimento das minhas habilidades técnicas.
Q2	A residência me ajudou a aplicar na prática conhecimentos adquiridos na graduação.
Q3	A experiência na residência foi próxima da realidade do mercado de trabalho.

Q4	A interação com o TJAP contribuiu para minha formação profissional.
Q5	Recebi orientações e feedbacks que contribuíram para minha evolução.
Q6	Desenvolvi habilidades para trabalhar em equipe durante a residência.
Q7	Desenvolvi maior autonomia para resolver problemas.
Q8	Sinto que estou mais preparado para atuar profissionalmente na área de tecnologia.
Q9	A experiência adquirida na residência é relevante para o mercado de trabalho.
Q10	A residência contribuiu para minha visão de carreira na área de tecnologia.
Q11	A residência proporcionou um aprendizado mais efetivo do que as disciplinas tradicionais da graduação.
Q12	A residência exigiu um nível de envolvimento maior do que outras atividades acadêmicas que já participei.
Q13	Eu recomendaria a residência tecnológica para outros alunos.

Fonte: elaboração própria. Itens respondidos em escala Likert de 5 pontos.

O instrumento qualitativo consistiu em um relato escrito de experiência, produzido individualmente por cada residente em formato de artigo científico breve conforme template SBC, com seções de Introdução e Metodologia previamente redigidas (excluídas da codificação qualitativa) e cinco seções autorais: Caracterização da Experiência, Descrição da Experiência, Análise e Discussão, Lições Aprendidas e Considerações Finais. Os treze relatos totalizaram aproximadamente 30.000 palavras, com média individual de 2.300 palavras. Os treze relatos, anonimizados, constam do Apêndice C.

1.3.3.2 Instrumento para os Servidores

O instrumento dos servidores combinou dezoito itens Likert de cinco pontos, distribuídos em seis dimensões avaliativas, e três questões abertas sobre o maior benefício percebido, sugestões de melhoria e propostas para edições futuras. A estrutura completa do instrumento é apresentada no Quadro 2. O instrumento incluiu, ainda, questões de caracterização do respondente, relativas a cargo ou função, tempo de atuação no tribunal, grau de interação com sistemas digitais e projeto com o qual manteve contato. A aplicação ocorreu eletronicamente em abril de 2026, e as respostas individuais, anonimizadas, constam do Apêndice B.

Quadro 2. Estrutura do instrumento de coleta aplicado aos servidores da SEGES

Dimensão avaliativa	Item	Enunciado
D1. Modernização e inovação	Q1	A residência contribuiu para modernizar sistemas ou processos anteriormente obsoletos.
	Q2	As soluções desenvolvidas pelos residentes trouxeram inovações que não existiam no setor.
	Q3	A parceria UNIFAP/TJAP acelerou a transformação digital dentro da minha unidade.
D2. Ganhos operacionais e estratégicos	Q4	As ferramentas entregues estão alinhadas às metas estratégicas do tribunal.
	Q5	Houve redução no tempo de execução de tarefas após a implementação das soluções.
	Q6	As ferramentas desenvolvidas diminuíram a incidência de erros manuais ou retrabalho.
	Q7	O acesso a informações e dados tornou-se mais ágil com os novos sistemas.
	Q8	As soluções contribuíram para melhorar a qualidade das decisões administrativas ou judiciais.
D3. Qualidade técnica das soluções	Q9	As interfaces dos sistemas desenvolvidos são intuitivas e de fácil aprendizado.
	Q10	O software apresenta estabilidade (poucos travamentos ou erros técnicos).
	Q11	As funcionalidades entregues atendem plenamente às necessidades do dia a dia.
	Q12	Sinto-me confiante ao utilizar as ferramentas desenvolvidas pela residência.
D4. Cooperação interinstitucional	Q13	A parceria entre o TJAP e a universidade contribuiu positivamente para a inovação no tribunal.
	Q14	A presença de residentes facilitou a identificação de novas oportunidades de melhoria.
	Q15	A interação entre servidores e residentes foi produtiva para o desenvolvimento das soluções.
	Q16	A residência tecnológica aproximou a universidade das necessidades do setor público.
D5. Comparação com terceirização	Q17	Considero o modelo de residência tecnológica superior a modelos de contratação terceirizadas tradicionais de software.
D6. Avaliação geral	Q18	De forma geral, considero que a residência tecnológica trouxe benefícios relevantes para o TJAP.
Questões abertas	Q19	Na sua visão, qual foi o maior benefício que a residência tecnológica trouxe para o seu trabalho?
	Q20	Você tem alguma sugestão de melhoria para o funcionamento da parceria ou para as ferramentas desenvolvidas?
	Q21	Quais melhorias poderiam ser feitas nas próximas edições da residência?

Fonte: elaborado pelos autores. Q1–Q18 em escala Likert de 5 pontos; Q19–Q21 de resposta livre.

1.3.4 Procedimentos Analíticos

1.3.4.1 Análise Quantitativa

Os dados dos questionários foram tratados com estatística descritiva, calculando-se para cada item a distribuição de frequências, a média, a mediana e o desvio padrão. As respostas Likert foram convertidas em valores de 1 a 5. Os itens foram agrupados nas dimensões teóricas mencionadas, calculando-se para cada dimensão a média agregada e os percentuais de concordância. O tratamento foi conduzido em Python com a biblioteca pandas. Considerando os tamanhos dos universos e o caráter descritivo do estudo, optou-se por não realizar testes inferenciais.

1.3.4.2 Análise Qualitativa - Relatos dos Discentes

Os relatos foram submetidos à análise temática reflexiva conforme Braun e Clarke (2006), em seis etapas: familiarização com os dados, codificação inicial, busca por temas, revisão dos temas, definição e nomeação dos temas e produção do relatório. A codificação foi conduzida de forma indutiva, sem grade prévia, partindo do material empírico em direção às categorias. Foram excluídas da codificação as seções de Introdução e Metodologia, padronizadas pelo template. As categorias com saturação consistente (presença substantiva em ao menos a maioria dos relatos) foram retidas como Tema-Categoria e codificadas de TC1 a TC10.

1.3.4.3 Análise Qualitativa - Respostas Abertas dos Servidores

Os dados qualitativos das questões abertas dos servidores foram analisados por análise de conteúdo categorial em modalidade descritiva e indutiva, na tradição de Bardin (2016) e em diálogo com Vaismoradi, Turunen e Bondas (2013). A análise foi conduzida em quatro etapas: leitura integral do corpus, codificação aberta, agrupamento dos códigos em categorias por proximidade temática e descrição das categorias com excertos ilustrativos.

1.3.4.4 Estratégia de Integração

A integração entre os achados quantitativos e qualitativos foi conduzida em etapa dedicada, posterior às análises individuais, buscando explicitamente convergências e eventuais tensões entre os conjuntos.

1.3.5 Aspectos Éticos e Limitações

O estudo observou os princípios éticos de consentimento informado, confidencialidade e uso restrito das informações. Os participantes foram informados sobre os objetivos e tiveram respostas anonimizadas. As principais limitações incluem: (1) tamanho dos universos, que não comporta generalização estatística; (2) risco de viés do pesquisador-orientador, mitigado pelo caráter voluntário e anônimo dos instrumentos; (3) recorte de uma única edição do programa; e (4) ausência de codificação independente por segundo avaliador na análise qualitativa.

A discussão das ameaças à validade segue as quatro dimensões clássicas adaptadas para estudos de caso em pesquisa empírica (WOHLIN et al., 2012; RUNESON; HÖST, 2009). A validade de construto é tensionada pelo fato de os questionários operarem no nível das percepções dos respondentes, e não como medida objetiva de capacidade institucional; o desenho misto e a delimitação das populações constituem medidas de mitigação. A validade interna é tensionada pela possibilidade de viés de complacência em ambiente onde a residência se associa à direção da SEGES, ao que o caráter voluntário e anônimo dos instrumentos e a inclusão de questões abertas sobre limitações oferecem contraponto. A validade externa é tensionada pelo recorte a uma única edição em um único tribunal, de modo que a generalização estatística não é apropriada nem constitui objetivo do estudo, ainda que a transferibilidade conceitual permita que conceitos e categorias informem a leitura de iniciativas similares. A validade de conclusão é endereçada pela opção por estatística descritiva com transparência sobre frequências absolutas e pela ancoragem das categorias qualitativas em excertos representativos.

Registra-se, por fim, a posição reflexiva dos pesquisadores. O coordenador acadêmico do programa figura na equipe de pesquisa, condição que proporciona acesso institucional privilegiado, mas que também demanda atenção à possibilidade de viés interpretativo. Os procedimentos descritos, em particular o anonimato da coleta, a transparência analítica e a abertura discursiva para críticas, foram desenhados explicitamente como contrapesos a esse risco. Estudos conduzidos por pesquisadores externos ao programa poderiam validar ou problematizar a leitura aqui apresentada.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em oito capítulos. O presente capítulo introdutório apresenta a motivação e a justificativa, os objetivos geral e específicos, a metodologia de

pesquisa adotada e a organização do documento. O Capítulo 2 aborda a transformação digital, sua definição, seus impactos nos serviços públicos, as tendências no Brasil e as iniciativas no setor judiciário. O Capítulo 3 examina o déficit de mão de obra especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação no setor público e judiciário. O Capítulo 4 apresenta o referencial teórico, fundamentado na aprendizagem situada, nos modelos imersivos de formação em Computação e nas competências profissionais em projetos reais. O Capítulo 5 descreve o projeto de residência tecnológica TJAP-UNIFAP. O Capítulo 6 apresenta os resultados obtidos junto aos discentes residentes e aos servidores da Secretaria de Gestão de Sistemas. O Capítulo 7 discute os achados à luz do referencial teórico. O Capítulo 8 apresenta as considerações finais. Por fim, são listadas as referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho.

2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

2.1 Definição

A transformação digital pode ser definida como o intrincado processo de adoção de tecnologias digitais em todos os domínios de uma organização, ocasionando uma metamorfose profunda em seus modelos de negócio, cultura e processos operacionais. Essa evolução não se restringe à mera digitalização de informações ou à conversão de processos analógicos em digitais; ela transcende tais limites ao redesenhar o paradigma empresarial, promovendo a inovação, a agilidade e a competitividade em um ambiente de mudanças aceleradas (CAETANO, 2021).

No âmago desse fenômeno, destaca-se a necessidade de articular, de forma integrada, as dimensões tecnológicas, organizacionais e humanas. A tecnologia digital, representada por ferramentas como inteligência artificial, Internet das Coisas, big data e computação em nuvem, funciona como catalisadora, ao possibilitar a reconfiguração dos processos e a criação de novos produtos e serviços que respondem às demandas emergentes do mercado.

Simultaneamente, a transformação digital exige uma reestruturação cultural, orientada para a adoção de um mindset inovador e para a valorização da informação como ativo estratégico (SAP INSIGHTS, 2025). Ademais, a transformação digital implica uma ruptura com os métodos tradicionais de gestão, exigindo a integração de estratégias que abranjam desde a redefinição da experiência do cliente até a otimização dos fluxos internos por meio de metodologias ágeis. Nesse contexto, as organizações passam a adotar abordagens que promovem a colaboração interdepartamental e o empoderamento dos colaboradores, fomentando uma cultura de constante adaptação e aprendizado (DELOITTE, 2021).

Em síntese, a transformação digital não representa apenas a adoção de novas tecnologias, mas a reimaginação e reinvenção dos alicerces que sustentam o funcionamento de uma organização, orientando-a para um futuro em que a inovação e a eficiência são imperativos competitivos. Essa jornada, embora repleta de desafios, é fundamental para que as empresas se posicionem de forma resiliente e sustentável em um mercado global em contínua evolução. A implementação bem-sucedida dessas estratégias exige um comprometimento significativo por parte da liderança e uma visão clara que alinhe todos os colaboradores em torno de objetivos comuns.

A delimitação conceitual da transformação digital ainda comporta controvérsias na literatura especializada, o que recomenda cautela na adoção do termo. Mergel, Edelman e

Haug (2019), a partir de entrevistas com especialistas de diferentes países, distinguem três fenômenos frequentemente confundidos: a digitização, entendida como a mera conversão de informações analógicas em formato digital; a digitalização, associada à automação de processos preexistentes; e a transformação digital propriamente dita, definida como mudança de natureza cultural, organizacional e relacional, e não apenas tecnológica. Sob essa perspectiva, a transformação digital no setor público não se confunde com a simples informatização de rotinas, uma vez que implica revisão de estruturas, de fluxos de trabalho e dos modos de interação entre Estado e sociedade.

Essa compreensão ampliada encontra respaldo em referenciais de avaliação consolidados internacionalmente. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por meio do seu índice de governo digital, propõe que a maturidade digital de uma administração pública seja aferida não pela quantidade de serviços disponibilizados em meio eletrônico, mas pela incorporação de princípios como a concepção orientada ao usuário, o uso estratégico de dados e a abertura por padrão (OECD, 2020). Avanços nessas dimensões, contudo, pressupõem capacidade institucional instalada, condição que se mostra desigualmente distribuída entre instâncias federativas e entre poderes da República, conforme se discute nas seções seguintes.

2.2 Impacto nos Serviços Públicos

A transformação digital nos serviços públicos tem impactado significativamente a eficiência, a acessibilidade e a transparência, remodelando a forma como os governos interagem com os cidadãos e prestam serviços (VASILOPOULOU; THEODORAKOPOULOS; GIOTOPOULOS, 2023). Essa transformação envolve a integração de tecnologias digitais na administração pública, o que aprimora a prestação de serviços e a governança. A mudança para plataformas digitais levou a processos mais eficientes, melhor acesso aos serviços e maior transparência, promovendo maior confiança e engajamento do público. As seções a seguir se aprofundam nesses impactos em detalhes.

No que tange à eficiência, a simplificação de processos burocráticos e a redução de custos operacionais destacam-se como resultados tangíveis. Por exemplo, a implementação de sistemas governamentais eletrônicos, como o Sistema Público Baseado em Eletrônicos (SPBE) em Java Ocidental, Indonésia, otimizou a comunicação com a sociedade e elevou a produtividade dos serviços públicos. Na Ucrânia, a transição para serviços online gerou

economia de recursos e minimizou erros humanos, reforçando a eficácia administrativa (БРЕЧКО, 2024).

Quanto à acessibilidade, as plataformas digitais democratizaram o acesso a serviços governamentais, eliminando a necessidade de deslocamento físico a repartições públicas. Na Ucrânia, por exemplo, parcela significativa dos serviços migrou para ambientes virtuais, facilitando o acesso remoto. Na Indonésia, a criação do West Java Digital Service consolidou uma plataforma integrada, ampliando o alcance de informações e serviços em diversas regiões (FARDIAH et al., 2024).

Sobre a transparência, a transformação digital permitiu a tomada de decisões baseada em dados e fortaleceu a accountability. Na África do Sul, práticas robustas de governança de dados promoveram transparência, ainda que desafios como silos de dados persistam (KOMNA; MPUNGOSE, 2024). Na China, a digitalização da governança urbana otimizou a alocação de recursos e aumentou a transparência fiscal, contribuindo para uma gestão mais íntegra (LI; LIU, 2022).

2.3 Tendências no Brasil

O Brasil tem estado na vanguarda da transformação digital, particularmente nas áreas de iniciativas judiciais, governo digital e experiências nacionais (BOWER, 2023). Os esforços do país foram caracterizados pelo planejamento estratégico, marcos regulatórios e implementação de tecnologias digitais em vários setores. Essa transformação foi impulsionada pela necessidade de eficiência, economia de custos e maior participação dos cidadãos. As seções a seguir abordam aspectos específicos da jornada de transformação digital do Brasil, destacando as principais iniciativas e desafios.

No campo do governo digital, destaca-se a plataforma gov.br, que centraliza milhares de serviços online, ampliando a transparência e a acessibilidade (BOWER, 2023). A Rede Nacional de Governo Digital (Rede.gov.br) emerge como mecanismo federativo para impulsionar iniciativas digitais, integrando 73% das unidades federativas e acelerando a difusão de funcionalidades digitais (LANZA et al., 2022). A Estratégia Brasileira de Governança Digital alinha-se às diretrizes da OCDE, assegurando a conformidade com padrões globais (SANTOS, 2021).

Quanto às experiências e desafios nacionais, programas como E-Digital e o plano nacional de banda larga foram fundamentais para o avanço da transformação digital, elevando o país no Índice de Desenvolvimento do Governo Eletrônico das Nações Unidas (BOWER,

2023). Contudo, persistem obstáculos, como a carência de pessoal qualificado e infraestrutura em unidades federativas, o que dificulta a plena implementação de soluções digitais (LANZA et al., 2022). Revisões sistemáticas da literatura destacam que a administração pública brasileira tem adotado ferramentas tecnológicas e estruturas de gestão inovadoras para otimizar processos (JUNIOR et al., 2022). A participação cidadã consolida-se como pilar da abordagem digital brasileira, com métodos focados em serviços centrados no cidadão e participação eletrônica (ANDRADE; SOUZA, 2020). A Lei Federal nº 14.129/2021 reforça a importância de políticas públicas e arranjos institucionais para o desenvolvimento de uma política nacional de governo digital, equilibrando integração federativa e autonomia local (GOVERNO DIGITAL: POLÍTICA..., 2022).

2.4 Iniciativas de Transformação Digital no Setor Judiciário

O sistema judiciário brasileiro tem experimentado uma metamorfose tecnológica sem precedentes, materializada através de iniciativas estratégicas coordenadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa transformação transcende a mera digitalização de processos, configurando-se como uma reengenharia estrutural que visa aprimorar a prestação jurisdicional mediante a incorporação sistemática de tecnologias disruptivas e metodologias inovadoras.

2.4.1 O Programa Justiça 4.0: Paradigma da Inovação Judiciária

O programa Justiça 4.0, instituído pela Resolução CNJ nº 331/2020, representa o epicentro da revolução digital no Poder Judiciário brasileiro. Esta iniciativa estratégica fundamenta-se na premissa de que a transformação tecnológica constitui vetor essencial para a superação dos desafios estruturais que historicamente comprometem a efetividade da prestação jurisdicional, notadamente a morosidade processual e as limitações de acesso à justiça. A arquitetura conceitual do Justiça 4.0 articula-se em torno de três pilares fundamentais: a implementação de soluções tecnológicas disruptivas, o desenvolvimento de competências digitais no corpo funcional do Judiciário e a promoção de uma cultura organizacional orientada para a inovação. Essa abordagem holística reconhece que a efetividade da transformação digital transcende aspectos meramente tecnológicos, demandando uma reestruturação cultural e organizacional profunda. O programa estabelece diretrizes normativas que orientam os tribunais na adoção de tecnologias emergentes, com particular ênfase na inteligência artificial, automação de processos, análise preditiva e

plataformas colaborativas. Ademais, institui mecanismos de governança que asseguram a padronização de soluções, a interoperabilidade entre sistemas e a observância de princípios éticos no desenvolvimento e implementação de ferramentas tecnológicas.(CNJ, 2024)

2.4.2 Principais Projetos e Iniciativas Estruturantes

2.4.2.1 Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br)

A Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br) é a parte principal da base tecnológica unificada do sistema judiciário do país, sendo um marco na mudança da maneira de organizar a informação do Poder Judiciário brasileiro. Essa iniciativa busca criar um ecossistema digital integrado que oferece interoperabilidade completa entre os vários sistemas processuais dos tribunais do Brasil, ultrapassando décadas de separação tecnológica e a variedade de alternativas. A PDPJ-Br baseia-se em uma arquitetura de microsserviços (ou serviços distribuídos), aplicando modelos de comunicação com APIs RESTful e formatos de troca de dados organizados em XML e JSON. Essa maneira técnica garante flexibilidade arquitetural, crescimento horizontal e a capacidade de adaptar-se às particularidades locais dos vários tribunais que formam o sistema judiciário nacional. A plataforma inclui processos sofisticados de autenticação e permissão, utilizando certificado digital baseado na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e aplicando regras de proteção em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O desenvolvimento da PDPJ-Br tem módulos que ajudam na gestão de casos, na passagem de documentos, na divisão automática das demandas e na conexão com sistemas externos, como órgãos da administração pública, instituições financeiras e cartórios extrajudiciais. A plataforma usa funções novas de workflow, permitindo a customização de fluxos processuais de acordo com as especialidades de cada ramo da Justiça, sejam elas a Justiça Federal, Estadual, Trabalhista, Eleitoral ou Militar.

Além disso, o PDPJ-Br também utiliza computação em nuvem. Essas táticas garantem alta durabilidade, redundância geográfica e recuperação de desastres. Asseguram a continuidade mesmo em cenários de emergência. A estrutura da plataforma também contém módulos para observação em tempo real, análise de desempenho e melhoria automática dos recursos computacionais, contribuindo para a sustentabilidade econômica e ambiental do maquinário tecnológico judiciário. (CNJ, 2021)

2.4.2.2 Sistema de Inteligência Artificial para o Poder Judiciário (SINAPSES)

O plano SINAPSES põe em prática a ideia de usar inteligência artificial no sistema judiciário, tornando-se uma das maiores ações e com tecnologia mais sofisticada do projeto Justiça 4.0. Essa plataforma desenvolve soluções que automatizam tarefas comuns, auxiliam na análise de casos passados e aprimoram o controle processual por meio da utilização de algoritmos de aprendizado contínuo, processamento de linguagem natural e análises preditivas. O SINAPSES se organiza em vários módulos específicos, cada um feito para atender necessidades de um processo judicial. O módulo de classificação automática das petições usa meios atuais de processamento de linguagem natural como modelos transformer e redes neurais que se repetem para achar automaticamente o tipo da demanda, qual competência jurisdicional é certa e a urgência do caso. Esse jeito reduz bastante o tempo que leva para olhar os processos no início dando maior eficiência e direção correta às demandas. O sistema ainda tem um módulo que realiza a análise das decisões judiciais. Ele usa métodos de recuperação e interpretação de texto para achar precedentes importantes, modelos de decisões e tendências na jurisprudência. Essa ferramenta usa fórmulas para verificar a semelhança textual baseada em embeddings semânticos com modelos profundos de aprendizado para fazer a ligação entre casos similares, oferecendo base técnica para a justificação das decisões judiciais e a unificação da jurisprudência.

Merece destaque o grupo de ajuda à decisão jurídica, que desenvolve modelos capazes de analisar variações do processo, traços das partes em questão e padrões históricos de julgamento para dar ideias de possíveis resultados. Esse sistema não substitui o julgamento humano, mas fornece análises estatísticas e entendimentos apoiados em dados que auxiliam juízes na compreensão de casos complexos e na identificação de pontos importantes para a tomada de decisão. O SINAPSES também cobre tarefas de automação das funções cartorárias, como criar modelos de despachos padronizados e calcular prazos processuais. Este sistema também verifica a correção legal das petições e a existência de erros no caso. Essas ferramentas liberam recursos humanos para atividades de maior valor adicionado, auxiliando na otimização da produtividade no trabalho judicial e melhorando a qualidade dos serviços prestados. (CNJ, 2021)

2.4.2.3 Balcão Virtual e Atendimento Digital Integrado

A digitalização do atendimento ao público configura-se como prioridade estratégica do programa Justiça 4.0, materializada através da implementação de balcões virtuais que

disponibilizam serviços judiciários de forma remota e ininterrupta. Esta iniciativa transcende a mera disponibilização online de formulários, constituindo um ecossistema digital abrangente que democratiza o acesso à justiça e elimina barreiras geográficas, temporais e socioeconômicas que historicamente limitavam a interação entre cidadãos e sistema judiciário. O Balcão Virtual fundamenta-se em uma arquitetura multicanal experiência do usuário, integrando portais web responsivos, aplicativos móveis nativos, sistemas de atendimento telefônico automatizado e chatbots inteligentes baseados em processamento de linguagem natural. Esta abordagem omnichannel assegura que cidadãos possam acessar serviços judiciários através do canal de sua preferência, mantendo consistência de experiência e continuidade de atendimento independentemente da plataforma utilizada. A plataforma incorpora funcionalidades abrangentes de autoatendimento, permitindo que usuários consultem andamentos processuais, solicitem certidões, agendem atendimentos presenciais, protocolam petições simples e acessem informações jurídicas básicas sem necessidade de intermediação humana. O sistema implementa mecanismos inteligentes de direcionamento baseados em algoritmos de classificação automática que analisam a natureza da solicitação e encaminham automaticamente para o setor competente, reduzindo tempos de resposta e otimizando a alocação de recursos humanos.

O módulo de orientação jurídica automatizada, por sua vez, utiliza técnicas de inteligência artificial para oferecer orientações básicas sobre procedimentos judiciais, prazos, documentação necessária e fluxos processuais. Este sistema emprega árvores de decisão dinâmicas e processamento de linguagem natural para interpretar consultas em linguagem natural e fornecer respostas contextualizadas e personalizadas, funcionando como um assistente virtual especializado em questões judiciárias. O Balcão Virtual integra-se ainda com sistemas de agendamento inteligente que utilizam algoritmos de otimização para distribuição de horários de atendimento presencial, considerando variáveis como tipo de demanda, complexidade do caso, disponibilidade de servidores especializados e preferências do usuário. Esta funcionalidade maximiza a eficiência operacional das unidades judiciárias e melhora significativamente a experiência do cidadão. (CNJ, 2021)

2.4.2.4 DataJud: Business Intelligence para Gestão Judiciária

O projeto DataJud estabelece uma plataforma unificada de business intelligence que consolida dados estatísticos de todos os tribunais brasileiros, representando uma revolução na capacidade analítica e de gestão estratégica do Poder Judiciário nacional. Esta iniciativa

transcende significativamente a mera coleta e armazenamento de dados, constituindo um ecossistema analítico sofisticado que oferece funcionalidades avançadas de mineração de dados, análise temporal, modelagem preditiva e visualização interativa de informações que subsidiam a tomada de decisões fundamentadas em evidências. A arquitetura do DataJud fundamenta-se em conceitos de data lake e data warehouse híbridos, implementando tecnologias de big data como Apache Hadoop, Spark e Kafka para processamento distribuído de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. A plataforma incorpora mecanismos de ETL (Extract, Transform, Load) automatizados que coletam dados de diversos sistemas judiciários, normalizam informações, aplicam regras de qualidade de dados e disponibilizam datasets limpos e consistentes para análise. O sistema oferece dashboards executivos interativos que apresentam indicadores-chave de performance em tempo real, incluindo métricas de produtividade judicial, tempos médios de tramitação processual, taxas de congestionamento, índices de recorribilidade e indicadores de satisfação do usuário. Estes painéis utilizam técnicas avançadas de visualização de dados, implementando gráficos dinâmicos, mapas coropléticos, análises de tendência temporal e comparações benchmarking entre diferentes unidades judiciárias.

Cabe destacar o módulo de análise preditiva do DataJud, que implementa modelos estatísticos e algoritmos de machine learning para identificação de padrões, previsão de demandas futuras e antecipação de gargalos operacionais. Este sistema utiliza técnicas de séries temporais, regressão múltipla e redes neurais para modelar comportamentos complexos do sistema judiciário, permitindo planejamento estratégico baseado em cenários prospectivos e otimização proativa da alocação de recursos. O DataJud incorpora ainda funcionalidades de análise geoespacial que correlacionam dados judiciários com variáveis socioeconômicas, demográficas e geográficas, permitindo identificação de padrões regionais de litigiosidade, mapeamento de demandas por área geográfica e planejamento de expansão da infraestrutura judiciária baseado em análises de densidade populacional e projeções de crescimento econômico. (CNJ, 2021)

2.5 Principais desafios

A transformação digital no governo é um processo complexo que envolve a integração de tecnologias digitais na administração pública para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional. No entanto, essa transformação enfrenta desafios significativos, que incluem a burocracia, a segurança da informação, a resistência à mudança e a desigualdade

digital. Esses desafios estão profundamente enraizados nos aspectos organizacionais, culturais e técnicos das operações governamentais, e o seu enfrentamento requer uma abordagem abrangente. A burocracia, enquanto pilar histórico da administração pública, converte-se em entrave à agilidade necessária para a transformação digital. A complexidade inerente aos processos governamentais, marcada por hierarquias rígidas e regulamentações excessivas, dificulta a adoção de soluções inovadoras. Como destacado por Palomäki (2020), a lentidão na tomada de decisões políticas e o foco legislativo em formalismos frequentemente retardam a implementação de tecnologias disruptivas. A integração de sistemas digitais com estruturas burocráticas preexistentes demanda esforços expressivos para garantir a interoperabilidade, especialmente em contextos federativos como o brasileiro, em que a harmonização entre as esferas municipais, estaduais e federais se mostra crucial (PRIHATMANTO et al., 2024). Soma-se a isso a cultura organizacional, muitas vezes avessa a riscos, que reforça a preferência por métodos convencionais e desencoraja experimentações capazes de acelerar a transformação digital.

No campo da segurança da informação, a digitalização dos serviços governamentais amplia a exposição a riscos cibernéticos, o que exige protocolos de segurança robustos para proteger dados sensíveis. Violações de sistemas públicos, como ataques de *ransomware* ou vazamentos de informações pessoais, não apenas comprometem a confiança dos cidadãos, mas também desafiam a legitimidade das instituições. Cumpre alertar que a coleta e o armazenamento massivo de dados pessoais suscitam dilemas éticos, especialmente em países onde marcos regulatórios, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ainda enfrentam desafios de implementação. A infraestrutura tecnológica obsoleta, comum em agências públicas, agrava essas vulnerabilidades, pois sistemas legados dificultam a atualização para padrões de segurança contemporâneos (HOLMBERG; LÖFSTEDT, 2016). Cabe acrescentar que a escassez de profissionais especializados em segurança cibernética no setor público limita a capacidade de resposta a ameaças, o que exige investimentos em capacitação e em tecnologias de defesa.

A transição para modelos digitais esbarra em resistências culturais profundas, tanto entre servidores públicos quanto na população. Funcionários acostumados a métodos analógicos podem encarar novas tecnologias com desconfiança, por temerem a desvalorização de competências tradicionais ou a sobrecarga de aprendizado. Como observado por Padwalkar et al. (2023), essa resistência é alimentada pela falta de comunicação clara sobre os benefícios da transformação digital, o que gera percepções de ameaça em vez de oportunidade. Estratégias de gestão de mudanças, como programas de capacitação contínua e a participação

ativa dos colaboradores no desenho de soluções, mostram-se essenciais para construir adesão interna (MAHMOOD et al., 2019). A liderança, paralelamente, desempenha papel crítico, pois cabe aos gestores articular uma visão coerente, alinhar incentivos e demonstrar compromisso com a inovação (PALOMÄKI, 2020). No caso brasileiro, iniciativas como o Judiciário 4.0 ilustram como a sensibilização de magistrados e servidores foi fundamental para a adoção de tribunais virtuais.

A promessa de inclusão via governo digital é contrariada pela persistência de lacunas socioeconômicas e geográficas no acesso à tecnologia. Enquanto centros urbanos desfrutam de infraestrutura de banda larga avançada, regiões periféricas e rurais enfrentam limitações crônicas de conectividade, o que exclui parcelas significativas da população de serviços essenciais. Brognoli e Ferenhof (2020) destacam que, no Brasil, a desigualdade digital reflete disparidades históricas, como a concentração de recursos em estados economicamente privilegiados. Plataformas como o gov.br, embora representem avanço expressivo, dependem de dispositivos e de habilidades digitais que nem todos os cidadãos possuem, especialmente idosos e populações de baixa renda. Abordagens centradas no usuário, como a criação de pontos de acesso público à internet e programas de alfabetização digital, mostram-se urgentes para garantir equidade. Tais medidas, contudo, exigem coordenação intersetorial e financiamento contínuo, desafios que se acentuam em um cenário de restrições orçamentárias.

Embora esses desafios sejam significativos, eles não são insuperáveis. Os governos podem resolver essas questões adotando uma abordagem holística que inclui planejamento estratégico, engajamento das partes interessadas e investimento em tecnologia e recursos humanos. Além disso, promover uma cultura de inovação e flexibilidade pode ajudar a mitigar a resistência à mudança e facilitar uma transição mais suave para o governo digital.

No entanto, é crucial reconhecer que a transformação digital não é apenas um empreendimento técnico, mas também sociocultural, exigindo uma análise cuidadosa dos fatores humanos e organizacionais envolvidos.

3 DÉFICIT DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TIC NO SETOR PÚBLICO E JUDICIÁRIO

A escassez de profissionais especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) constitui um desafio global que se intensificou significativamente na última década. Segundo a Pesquisa de Escassez de Talentos 2025 da ManpowerGroup, realizada com mais de 40 mil empregadores em 42 países, a escassez permanece em níveis críticos (74%), impactando três em cada quatro empresas em todo o mundo, evidenciando a magnitude estrutural desta problemática.

No contexto brasileiro, os dados revelam uma situação ainda mais preocupante. O Brasil, com 81%, também enfrenta dificuldades significativas, posicionando-se próximo de países como Irlanda, Romênia e Singapura, situando-se acima da média global e demonstrando que o déficit de profissionais qualificados transcende questões conjunturais locais. A análise setorial evidencia que os maiores desafios estão em TI & Dados (39%), Atendimento ao Cliente (29%) e Marketing & Vendas (21%), destacando a área de TI como o setor com maior carência de profissionais especializados. Esta defasagem reflete não apenas a crescente demanda por transformação digital, mas também a inadequação entre a formação oferecida pelo sistema educacional e as necessidades específicas do mercado de trabalho.(MANPOWERGROUP, 2025) A escassez de profissionais de TI no setor público é uma questão multifacetada influenciada por vários fatores, incluindo demandas de transformação digital, desvantagens competitivas em comparação com o setor privado e planejamento inadequado da força de trabalho. Essa escassez tem impactos significativos na capacidade das agências governamentais de implementar e gerenciar serviços digitais de forma eficaz. As seções a seguir exploram as razões por trás dessa escassez e suas implicações nas operações do setor público.

Convém situar o problema em escala mais ampla. A escassez de profissionais de TIC no setor público não constitui fenômeno conjuntural nem restrito ao Brasil, mas tendência estrutural documentada em diferentes contextos nacionais. Estudos conduzidos junto a administrações públicas de distintos continentes convergem ao apontar o déficit de competências digitais como um dos principais entraves à transformação digital do Estado (MANANA; MAWELA, 2022; SILITONGA, 2023). Revisão promovida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reforça esse diagnóstico e acrescenta que a gestão estratégica da força de trabalho digital, e não apenas a aquisição de tecnologias,

configura eixo decisivo para a sustentação de qualquer política de governo digital (BURTSCHER; PIANO; WELBY, 2024).

Cumprido distinguir, ademais, diferentes camadas de competência digital mobilizadas pela administração pública. Para além das habilidades básicas de uso de ferramentas, a literatura recente enfatiza a necessidade de competências digitais avançadas, associadas ao desenvolvimento e à operação de soluções, e de competências socioemocionais, relacionadas à liderança, à articulação interinstitucional e à condução de processos de mudança (BURTSCHER; PIANO; WELBY, 2024). Essa estratificação ajuda a explicar por que iniciativas centradas exclusivamente na contratação pontual de mão de obra técnica tendem a não suprir, de forma duradoura, a carência de capacidade instalada, sobretudo em órgãos situados fora dos grandes centros econômicos.

3.1 Fatores Determinantes da Escassez de Profissionais de TIC

3.1.1 Demanda Acelerada por Transformação Digital

Em primeiro lugar, o ritmo acelerado da transformação digital no setor público ampliou a demanda por profissionais de TIC com habilidades especializadas, como desenvolvimento de sistemas, análise de dados e cibersegurança. Contudo, a velocidade dessa demanda supera a capacidade de formação e recrutamento de talentos qualificados, gerando uma lacuna entre necessidades operacionais e disponibilidade de expertise (LYUBIMOVA; GRISCHUK, 2024) (CUKIER, 2019). O cenário nacional corrobora essa tendência, conforme evidenciado pelo relatório da (BRASSCOM, 2021), que projeta uma demanda de 797 mil novos talentos em tecnologia para o período de 2021-2025, representando uma média de 159 mil profissionais por ano. Esta projeção contrasta significativamente com a oferta atual de apenas 53 mil formandos anuais em cursos de TIC no ensino superior brasileiro, configurando um déficit estrutural de aproximadamente 106 mil profissionais por ano. A análise setorial revela que as tecnologias maduras, incluindo Nuvem (26,1% da demanda), Big Data & Analytics (16,4%) e Web Mobile (16,8%), serão as principais geradoras de emprego no quinquênio, demandando conjuntamente mais de 334 mil profissionais especializados. (BRASSCOM, 2021) Esta concentração de demanda em áreas específicas evidencia a necessidade de formação direcionada e especializada, particularmente crítica no contexto do setor público, onde a modernização de sistemas legados e a implementação de plataformas integradas de serviços constituem prioridades estratégicas.

Esse descompasso entre demanda e oferta intensificou-se com a aceleração da digitalização dos serviços públicos. Manana e Mawela (2022) observam que a transformação digital amplia simultaneamente o volume e a sofisticação das competências exigidas dos servidores, o que pressiona estruturas de pessoal originalmente dimensionadas para rotinas analógicas. Silitonga (2023) acrescenta que a crise sanitária recente funcionou como catalisador desse processo, ao impor a digitalização emergencial de serviços e ao expor, de forma abrupta, a lacuna entre as competências disponíveis e as requeridas pela nova configuração do trabalho público.

3.1.2 Desvantagens Competitivas do Setor Público

Outro fator crítico reside nas desvantagens competitivas do setor público em relação ao privado. Salários menos atrativos, benefícios reduzidos e políticas restritivas de demissão e licenças diminuem a capacidade de atrair e reter profissionais de alto desempenho. Como destacado por Shropshire e Kadlec (2012), essa disparidade salarial e de condições trabalhistas incentiva a migração de talentos para empresas privadas, onde há maior valorização financeira e oportunidades de crescimento.

Os dados do mercado privado brasileiro demonstram a magnitude dessa disparidade competitiva. Segundo o relatório da Brasscom (2021), a remuneração média no subsetor de serviços de alto valor agregado em TIC alcança R\$5.805, sendo 2,9 vezes superior ao salário médio nacional de R\$2.001. Especificamente, profissionais de software auferem remuneração média de R\$5.699 (2,8 vezes a média nacional), enquanto profissionais de serviços de TIC recebem R\$5.028 (2,5 vezes a média nacional) (BRASSCOM, 2021).

Esta disparidade remuneratória estabelece um cenário de competição desleal, no qual o setor público, tradicionalmente limitado por tetos salariais e estruturas de carreira menos flexíveis, enfrenta dificuldades substanciais para atrair e reter talentos qualificados. A situação é particularmente crítica considerando que o setor de TIC brasileiro gerou 125.544 novos empregos apenas nos primeiros nove meses de 2021, representando um crescimento de 183,2% em relação ao ano anterior, evidenciando a dinâmica e atratividade do mercado privado.

3.1.3 Barreiras Institucionais e Culturais

Adicionalmente, barreiras institucionais à adoção de tecnologias agravam o cenário. A falta de apoio da alta gestão, recursos insuficientes e uma cultura organizacional resistente a

mudanças limitam a integração efetiva de sistemas de TIC. Segundo Abdeldayem e Aldulaimi (2022), ambientes burocráticos e avessos à inovação desestimulam profissionais que buscam dinamismo e autonomia para implementar soluções tecnológicas disruptivas.

Estudos empíricos sobre falhas em iniciativas de transformação digital no setor público reforçam a centralidade dessas barreiras. Syed, Bandara e Eden (2023), ao examinarem o caso de uma agência governamental em um país em desenvolvimento, identificam vinte e três fatores de insucesso agrupados em cinco dimensões, entre as quais se destacam a cultura organizacional, a liderança e a capacidade da agência executora. A análise evidencia que esses fatores se entrelaçam, de modo que a carência de profissionais qualificados raramente atua de forma isolada, somando-se a resistências culturais e à fragilidade do patrocínio gerencial. Tal constatação mostra-se particularmente relevante para órgãos situados fora dos grandes centros, em que a escassez técnica e as limitações institucionais tendem a se reforçar mutuamente.

3.1.4 Planejamento Inadequado da Força de Trabalho

Soma-se a esses fatores o planejamento inadequado da força de trabalho, que emerge como obstáculo central. Muitas agências governamentais carecem de estratégias robustas para antever demandas futuras ou mitigar riscos associados à rotatividade. Conforme Colley e Price (2010), a ausência de políticas proativas de gestão de talentos resulta em uma abordagem reativa, perpetuando ciclos de escassez e sobrecarga operacional.

A literatura recente sobre governo digital situa o planejamento da força de trabalho como condição estratégica, e não meramente administrativa. Burtscher, Piano e Welby (2024) sustentam que a sustentação de qualquer política de digitalização depende de uma gestão prospectiva das competências, capaz de antecipar como o trabalho se transformará e de traduzir essa previsão em ações concretas de recrutamento, capacitação e retenção. Na ausência desse planejamento, a administração pública tende a operar de modo reativo, recorrendo a contratações pontuais que não constituem capacidade instalada duradoura, sobretudo em contextos regionais de menor atratividade para profissionais especializados.

3.2 Desafios na Formação de Profissionais de TIC

3.2.1 Insuficiência da Oferta Educacional

A análise da formação de profissionais de TIC no Brasil revela desafios estruturais significativos. O relatório da Brasscom (2021) identifica que, entre os 53 mil formandos anuais em TIC, a distribuição concentra-se em cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (30,6%), Sistemas de Informação (15,4%) e Ciência da Computação (13,0%). Esta concentração em áreas específicas pode não atender adequadamente à diversidade de demandas tecnológicas do setor público.

Preocupa, ademais, a taxa de evasão nos cursos de TIC, que alcança 32,0%, superior à média ponderada de 28,8% observada nos cursos de Tecnologia, Ciências, Engenharia e Matemática (TCEM). Esta elevada taxa de evasão reduz ainda mais a oferta efetiva de profissionais qualificados, exacerbando o déficit existente.

A essa limitação quantitativa soma-se uma dimensão territorial. A oferta de formação em TIC concentra-se nas regiões mais desenvolvidas do país, o que reduz a disponibilidade de egressos nas regiões Norte e Nordeste e aprofunda as assimetrias regionais de capacidade técnica. Para o setor público dessas regiões, o problema não se resume ao volume nacional de formandos, mas à efetiva disponibilidade local de profissionais dispostos a ingressar e a permanecer em carreiras estatais.

3.2.2 Questões de Diversidade e Inclusão

O perfil demográfico dos estudantes de TIC revela desafios adicionais relacionados à diversidade e inclusão. Apenas 14,8% dos alunos em cursos de TIC são do gênero feminino, contrastando com os 56,1% de participação feminina no ensino superior geral. Esta disparidade de gênero limita o potencial de ampliação da base de talentos disponíveis.

Além disso, 35% dos alunos em TIC encontram-se em situação de não atividade (desvinculados, com matrícula trancada ou transferidos), proporção superior aos 30,3% observados no ensino superior de forma geral. Este indicador sugere desafios específicos na retenção de estudantes em cursos tecnológicos.

A baixa diversidade, além de uma questão de equidade, representa uma restrição à ampliação da base de talentos. A sub-representação de mulheres e de outros grupos nos cursos de TIC reduz o contingente potencial de profissionais em um cenário já marcado pela escassez, de modo que políticas de inclusão e de permanência estudantil assumem, também, função estratégica para o suprimento de mão de obra qualificada ao setor público.

3.3 Estratégias de Ampliação da Oferta de Talentos

3.3.1 Estratégia do Setor Privado

Para mitigar os efeitos da escassez de talentos em TIC, as organizações têm adotado diversas estratégias. Segundo a pesquisa da ManpowerGroup, as principais estratégias adotadas pelas empresas brasileiras para atrair e reter talentos incluem: 40% Upskilling e Reskilling dos colaboradores atuais, 26% Buscando novos pools de talentos, 24% Oferecendo maior flexibilidade de localização (híbrido, remoto) (MANPOWERGROUP, 2025).

Convém observar que essas estratégias, embora eficazes no setor privado, encontram limites quando transpostas para a administração pública. A flexibilização do local de trabalho e a recomposição rápida de equipes esbarram em marcos legais e em estruturas de carreira mais rígidas, ao passo que iniciativas de requalificação dependem de investimento contínuo em formação. Ainda assim, a ênfase na requalificação e na ampliação das fontes de talento sinaliza um deslocamento, do recrutamento tradicional para o desenvolvimento de competências, que dialoga com arranjos formativos capazes de aproximar a formação acadêmica das demandas reais das organizações.

3.3.2 A Estratégia Σ TCEM

Para enfrentar o déficit de profissionais, a (BRASSCOM, 2021) propõe a estratégia Σ TCEM (Sigma TCEM), que visa ampliar a oferta potencial de talentos através da identificação de afinidades tecnológicas e inoculação tecnológica em cursos de Tecnologia, Ciências, Engenharia e Matemática. Esta abordagem poderia expandir a oferta de 53 mil para 237 mil formandos anuais com potencial de atuação em TIC. A análise de afinidade revela que certas formações em Engenharia, Matemática e Ciências apresentam índices de afinidade superiores a algumas formações tradicionais de TIC.

Por exemplo, as Engenharias Aeroespacial, Aeronáutica, de Produção e Eletro-Eletrônica demonstram maior afinidade tecnológica que cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Redes e Internet.

3.3.3 Aplicabilidade no Setor Público

Para o setor público, a estratégia Σ TCEM apresenta potencial significativo, especialmente considerando a necessidade de profissionais com formação multidisciplinar

capaz de compreender tanto os aspectos tecnológicos quanto os contextos específicos da administração pública. A inoculação tecnológica em profissionais com formação em áreas correlatas poderia acelerar a disponibilização de recursos humanos qualificados.

A par da ampliação multidisciplinar discutida, ganham relevo arranjos de cooperação entre universidades públicas e órgãos do Estado, nos quais estudantes avançados de cursos de computação aportam capacidade técnica a demandas reais sob mediação pedagógica. Burtscher, Piano e Welby (2024) destacam que a constituição de comunidades de prática e de espaços de aprendizado entre profissionais de tecnologia integra o repertório de medidas recomendadas para fortalecer a capacidade digital do setor público. A residência tecnológica analisada neste trabalho inscreve-se justamente nessa lógica, ao combinar formação e provisão de capacidade técnica em um mesmo dispositivo institucional.

3.4 Impactos da Escassez no Setor Público

3.4.1 Transformação Digital Atrasada

A transformação digital atrasada figura como consequência imediata da falta de profissionais qualificados. Projetos como a automação de processos judiciais ou a implantação de plataformas integradas de serviços públicos enfrentam obstáculos técnicos, comprometendo metas estratégicas de eficiência e transparência (MANKEVICH et al., 2022).

Esse atraso não decorre apenas da indisponibilidade de pessoal, mas da interação entre a carência técnica e fatores institucionais. Syed, Bandara e Eden (2023) registram que iniciativas de transformação digital em administrações públicas de países em desenvolvimento apresentam elevadas taxas de insucesso, frequentemente associadas à combinação entre limitações de capacidade interna e fragilidades de governança dos projetos. No âmbito judiciário, em que a continuidade dos serviços é sensível, a postergação de projetos estruturantes tende a ampliar a distância entre tribunais situados em diferentes regiões do país.

3.4.2 Custos Operacionais Elevados

O aumento da rotatividade no setor público amplifica custos operacionais, com gastos elevados em recrutamento, treinamento e substituição de funcionários. Essa instabilidade gera

interrupções frequentes em serviços essenciais, além da perda de conhecimento institucional acumulado, conforme observado por Shropshire e Kadlec (2012).

Cabe acrescentar que, no setor público, a estrutura de custos é agravada por fatores específicos. A morosidade dos processos de contratação prolonga o período em que posições críticas permanecem vagas, e a dependência de fornecedores externos para suprir a carência interna eleva os custos contratuais ao longo do tempo, além de transferir conhecimento institucional para terceiros. Burtscher, Piano e Welby (2024) observam que a gestão estratégica da força de trabalho digital é justamente o que permite romper esse padrão, ao substituir respostas emergenciais e onerosas por capacidade instalada de caráter permanente.

3.4.3 Comprometimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os desafios para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) tornam-se mais pronunciados. A carência de habilidades digitais entre gestores públicos limita a concepção de políticas mediadas por TIC, essenciais para enfrentar questões como inclusão social e governança transparente. Cordella et al. (2024) ressaltam que a alfabetização digital insuficiente impede a tradução de diretrizes globais em ações locais efetivas.

A relação entre capacidade digital e desenvolvimento sustentável tem sido tratada como elo estratégico na literatura. Cordella, Gualdi e van de Laar (2024) argumentam que o desenvolvimento de competências digitais no setor público constitui condição para a efetivação dos objetivos da Agenda 2030, na medida em que políticas mediadas por tecnologia dependem de quadros capazes de concebê-las e de operá-las. A escassez de profissionais, nesse sentido, não compromete apenas a eficiência administrativa, mas a própria capacidade do Estado de implementar compromissos de longo prazo assumidos internacionalmente.

3.4.4 Sobrecarga da Força de Trabalho Existente

A pressão sobre a força de trabalho existente, por sua vez, intensifica-se, gerando esgotamento profissional e diminuição da satisfação laboral. Conforme Oehlhorn, Laumer e Maier (2019), a sobrecarga de demandas em equipes reduzidas cria um ciclo vicioso: o estresse leva a mais evasões, ampliando ainda mais a lacuna de habilidades e comprometendo a resiliência institucional.

Esse círculo vicioso compromete, em última instância, a resiliência institucional. Equipes sobrecarregadas dispõem de menos tempo para documentação, atualização tecnológica e formação de novos integrantes, o que fragiliza a continuidade dos serviços diante de afastamentos ou da saída de profissionais experientes. Em órgãos com quadros reduzidos, a dependência de poucas pessoas para a operação de sistemas críticos eleva o risco operacional e dificulta a absorção de novas demandas tecnológicas.

3.5 Manifestações da Crise no Setor Público Federal

O déficit de mão de obra especializada em TIC no setor público brasileiro manifestou-se de forma contundente através de mobilizações da categoria em 2025. Funcionários da área de Tecnologia da Informação (TI) do governo federal realizaram protesto na porta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), para cobrar melhorias na carreira, evidenciando não apenas questões salariais, mas também a necessidade de reestruturação das carreiras públicas de TIC.

Cerca de 200 Analistas de Tecnologia da Informação realizaram em 14 de abril de 2025 um novo protesto na Esplanada dos Ministérios, para exigir a inclusão de reajustes salariais na Medida Provisória 1.286/2024, demonstrando a organização da categoria e a urgência da questão remuneratória como fator crítico para a retenção de talentos no setor público. A demanda por reajuste médio de 80% nas remunerações dos analistas de TI federais, conforme reportado pela Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação (Anati), ilustra a significativa defasagem salarial entre o setor público e o mercado privado, constituindo um dos principais fatores de evasão de profissionais qualificados da administração pública.(CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2025).

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Aprendizagem Situada e Formação em Contexto Real

A aprendizagem situada, tal como formulada por Lave e Wenger (1991), parte de uma tese forte: o conhecimento profissional não se transfere em sala de aula para depois ser aplicado em outro lugar; ele se constitui pela participação progressiva do aprendiz em uma comunidade de prática, em movimento que os autores chamam de inserção periférica legítima. Essa concepção rompe com modelos transmissivos, em que conteúdos são memorizados e avaliados em situações artificiais, e tem ganhado tração no ensino de computação como resposta a uma crítica que se repete há anos. A crítica é a de que graduandos terminam o curso com bom domínio de linguagens e estruturas de dados, mas chegam ao mercado sem repertório para lidar com requisitos ambíguos, sistemas legados e a comunicação interfuncional típica de equipes reais.

Wang, Coutras e Zhu (2021) sustentam que disciplinas centradas em texto e exercícios desenvolvem competências limitadas e que só a imersão em situações realistas habilita o discente a transferir conhecimento para problemas autênticos. Uma extensão influente dessa tradição é o *cognitive apprenticeship* de Collins, Brown e Newman (1988), que sistematiza estratégias pedagógicas inspiradas no aprendizado em ofícios. Fennell, Lyon e Madamanchi (2019) atualizam essa linhagem ao propor o conceito de *computational apprenticeship*, uma reimaginação do modelo para a computação contemporânea, argumentando que o ensino da área segue largamente isolado em disciplinas específicas de programação, descolado das práticas profissionais. McDermott, Zarb e Ballew (2018), por sua vez, recuperam a noção aristotélica de *phronesis*, ou sabedoria prática, para defender que a formação em computação não pode prescindir do contato com problemas abertos e mal estruturados, terreno em que a aplicação mecânica de regras técnicas se mostra insuficiente.

Vale uma ressalva importante. A aprendizagem situada, por si só, não garante eficácia formativa. Sua potência depende de mediações pedagógicas adequadas, da escolha criteriosa das atividades, da presença de profissionais experientes dispostos a exercer mentoria e do desenho de oportunidades de reflexão sobre a prática. Sem esses elementos, a inserção em contexto real pode degenerar em mera prestação de serviço, na qual o discente executa tarefas operacionais sem ganhar acesso aos saberes mais profundos da comunidade. O próprio Lave e Wenger (1991) já alertavam para esse risco, ao destacar que a inserção precisa ser legítima e progressiva. A discussão dos achados retomará esse ponto.

Cumpra aprofundar os fundamentos dessa tradição teórica. A formulação de Lave e Wenger (1991) foi posteriormente sistematizada em torno de três dimensões constitutivas de uma comunidade de prática: o engajamento mútuo entre os participantes, o empreendimento conjunto que confere propósito compartilhado à atividade e o repertório comum de recursos, vocabulário e rotinas construído ao longo do tempo. A inserção periférica legítima descreve, nesse arcabouço, a trajetória pela qual o recém-chegado transita da periferia para a participação plena, à medida que assume tarefas progressivamente mais centrais. Müller (2022), ao examinar modelos de pesquisa conduzida por estudantes em cursos de sistemas de informação, demonstra que arranjos formativos estruturados como aprendizagem situada habilitam o discente a tornar-se membro legítimo de uma comunidade profissional, desde que lhe sejam assegurados acesso a especialistas, a recursos e a oportunidades reais de participação.

A literatura adverte, todavia, que a simples invocação da aprendizagem situada não basta para garantir resultados formativos. Guzdial e Tew (2006) chamam atenção para o risco da participação periférica legítima inautêntica, situação em que o ensino de computação simula alinhamento com uma comunidade de prática que, de fato, não existe ou ainda não se constituiu para o estudante. O argumento reforça a ressalva anterior: a potência formativa da inserção em contexto real depende de que a comunidade de prática seja efetiva, de que a participação seja reconhecida como legítima pelos seus membros mais experientes e de que o aprendiz tenha acesso gradual aos saberes mais profundos do ofício. Uma residência tecnológica ancorada em um órgão público em operação oferece, em princípio, condições favoráveis a essa autenticidade, ao inserir o discente em uma comunidade profissional real, com demandas, prazos e consequências concretas.

4.2 Modelos Imersivos de Formação em Computação

Na última década, consolidaram-se modelos formativos que aprofundam a inserção do estudante de computação em ambientes profissionais reais. Variam em nomenclatura, duração e arranjo institucional, mas compartilham um traço comum: substituem exercícios artificiais por projetos com clientes, prazos e consequências reais. No Brasil, Lopes e Eliseo (2022) descrevem práticas de residência de software como complemento ao ensino de engenharia de software, em arranjos nos quais os estudantes desenvolvem, por períodos prolongados, projetos efetivos para uma organização parceira, com orientação conjunta de professores e profissionais. Essa aproximação entre residência e engenharia de software não se limita à

alocação de projetos reais aos residentes: manifesta-se também na incorporação de práticas consolidadas da disciplina ao cotidiano do programa, como o desenvolvimento em branches isolados, a revisão de código via pull requests e a validação técnica anterior ao merge, elementos que os próprios residentes da experiência aqui relatada identificam como parte estruturante do fluxo de trabalho adotado (Seção 6.1.3.3). A residência tecnológica, nesse sentido, pode ser lida não apenas como espaço de aplicação de conhecimentos de Engenharia de Software adquiridos na graduação, mas como ambiente que reproduz, em escala reduzida e sob supervisão, o ciclo de vida completo de desenvolvimento de software preconizado pela disciplina, da elicitação de requisitos ao deploy em produção, estendendo esse ciclo a dimensões pouco exploradas no ambiente acadêmico, como a manutenção de sistemas legados e a operação continuada em ambiente institucional real. Na mesma direção, Hayashi, Garcia e Andrade (2020) relatam o projeto OKIoT, capstone de residência na internet das coisas que combina cursos curtos e projeto integrador.

No Reino Unido, o degree apprenticeship, institucionalizado a partir de 2015 e descrito por Davenport, Crick e colaboradores em diversos trabalhos (DAVENPORT; CRICK; HOURIZI, 2020), instaura um arranjo no qual o aprendiz é simultaneamente empregado de uma organização e estudante universitário. A origem do modelo está em um diagnóstico que parecia paradoxal: o país combinava escassez de competências digitais com elevada taxa de desemprego entre graduados em computação. Análises de anúncios de vagas, como a de Fabian, Taylor-Smith e Smith (2023), mostram que os empregadores valorizam, além das competências técnicas, atributos como comunicação e resolução de problemas. Sufatrio, Vykopal e Chang (2022) descrevem capstones colaborativos com clientes reais em segurança da informação, e Khakurel e Porras (2020) examinam o efeito desse tipo de capstone na aquisição de competências socioemocionais entre estudantes de pós-graduação em engenharia de software, identificando, a partir de análise temática das reflexões discentes, quinze categorias de soft skills mobilizadas no curso.

No Brasil, a residência tecnológica em tecnologia da informação se consolidou a partir de iniciativas de fomento federal e estadual, frequentemente articuladas a tribunais, órgãos públicos e empresas estatais. O arranjo brasileiro guarda parentesco com os descritos acima, mas tem especificidades próprias: ancoragem em programas de extensão universitária, presença recorrente de bolsas para residentes, articulação com a missão social das universidades públicas e vocação para atender demandas de modernização do setor público em territórios distantes dos grandes centros. No contexto judiciário, essa modalidade dialoga com a agenda de transformação digital do Conselho Nacional de Justiça, estruturada desde a

Resolução CNJ nº 331/2020 no programa Justiça 4.0. A residência aqui analisada, conduzida em parceria entre a UNIFAP e o TJAP, inscreve-se nesse ecossistema, articulando uma universidade federal localizada na Amazônia com a instância estadual do poder judiciário.

Esses arranjos podem ser compreendidos sob o conceito mais amplo de aprendizagem integrada ao trabalho, do inglês *work-integrated learning*, que designa abordagens pedagógicas voltadas à integração entre o conhecimento acadêmico e a prática profissional em contextos reais. Revisão sistemática recente, conduzida por Hwang, Aguinalde e Shin (2026), organiza esse campo e o operacionaliza em modalidades como estágios, educação cooperativa e modelos de aprendizagem por residência ou por aprendizado em serviço, reconhecendo benefícios formativos consistentes, ainda que dependentes do contexto institucional e cultural em que se realizam. A residência tecnológica brasileira pode ser lida como uma das expressões dessa família de práticas, com a especificidade de articular extensão universitária e demandas do setor público.

Evidências empíricas sustentam a associação entre essas práticas e ganhos de empregabilidade. Ng, Wut e Chan (2022), em estudo com amostra expressiva de estudantes submetidos a experiências de aprendizagem integrada ao trabalho, identificam que o capital humano e os valores intrínsecos de trabalho se traduzem em empregabilidade percebida por meio da autogestão de carreira mobilizada nesses contextos. No plano das competências colaborativas, Shaikh (2021) evidencia que a composição e a coesão das equipes constituem fatores críticos para o desempenho de projetos conduzidos em formato de *capstone*, o que reforça a importância de mediações pedagógicas atentas à dinâmica grupal, e não apenas aos aspectos técnicos do desenvolvimento.

4.3 Competências Profissionais em Projetos Reais

Há consenso crescente na literatura, sintetizado em revisões como a de García, Pacheco e Méndez (2020), de que o sucesso profissional em computação depende da combinação entre competências técnicas, as *hard skills*, e competências socioemocionais, as *soft skills*, que englobam comunicação, trabalho em equipe, resolução de conflitos, gestão de tempo, autonomia e capacidade de aprender continuamente. No plano técnico, há ampla literatura (WANG; COUTRAS; ZHU, 2021; FENNELL; LYON; MADAMANCHI, 2019) mostrando que disciplinas isoladas de programação são insuficientes para formar competências como engenharia de requisitos com clientes reais, manutenção de sistemas legados, integração contínua e operação em produção. Capstones e residências, ao colocar o

estudante diante de sistemas que precisam funcionar de fato, vêm sendo descritos como espaços privilegiados para a maturação dessas competências mais complexas.

A dimensão socioemocional tem ganhado atenção crescente. García, Pacheco e Méndez (2020), em revisão sistemática que cobre duas décadas de pesquisa sobre game-based learning em engenharia de software, identificam um repertório consistente de soft skills tematizadas pela área. Khakurel e Porras (2020) chegam a uma categorização empírica próxima, mas por outra via: a análise temática de reflexões de estudantes em capstones reais. Os dois trabalhos convergem em um ponto central: o desenvolvimento dessas competências exige situações de prática real, com interlocutores externos, prazos efetivos e consequências para a organização parceira, condições que residências e capstones colaborativos oferecem por sua própria natureza.

Há ainda uma terceira dimensão, menos visitada pela literatura instrumental sobre soft skills, porém central para projetos como a residência tecnológica analisada aqui: a phronesis, retomada por McDermott, Zarb e Ballew (2018). A phronesis não se reduz a uma habilidade isolada e treinável. É antes uma virtude integradora, que se manifesta na capacidade de exercer julgamento em situações concretas, ponderando valores, restrições, riscos e consequências. Em um projeto inserido em um tribunal de justiça, decisões aparentemente técnicas, como a escolha de uma arquitetura de dados ou o desenho da interface de um módulo de processo eletrônico, envolvem considerações que vão além da técnica e tocam questões de acessibilidade, impacto sobre o trabalho dos servidores, privacidade dos jurisdicionados e atenção ao interesse público. A residência, ao expor o discente a esse tipo de decisão, oferece terreno fértil para o cultivo da phronesis.

A noção de capacidade estatal, recuperada do debate sobre o papel do Estado no desenvolvimento, refere-se ao conjunto de atributos institucionais e organizacionais que habilitam um Estado a formular, implementar e sustentar políticas públicas no tempo. Embora suas raízes remontem à literatura clássica sobre Estado e burocracia, o conceito ganhou densidade analítica recente a partir de uma perspectiva multidimensional que reconhece capacidades distintas e potencialmente desbalanceadas dentro de uma mesma estrutura estatal (AGUIAR; LIMA, 2019; GOMIDE, 2020; SILVA et al., 2022). Distinguem-se, na literatura brasileira, ao menos duas grandes dimensões: a técnico-administrativa, associada à existência de quadros qualificados, à institucionalização de rotinas e à disponibilidade de meios materiais, financeiros e tecnológicos; e a político-relacional, associada às articulações intra e interorganizacionais que permitem mobilizar atores, recursos e legitimidade no entorno da ação pública. Embora analiticamente distintas, ambas se entrelaçam empiricamente, e o

desbalanço entre elas figura recorrentemente como diagnóstico de iniciativas de modernização do Estado brasileiro (SEPÚLVEDA, 2021).

Estudos seminais como o de Palotti e Fernandes (2019), publicado na Revista de Administração Pública, mostram que a profissionalização da burocracia e a construção de capacidades estatais no Brasil tiveram avanços profundamente desiguais entre as funções do Estado, e que essa heterogeneidade interna é tão relevante quanto qualquer média agregada que se construa sobre o conjunto da administração pública brasileira. A revisão sistemática de Silva, Valadão Júnior e Silva (2022) reforça essa leitura e identifica, como recorte temático em consolidação, a capacidade do Estado em ambientes digitais, que articula o debate clássico às demandas específicas que a digitalização impõe ao Estado contemporâneo. Estudos empíricos recentes, como o de Euclides, Macedo e Macedo (2022) sobre uma agência reguladora brasileira, indicam que a investigação de capacidade estatal aplicada a órgãos públicos específicos é agenda fecunda, sobretudo em recortes setoriais como o do Poder Judiciário regional, em que a capacidade estatal se realiza de forma desigual.

A transformação digital no setor público é frequentemente associada, no debate público e em parte da literatura, a iniciativas de digitalização de serviços ou aquisição de tecnologias. Trabalhos recentes têm enfatizado, entretanto, que ela constitui fenômeno mais amplo, de natureza sociotécnica, que exige movimentos coordenados em estratégia, estrutura organizacional, processos, pessoas, cultura e tecnologia, simultaneamente (LIPS, 2024; OTIA; BRACCI, 2022). Iniciativas que negligenciam a dimensão das pessoas e capacidades, com investimentos concentrados em aquisição tecnológica, tendem a produzir o que Crusoe, Magnusson e Eklund (2024) denominam digital transformation decoupling: aparências de transformação digital sem substância organizacional correspondente.

Esse diagnóstico encontra ressonância em estudos comparados internacionais. A OECD (2023), em revisão das capacidades do setor público para a transformação digital, identifica o fortalecimento de capacidades institucionais como um dos eixos estruturantes de qualquer estratégia de governo digital sustentável; e Cordella, Gualdi e van de Laar (2024) argumentam que o desenvolvimento de competências digitais no setor público constitui elo decisivo para a efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Para o caso brasileiro, Viana (2021) reconstrói a trajetória das políticas de digitalização da administração pública e destaca a assimetria entre instâncias federativas e entre poderes da República na construção dessa capacidade, constatação central para o presente estudo: a agenda nacional de transformação digital convive com déficits regionais agudos de

capacidade institucional digital, em especial em órgãos do Poder Judiciário fora dos grandes centros econômicos.

Diante desse cenário, a literatura tem mapeado modelos distintos de fortalecimento de capacidade técnica para transformação digital no setor público (NOVIANTO, 2023). Sem pretensão de exaustividade, pelo menos quatro alternativas se distinguem pelos diferentes escopos, custos e implicações institucionais que carregam.

O modelo clássico de provisão estável de quadros técnicos é o concurso público para cargos de tecnologia da informação, cuja principal vantagem está na constituição de capacidade interna duradoura. Suas limitações incluem a baixa competitividade salarial frente ao mercado privado, a rigidez das carreiras estatais e a dificuldade de atração e retenção de profissionais especializados em órgãos situados fora dos grandes centros econômicos (OEHLHORN et al., 2019; CORDELLA et al., 2024).

Predominante em parcela significativa dos órgãos públicos brasileiros, a contratação de empresas terceirizadas para o desenvolvimento e operação de soluções tecnológicas proporciona flexibilidade na contratação de competências específicas, mas tem fragilidades estruturais reconhecidas: custos elevados ao longo do tempo, dependência de fornecedores externos, dificuldade de manutenção e evolução das soluções após o término do contrato e captura de conhecimento institucional pelas empresas contratadas.

A cooperação intra-judiciária, expressa em projetos como os Núcleos de Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, em que tribunais compartilham desenvolvimentos e soluções entre si (RODRIGUES; WATKINS, 2022; SHUENQUENER DE ARAÚJO et al., 2022), opera como mecanismo redistributivo de capacidade no interior do próprio sistema de Justiça e reduz custos agregados, mas depende da existência prévia de capacidade técnica em pelo menos parte dos tribunais.

Ainda emergente e pouco documentado na literatura nacional, há também o modelo da cooperação entre universidades públicas e órgãos do setor público para o desenvolvimento conjunto de soluções tecnológicas, em formatos que articulam ensino, extensão universitária e demandas institucionais reais. A literatura internacional registra iniciativas análogas sob denominações distintas, *software residency*, *degree apprenticeship*, *capstone colaborativo* com cliente externo, todas compartilhando o pressuposto de que estudantes avançados de cursos de computação podem aportar capacidade técnica efetiva a organizações parceiras quando inseridos em ambientes profissionais reais sob mediação pedagógica adequada (DAVENPORT et al., 2020; KHAKUREL; PORRAS, 2020; LOPES; ELISEO, 2022). No Brasil, a residência em software como modalidade formativa-produtiva tem precedentes

documentados, sintetizados por Duarte, Fabri e L'Erário (2022), com ganhos de produtividade na organização parceira e ganhos formativos nos discentes envolvidos. A curricularização da extensão universitária, instituída pela Resolução CNE/CES nº 7/2018 (BRASIL, 2018), criou condições institucionais para a expansão de iniciativas análogas articuladas a demandas do setor público (DELGADO et al., 2024; KIENETZ et al., 2020; MELO et al., 2023).

A originalidade da residência tecnológica universidade-órgão público, no contexto da capacidade estatal digital, está na sua dupla natureza: ela opera simultaneamente como mecanismo de capacity building da organização parceira, com aporte de capacidade técnica para o desenvolvimento de soluções, e como mecanismo de formação profissional, com vínculo institucional à universidade pública. Diferentemente da terceirização, o conhecimento gerado durante o programa permanece, ao menos parcialmente, na organização parceira e na universidade. Diferentemente do concurso público, opera com horizonte temporal definido. Diferentemente da cooperação intra-judiciária, mobiliza capacidade externa ao sistema de Justiça. A Figura 2 sistematiza esses contrastes nos quatro modelos discutidos.

Figura 2. Modelos de capacity building para a transformação digital no setor público

Modelos de capacity building para a transformação digital no setor público

comparação ao longo de quatro atributos institucionais

	Concurso público	Terceirização	Cooperação intra-judiciária	Residência universidade-tribunal
Continuidade do vínculo	Permanente	Contratual	Permanente (entre tribunais)	Edição definida (2 anos)
Custo institucional	Alto e fixo (folha permanente)	Alto e variável (licitações)	Baixo (redistributivo)	Baixo (bolsa formativa)
Retenção do conhecimento	Alta (corpo próprio)	Baixa (captura pelo fornecedor)	Média (institucional)	Média (parcial)
Aderência às demandas	Alta	Média a baixa (escopo contratual)	Média (soluções adaptadas)	Alta (co-construção)

foco do estudo

Fonte: Elaborada pelos autores com base na revisão de literatura.

5 O PROJETO DE RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA TJAP-UNIFAP

Esta seção apresenta o projeto que serve de caso empírico ao estudo. A descrição se apoia em documentos institucionais, em registros das atividades realizadas e nos próprios relatos dos discentes, e está dividida em quatro subseções: origem e objetivos, estrutura organizacional e pedagógica, portfólio de projetos e perfil dos residentes da turma analisada.

5.1 Origem e Objetivos do Projeto

A Residência Tecnológica TJAP-UNIFAP foi instituída em junho de 2024, com previsão inicial de dois anos de duração, abrangendo o ciclo 2024-2026, primeira edição do projeto e foco deste estudo. O projeto nasceu como resposta a três problemas reconhecidos no contexto regional. O primeiro é a lacuna, já mencionada, entre a formação acadêmica em computação e as demandas profissionais reais, sobretudo em ambientes de produção de instituições públicas. O segundo é o déficit estrutural de profissionais especializados em tecnologia da informação no quadro do tribunal, déficit cujo enfrentamento por concurso público esbarra em obstáculos conhecidos: a baixa competitividade salarial frente ao mercado privado e a rigidez das carreiras estatais. O terceiro é a agenda de transformação digital do poder judiciário, expressa em demandas concretas por novas soluções tecnológicas, modernização de sistemas legados e ampliação da capacidade analítica institucional.

Nesse contexto, a residência foi desenhada com objetivos formativos e institucionais articulados. No plano formativo, propõe-se oferecer aos discentes de Ciência da Computação da UNIFAP uma experiência prolongada de imersão profissional em ambiente institucional real, capaz de complementar a formação curricular nas dimensões em que ela costuma ter limitações, em particular o trato com sistemas em produção, a integração com sistemas legados, a operação de infraestrutura institucional e a comunicação com profissionais não técnicos. No plano institucional, a residência visa fortalecer a capacidade tecnológica do tribunal por meio do desenvolvimento de soluções concretas alinhadas à sua agenda de modernização, sobretudo no escopo do programa Justiça 4.0. O arranjo procura, portanto, produzir simultaneamente formação profissional e inovação no setor público, alimentando um ecossistema de cooperação universidade-tribunal.

5.2 Estrutura Organizacional e Pedagógica

A residência opera em regime presencial nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, com carga horária diária de quatro horas, de segunda a sexta-feira. O formato foi adotado deliberadamente para favorecer a imersão dos residentes na rotina e na cultura organizacional do tribunal, em sintonia com os princípios da aprendizagem situada discutidos no referencial teórico. A presença diária por períodos prolongados permite aos discentes não apenas executar tarefas pontuais, mas observar, ao longo do tempo, como decisões técnicas se articulam a fluxos institucionais, a regras de negócio jurídicas e a interações com servidores de diferentes setores.

A seleção é conduzida por processo público regido por edital, com etapa de entrevistas. Os critérios de elegibilidade exigem que os candidatos sejam estudantes regularmente matriculados em Ciência da Computação na UNIFAP e tenham concluído, no mínimo, metade da carga curricular do curso. O critério garante que os ingressantes tenham maturidade acadêmica e técnica suficiente para lidar com as demandas do projeto. Sem essa exigência, a inserção em projetos reais correria o risco de expor os discentes prematuramente.

A mediação pedagógica funciona em uma estrutura dupla, característica que vale destacar. De um lado, dois professores orientadores da UNIFAP conduzem reuniões semanais com os residentes, nas quais se discute o andamento dos projetos, oferecem-se orientações técnicas e pedagógicas e mantém-se o alinhamento entre as demandas institucionais do tribunal e os objetivos formativos. De outro, há supervisão técnica institucional dentro do próprio tribunal, exercida por servidor da área de tecnologia da informação, que faz a interface diária com os residentes, coordena a alocação em projetos, valida tecnicamente as entregas e articula a residência com as demais áreas demandantes. Essa dupla supervisão, acadêmica e institucional, será retomada em maior profundidade nas seções de resultados e discussão, pois se mostrou um dos elementos pedagógicos mais relevantes na percepção dos discentes.

Os projetos são organizados em ciclos, e a alocação dos residentes pode variar ao longo do tempo. Em cada projeto, os residentes formam equipes pequenas, em geral de dois a quatro integrantes, articuladas com servidores do tribunal responsáveis pela área-fim demandante. O arranjo favorece tanto o trabalho colaborativo entre pares quanto a interação com profissionais experientes, condição importante para a constituição das comunidades de prática discutidas na Seção 4.1.

5.3 Portfólio de Projetos Desenvolvidos

No período coberto por este estudo, correspondente à primeira edição (2024-2026), a residência conduziu projetos de naturezas variadas: desenvolvimento de novos sistemas, modernização de aplicações legadas, integração com sistemas externos e iniciativas de inteligência artificial aplicada ao judiciário. A diversidade do portfólio, recorrentemente apontada nos relatos como elemento formativamente relevante, expôs os residentes a contextos técnicos heterogêneos, a perfis distintos de usuários finais e a diferentes lógicas institucionais.

Para fins descritivos, os projetos podem ser agrupados em quatro famílias. A primeira reúne sistemas voltados à operação interna do tribunal, com destaque para módulos integrados ao Processo Judicial Eletrônico, a sistemas administrativos e ao Sistema Eletrônico de Informações, em iniciativas de automação de tarefas cartorárias, integração de informações e modernização de fluxos. A segunda família é a das soluções voltadas ao público externo, com atendimento ao jurisdicionado por portais e canais digitais alinhados ao paradigma de balcão virtual e atendimento digital integrado preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A terceira reúne iniciativas de inteligência artificial aplicada ao judiciário: chatbots jurídicos com geração aumentada por recuperação e modelos de linguagem, sistemas de sugestão para resolução de tickets de tecnologia da informação e módulos de inteligência artificial integrados ao Sistema Eletrônico de Informações. A quarta família, por fim, reúne projetos de natureza social desenvolvidos em cooperação com outros tribunais, com destaque para a adaptação de um sistema de acompanhamento de pessoas egressas do sistema prisional, originalmente concebido por outro tribunal e ajustado às metodologias dos Escritórios Sociais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

A descrição detalhada de cada projeto foge ao escopo deste trabalho, mas o conjunto deixa claro que a residência opera como um portfólio diversificado de demandas reais, de natureza tanto operacional quanto inovadora, tanto de uso interno quanto de impacto sobre o jurisdicionado. A própria diversidade é tematizada nos relatos como condição que favorece uma formação plural, dimensão a ser retomada na análise temática.

5.4 Perfil dos Residentes da Turma Analisada

A turma analisada é composta pela totalidade dos 13 residentes ativos no momento da coleta, todos estudantes de Ciência da Computação da UNIFAP. Há diversidade interna em dois eixos: estudantes em diferentes pontos da integralização curricular, respeitada a exigência

mínima do edital, e trajetórias prévias variadas em estágios, projetos pessoais e iniciação científica. Os próprios residentes, em seus relatos, descrevem essa diversidade como um ativo formativo do projeto, e a análise temática retomará o ponto. A próxima seção detalha os procedimentos metodológicos adotados na coleta e na análise dos dados.

5.5 Justiça 4.0 e o Desafio da Capacidade Digital nos Tribunais Regionais

5.5.1 A Agenda Justiça 4.0 e seu Desafio Territorial

A transformação digital do Poder Judiciário brasileiro consolidou-se nos últimos anos como agenda explícita do Conselho Nacional de Justiça, materializada no programa Justiça 4.0. Instituído a partir da Resolução CNJ nº 331/2020 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a) e expandido por resoluções subsequentes, o programa articula um conjunto de iniciativas estruturantes voltadas à digitalização da prestação jurisdicional, à integração de bases de dados, à incorporação de inteligência artificial em rotinas judiciais e à oferta de serviços digitais ao jurisdicionado (SHUENQUENER DE ARAÚJO et al., 2022; GABRIEL et al., 2023). Entre seus elementos figuram a Plataforma Digital do Poder Judiciário, voltada à unificação de sistemas processuais entre tribunais (PINHO; MONTEIRO, 2022); o Sistema de Inteligência Artificial para o Poder Judiciário, voltado ao desenvolvimento e disseminação de soluções de IA (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020b); a base nacional DataJud, voltada à consolidação de dados estatísticos da Justiça (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a, 2024); os Núcleos de Justiça 4.0, instituídos pela Resolução CNJ nº 385/2021 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021b), que materializam novo formato de prestação jurisdicional digital com competência territorial ampliada (RODRIGUES; WATKINS, 2022); e a Política de Gestão da Inovação no Poder Judiciário, instituída pela Resolução CNJ nº 395/2021 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021c), que dá o arcabouço institucional que conecta esses elementos a uma estratégia de inovação sustentada.

A magnitude e o escopo dessa agenda demandam, dos tribunais, capacidade institucional crescente para desenvolver, integrar, operar e evoluir sistemas digitais complexos, com a premissa de que cada tribunal disponha de quadros técnicos qualificados em quantidade suficiente, articulados por governança madura de tecnologia da informação e equipados com infraestrutura adequada. A premissa, contudo, encontra realidade desigual no território nacional. Estudos empíricos recentes têm documentado a percepção da magistratura sobre a implementação dessa agenda. Rampim e Igreja (2022), ao analisar o Programa Justiça

4.0 a partir de avaliação realizada por magistrados, identificam consenso sobre o potencial transformador do programa e, simultaneamente, registram preocupações com assimetrias de implementação entre tribunais. A literatura permanece predominantemente focada na perspectiva normativa e na percepção de magistrados, sendo menos explorada a perspectiva dos quadros técnicos da administração judiciária que efetivamente operam a transformação no cotidiano, lacuna que constitui parte da motivação do presente estudo.

5.5.2 Assimetrias Regionais na Capacidade Digital dos Tribunais

O relatório anual Justiça em Números (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2024) traz evidências consistentes sobre a heterogeneidade da capacidade institucional digital entre os tribunais brasileiros. As disparidades se manifestam em múltiplas dimensões, do orçamento de tecnologia da informação por magistrado à proporção de servidores especializados em tecnologia, da maturidade dos sistemas de gestão processual à oferta de serviços digitais ao jurisdicionado. Tribunais situados nas regiões Norte e Nordeste, em especial os de menor porte, tendem a apresentar indicadores sistematicamente inferiores aos das regiões Sul e Sudeste em quadros técnicos próprios.

As causas dessa assimetria são multifatoriais. Tribunais com receita menor enfrentam restrições crônicas para investimentos em tecnologia que não comprometam outras áreas estratégicas; a baixa competitividade salarial frente ao setor privado, agravada em mercados regionais com forte demanda por profissionais de tecnologia, dificulta a atração e retenção de quadros qualificados; a distância dos grandes centros encarece a contratação de fornecedores e a manutenção de equipamentos. A consequência prática é que tribunais regionais convivem com déficits estruturais de capacidade digital interna, suprida historicamente, em larga medida, por contratação de empresas terceirizadas. Essa dependência traz flexibilidade contratual mas tem consequências reconhecidas na literatura: soluções com baixa aderência às especificidades institucionais do tribunal, conhecimento técnico que não é integralmente transferido para a organização contratante e evolução das soluções condicionada à continuidade contratual, com riscos para a sustentabilidade tecnológica de médio prazo.

5.5.3 A Residência Tecnológica TJAP-UNIFAP como Caso

É nesse cenário que se inscreve, ainda como iniciativa emergente, a Residência Tecnológica conduzida em parceria entre a Universidade Federal do Amapá e o Tribunal de

Justiça do Estado do Amapá. O projeto foi instituído em junho de 2024, com previsão inicial de execução por dois anos, abrangendo o ciclo 2024-2026, primeira edição do programa e foco do presente estudo. A residência foi concebida como resposta a três problemas reconhecidos no contexto regional: o déficit de profissionais especializados em tecnologia da informação no quadro do tribunal, problema cujo enfrentamento por concurso público encontra os obstáculos típicos descritos na seção anterior; a lacuna entre formação acadêmica em computação e demandas profissionais reais em ambientes de produção institucional; e a agenda explícita de transformação digital expressa em demandas concretas do tribunal por novas soluções tecnológicas, modernização de sistemas legados e ampliação da capacidade analítica institucional.

A unidade institucional que recebe e coordena a residência no plano técnico é a Secretaria de Gestão de Sistemas (SEGES), unidade responsável por modernizar e gerenciar as ferramentas tecnológicas do tribunal, com atuação que abrange sistemas digitais de uso interno, soluções de inteligência artificial aplicadas a fluxos administrativos e judiciais, e plataformas de serviços online voltadas à ampliação do acesso da população. Sua posição organizacional é, simultaneamente, de provedora de infraestrutura tecnológica para o conjunto do tribunal, de demandante de soluções junto a fornecedores externos e parceiros, e de operadora cotidiana das soluções em uso. Essa tripla posição faz da SEGES o locus institucional mais adequado para avaliar contribuições externas ao parque tecnológico, dado que seus servidores acompanham todo o ciclo de vida das soluções, da especificação inicial à operação continuada.

A operacionalização da residência se dá em regime presencial nas dependências do tribunal, com carga horária diária de quatro horas, de segunda a sexta-feira. A turma analisada no presente estudo é composta por treze residentes, todos discentes regularmente matriculados em Ciência da Computação na UNIFAP e selecionados por processo seletivo público regido por edital. A mediação pedagógica é exercida por estrutura dupla: dois professores orientadores da UNIFAP, responsáveis pela orientação acadêmica; e supervisão técnica institucional dentro do próprio tribunal, exercida por servidor da SEGES, responsável pela alocação dos residentes em projetos, validação técnica das entregas e articulação com as demais áreas demandantes.

Ao longo do ciclo 2024-2026, a residência conduziu portfólio diversificado de projetos, organizados em quatro famílias para fins descritivos: sistemas voltados à operação interna do tribunal, com módulos integrados ao Processo Judicial Eletrônico, a sistemas administrativos e ao Sistema Eletrônico de Informações; soluções voltadas ao público

externo, alinhadas ao paradigma de balcão virtual preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021a); iniciativas de inteligência artificial aplicada ao judiciário, incluindo chatbots jurídicos com geração aumentada por recuperação, sistemas de sugestão para resolução de tickets e módulos de IA integrados ao Sistema Eletrônico de Informações; e projetos de natureza social desenvolvidos em cooperação com outros tribunais, com destaque para a adaptação de sistema de acompanhamento de pessoas egressas do sistema prisional. O conjunto cobre demandas tanto operacionais quanto inovadoras, tanto de uso interno quanto de impacto sobre o jurisdicionado, e conversa diretamente com os eixos estruturantes da agenda Justiça 4.0. A perspectiva avaliada no presente estudo é a dos servidores da SEGES que mantiveram interação direta e contínua com os residentes, população mais bem posicionada institucionalmente para avaliar a contribuição da residência ao fortalecimento da capacidade técnica do órgão.

A Residência Tecnológica TJAP-UNIFAP foi instituída em junho de 2024, com previsão inicial de dois anos de duração, abrangendo o ciclo 2024-2026. O projeto nasceu como resposta a três problemas reconhecidos no contexto regional: (1) a lacuna entre a formação acadêmica em computação e as demandas profissionais reais em ambientes de produção de instituições públicas; (2) o déficit estrutural de profissionais especializados em TI no quadro do tribunal, cujo enfrentamento por concurso público esbarra em baixa competitividade salarial e rigidez das carreiras estatais; (3) a agenda de transformação digital do poder judiciário, expressa em demandas concretas por novas soluções tecnológicas, modernização de sistemas legados e ampliação da capacidade analítica institucional.

No âmbito formativo, propõe-se oferecer aos discentes de Ciência da Computação da UNIFAP experiência prolongada de imersão profissional capaz de complementar a formação curricular nas dimensões em que ela costuma ter limitações. No plano institucional, a residência visa fortalecer a capacidade tecnológica do tribunal por meio do desenvolvimento de soluções concretas alinhadas à agenda de modernização, sobretudo no escopo do Justiça 4.0.

A residência opera em regime presencial nas dependências do TJAP, com carga horária diária de quatro horas, de segunda a sexta-feira. A seleção é conduzida por processo público regido por edital, com etapa de entrevistas. Os critérios de elegibilidade exigem que os candidatos sejam estudantes regularmente matriculados em Ciência da Computação na UNIFAP e tenham concluído, no mínimo, metade da carga curricular do curso.

A mediação pedagógica funciona em estrutura dupla: (1) dois professores orientadores da UNIFAP conduzem reuniões semanais com os residentes, nas quais se discute o andamento

dos projetos, oferecem-se orientações técnicas e pedagógicas e mantém-se o alinhamento entre demandas institucionais e objetivos formativos; (2) supervisão técnica institucional dentro do próprio tribunal, exercida por servidor da SEGES, responsável pela alocação dos residentes em projetos, validação técnica das entregas e articulação com as demais áreas demandantes.

No ciclo 2024-2026, a residência conduziu projetos organizados em quatro famílias: (1) sistemas voltados à operação interna do tribunal, com módulos integrados ao Processo Judicial Eletrônico, a sistemas administrativos e ao Sistema Eletrônico de Informações; (2) soluções voltadas ao público externo, com atendimento ao jurisdicionado por portais e canais digitais alinhados ao paradigma de balcão virtual; (3) iniciativas de inteligência artificial aplicada ao judiciário, incluindo chatbots jurídicos com RAG (como o JUCI), sistemas de sugestão para resolução de tickets de TI, o Datacor e módulos de IA integrados ao SEI; (4) projetos de natureza social desenvolvidos em cooperação com outros tribunais, com destaque para a adaptação de sistema de acompanhamento de pessoas egressas do sistema prisional.

O recorte empírico deste estudo articula dois grupos. O primeiro é composto pelos 13 residentes que integraram a primeira edição do projeto, todos estudantes de Ciência da Computação da UNIFAP, um censo da turma. Três residentes tiveram permanência parcial: dois desligaram-se ao serem aprovados em vagas de mercado na área de tecnologia, evidência concreta da contribuição formativa do projeto; um desligou-se por motivos pessoais. O segundo grupo é composto pelos seis servidores da SEGES que mantiveram interação direta e contínua com os residentes, cobrindo as camadas de coordenação estratégica (Coordenador de TI e Secretário), chefia intermediária (Chefe de Seção e Chefia da CAU) e execução técnica (Técnico Judiciário e Analista Judiciário em desenvolvimento de sistemas).

6 RESULTADOS

6.1 Perspectiva dos Discentes Residentes

A apresentação dos resultados está organizada em duas perspectivas complementares e em uma síntese integrada. A Seção 6.1 reporta os achados relativos aos discentes residentes, com a análise do questionário item a item e agrupada por dimensão, seguida das categorias temáticas emergentes dos relatos de experiência. A Seção 6.2 reporta os achados relativos aos servidores da Secretaria de Gestão de Sistemas, com os resultados quantitativos por dimensão avaliativa e a análise de conteúdo das questões abertas. A Seção 6.3 integra os dois conjuntos de achados, confrontando os resultados quantitativos e qualitativos das duas perspectivas.

6.1.1 Achados do Questionário - Item a Item

A Tabela 1 apresenta a distribuição de respostas em cada um dos treze itens do questionário, acompanhada da média e do desvio padrão. Os números mostram adesão muito elevada às proposições, com média geral de 4,73 em escala de cinco pontos e desvio padrão de 0,46. Das 169 respostas, 125 foram Concordo fortemente (74,0%), 43 foram Concordo (25,4%) e apenas 1 foi Neutro (0,6%). Não houve registros nas categorias Discordo ou Discordo fortemente.

Tabela 1. Distribuição de respostas, médias e desvios padrão por item do questionário (N = 13)

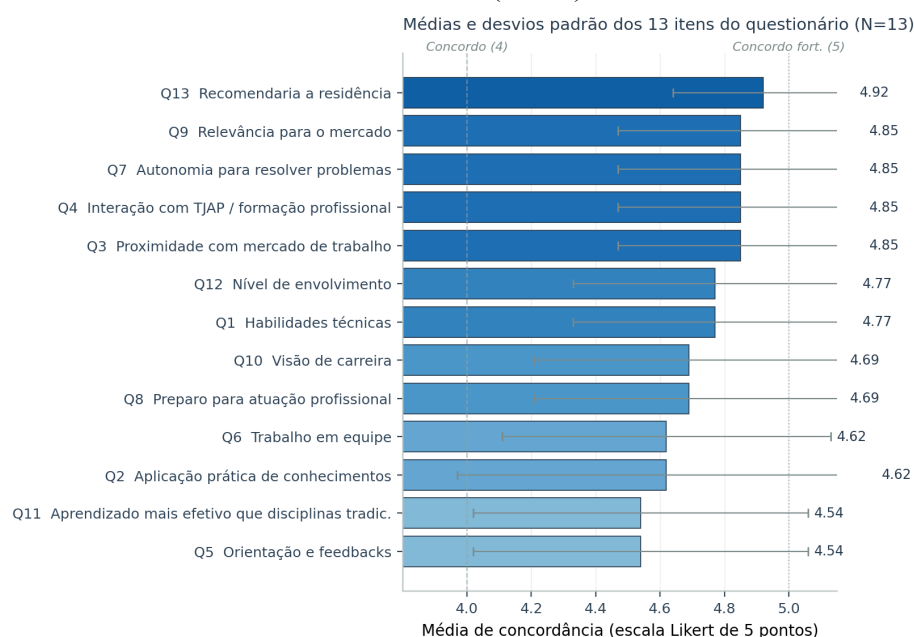
Item	Enunciado (resumido)	CF	C	N	D	DF	Média	DP
Q1	Habilidades técnicas	10	3	0	0	0	4,77	0,44
Q2	Aplicação prática (graduação)	9	3	1	0	0	4,62	0,65
Q3	Próxima da realidade do mercado	11	2	0	0	0	4,85	0,38
Q4	Interação com TJAP	11	2	0	0	0	4,85	0,38
Q5	Orientação e feedback	7	6	0	0	0	4,54	0,52
Q6	Trabalho em equipe	8	5	0	0	0	4,62	0,51
Q7	Autonomia	11	2	0	0	0	4,85	0,38
Q8	Preparo profissional	9	4	0	0	0	4,69	0,48
Q9	Relevância para mercado	11	2	0	0	0	4,85	0,38
Q10	Visão de carreira	9	4	0	0	0	4,69	0,48
Q11	Aprendizado mais efetivo que disciplinas	7	6	0	0	0	4,54	0,52
Q12	Maior envolvimento	10	3	0	0	0	4,77	0,44
Q13	Recomendaria	12	1	0	0	0	4,92	0,28

CF = Concordo Fortemente; C = Concordo; N = Neutro; D = Discordo; DF = Discordo Fortemente.

Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 3 apresenta esses mesmos dados em formato gráfico, ordenados por média decrescente e com os respectivos desvios padrão, e oferece uma leitura visual rápida da distribuição. Cinco itens concentraram suas respostas na categoria mais alta da escala: a percepção de que a residência foi próxima da realidade do mercado de trabalho (Q3, média 4,85), a contribuição da interação com o tribunal para a formação profissional (Q4, média 4,85), o desenvolvimento de autonomia para resolver problemas (Q7, média 4,85), a relevância da experiência para o mercado (Q9, média 4,85) e a recomendação do projeto a outros alunos (Q13, média 4,92, com 12 dos 13 respondentes em Concordo fortemente). Na outra ponta da distribuição, ainda em patamar bastante elevado, situam-se a orientação e o feedback recebidos (Q5, média 4,54) e a percepção de que a residência proporcionou aprendizado mais efetivo que as disciplinas tradicionais da graduação (Q11, média 4,54). O único registro de resposta Neutro em todo o conjunto ocorreu no item Q2, sobre a aplicação prática de conhecimentos da graduação, achado que será discutido em diálogo com os relatos.

Figura 3. Médias e desvios padrão dos 13 itens do questionário, ordenados por média decrescente (N=13).



CF: Concordo fortemente; C: Concordo; N: Neutro; D: Discordo; DF: Discordo fortemente. Fonte: dados da pesquisa.

6.1.2 Achados do Questionário - Agrupados por Dimensão

A consolidação dos itens nas seis dimensões teóricas oferece uma leitura sintética das percepções dos residentes. A Tabela 2 apresenta a média agregada e o percentual de Concordo fortemente em cada dimensão.

Tabela 2. Agrupamento dos itens por dimensão teórica (N = 13)

Dimensão	Itens	Média	% CF
Inserção institucional	Q3, Q4, Q9	4,85	84,6%
Competências técnicas e profissionais	Q1, Q7, Q8	4,77	76,9%
Impacto formativo geral	Q8, Q10, Q13	4,77	76,9%
Articulação teoria-prática	Q1, Q2, Q3, Q11	4,69	71,2%
Competências socioemocionais	Q5, Q6, Q7	4,67	66,7%
Mediação pedagógica	Q5, Q11, Q12	4,62	61,5%

CF = Concordo Fortemente. Fonte: dados da pesquisa.

O exame por dimensão mostra que a inserção institucional é o aspecto com adesão mais elevada (média 4,85, com 84,6% dos respondentes em Concordo fortemente). O dado sugere que os residentes percebem como muito relevante o contato direto com o ambiente do tribunal e a sensação de proximidade com a realidade do mercado de trabalho. Na sequência, as dimensões relativas a competências técnicas e profissionais e ao impacto formativo geral aparecem com médias de 4,77, sinalizando que a residência é avaliada como contribuição substantiva tanto no plano das competências quanto no plano do preparo e da visão de carreira. Em patamares ligeiramente mais baixos, ainda assim altos, situam-se a articulação teoria-prática (4,69), as competências socioemocionais (4,67) e a mediação pedagógica (4,62). Dois pontos chamam a atenção. O primeiro é que a dimensão da articulação teoria-prática registra a única resposta Neutro do conjunto, sugerindo que, embora seja amplamente reconhecida pelos residentes, há uma sutil reserva de pelo menos um deles quanto a essa dimensão específica. O segundo é que a dimensão da mediação pedagógica registra o menor percentual de Concordo fortemente, ainda que com 100% de concordância total, o que sugere que esse aspecto, embora avaliado positivamente, é também aquele em que os residentes parecem perceber maior margem de aprimoramento. Esses pontos serão recuperados na integração com os relatos.

6.1.3 Categorias Temáticas Emergentes dos Relatos

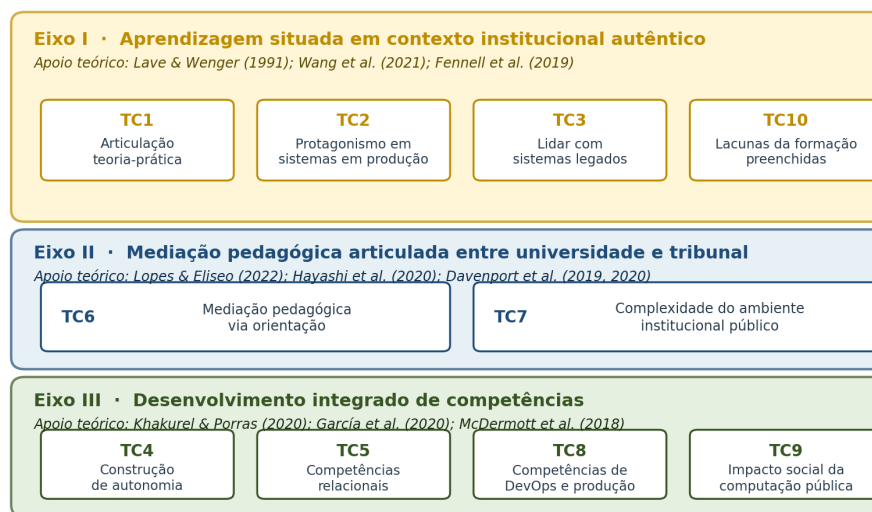
A análise temática dos treze relatos resultou na identificação indutiva de dez categorias formativas, todas com saturação consistente no corpus. Tanto as categorias quanto o agrupamento subsequente em três eixos analíticos não foram estabelecidos a priori, mas emergiram da leitura sistemática dos relatos e ganharam coerência interna em diálogo com o referencial teórico do capítulo 4. O primeiro eixo, denominado aprendizagem situada em contexto institucional autêntico, reúne as categorias TC1, TC2, TC3 e TC10. O segundo, denominado mediação pedagógica articulada entre universidade e tribunal, reúne as categorias TC6 e TC7. O terceiro, denominado desenvolvimento integrado de competências, reúne as categorias TC4, TC5, TC8 e TC9. A Figura 4 apresenta visualmente essa organização, com cada eixo associado às referências teóricas que sustentam analiticamente sua delimitação. O Quadro 3 traz a síntese textual das mesmas categorias, com seus códigos e eixos. Já a Figura 5 mostra, para cada categoria, em quantos dos treze relatos ela apresentou presença substantiva, oferecendo uma visão da força relativa de cada tema no conjunto. A apresentação a seguir descreve cada categoria individualmente, ilustrando-a com excertos representativos extraídos dos relatos.

Quadro 3. Síntese das categorias temáticas identificadas, agrupadas por eixo analítico

Código	Nome da categoria	Eixo analítico	Nº de relatos
TC1	Articulação teoria-prática	Aprendizagem situada em contexto institucional autêntico	10 / 13
TC2	Protagonismo em sistemas em produção	Aprendizagem situada em contexto institucional autêntico	6 / 13
TC3	Lidar com sistemas legados	Aprendizagem situada em contexto institucional autêntico	7 / 13
TC10	Lacunas da formação preenchidas pela residência	Aprendizagem situada em contexto institucional autêntico	6 / 13
TC6	Mediação pedagógica via orientação	Mediação pedagógica articulada entre universidade e tribunal	11 / 13
TC7	Complexidade do ambiente institucional público	Mediação pedagógica articulada entre universidade e tribunal	4 / 13
TC4	Construção progressiva de autonomia	Desenvolvimento integrado de competências	7 / 13
TC5	Competências relacionais e comunicação interfuncional	Desenvolvimento integrado de competências	8 / 13
TC8	Competências de DevOps e operação em produção	Desenvolvimento integrado de competências	7 / 13
TC9	Consciência do impacto social da computação pública	Desenvolvimento integrado de competências	3 / 13

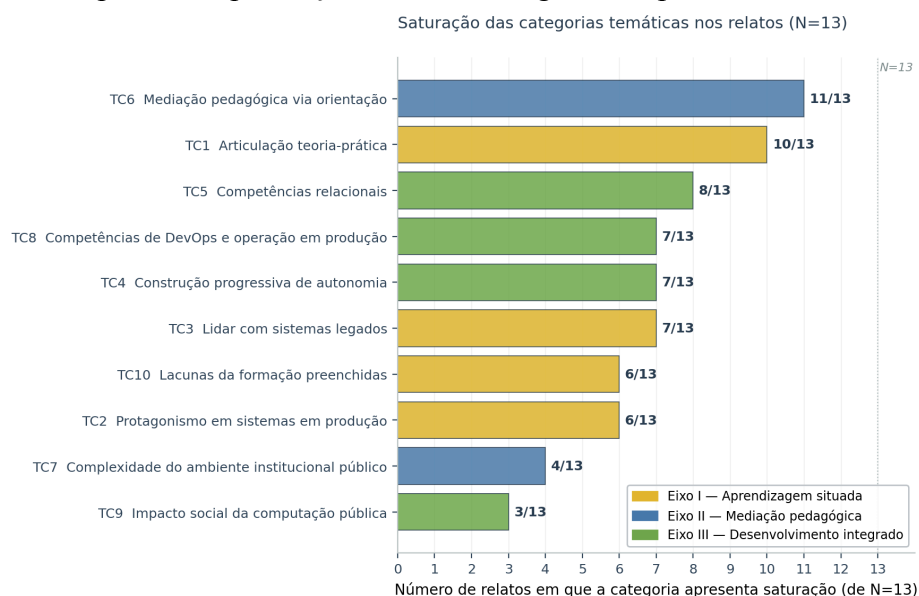
Figura 4. Distribuição das categorias temáticas (TC1 a TC10) nos três eixos analíticos, com indicação do referencial teórico de apoio para cada eixo.

Categorias temáticas (TC1-TC10) organizadas em três eixos analíticos



Fonte: elaboração própria a partir da análise temática dos relatos.

Figura 5. Saturação das categorias temáticas, definida pelo número de relatos em que cada TC apresentou presença substantiva, organizada por eixo analítico.



Fonte: elaboração própria a partir da análise temática dos relatos.

6.1.3.1 Eixo I: aprendizagem situada em contexto institucional autêntico

TC1, articulação teoria-prática. É uma das categorias mais saturadas do conjunto, presente em 10 dos 13 relatos, e nela os residentes tematizam, com clareza recorrente, a relação entre o que aprenderam na graduação e a sua mobilização efetiva diante de demandas

reais. O traço marcante da categoria não é o registro genérico de que a residência permitiu aplicar conhecimentos prévios, mas a percepção, compartilhada pelo grupo, de que esse encontro entre teoria e prática opera simultaneamente como validação e como diagnóstico. Válida ao confirmar a utilidade dos conceitos estudados. Diagnóstica ao expor lacunas que a sala de aula, por sua natureza controlada, não revelava.

"A transposição do conhecimento teórico para a prática revelou não apenas a utilidade do que havia sido aprendido, mas também os limites desse aprendizado, evidenciando pontos cegos que a formação acadêmica, por si só, não havia tornado visíveis" (R10).

Esse duplo movimento, validação e revelação de limites, é registrado em diferentes formulações ao longo dos relatos. Outro residente sintetiza-o ao observar que a aplicação dos conceitos previamente estudados permitiu "não apenas sua validação prática, mas também a compreensão de nuances e limitações que não são plenamente evidentes no ambiente teórico" (R2), ressaltando o caráter formativo distintivo da exposição a problemas reais.

TC2, protagonismo em sistemas de produção. A presença de usuários reais e a noção de que escolhas técnicas têm consequências institucionais concretas configuram, segundo 6 dos 13 relatos, um regime de responsabilidade qualitativamente distinto daquele típico de exercícios acadêmicos. Operar em produção, segundo os residentes, transforma o que poderia ser uma decisão de implementação em uma decisão sobre disponibilidade do serviço, segurança dos dados e continuidade operacional do tribunal.

"Ao trabalhar sobre sistemas críticos do tribunal, tornou-se evidente que cada escolha arquitetural tinha implicações diretas sobre a disponibilidade dos serviços, a segurança dos dados dos cidadãos e a continuidade das operações" (R6).

Esse deslocamento da escala das consequências, do exercício acadêmico para o sistema institucional efetivo, é descrito também por outros residentes como ampliação concreta da própria compreensão profissional. Um deles relata que a entrega das soluções e sua implantação efetiva "ampliou a compreensão sobre a responsabilidade associada ao desenvolvimento de software em ambiente de produção" (R1), o que reforça que a categoria captura uma dimensão de aprendizagem distinta daquela mobilizada em projetos exclusivamente didáticos.

TC3, lidar com sistemas legados. De forma menos esperada, mas com saturação consistente em 7 dos 13 relatos, emerge a categoria do trabalho com sistemas legados. A literatura sobre formação em computação raramente discute esse tema de modo sistemático, e os próprios residentes registram-no como aprendizado tão significativo quanto pouco antecipado. Lidar com aplicações já em operação, construídas em outras épocas e por outros

desenvolvedores, demanda um conjunto de competências que dificilmente se constitui em projetos acadêmicos partidos do zero.

"A experiência com sistemas legados representou um dos aprendizados mais significativos e menos antecipados da residência. Diferentemente do desenvolvimento de um sistema do zero, a adaptação de uma aplicação existente impôs desafios de natureza distinta" (R10).

As exigências dessa classe de problema vão além da leitura de código alheio. Os relatos descrevem uma postura analítica e investigativa que precisa ser construída no encontro com a heterogeneidade tecnológica real do tribunal, e que extrapola a aplicação de conhecimentos previamente consolidados na graduação.

"A integração com sistemas legados heterogêneos, sem documentação atualizada, exigiu o desenvolvimento de uma capacidade analítica e investigativa que vai além da aplicação de conhecimentos já consolidados" (R6).

TC10, lacunas da formação preenchidas pela residência. Esta categoria opera como síntese transversal das anteriores. Em 6 dos 13 relatos, várias das narrativas reunidas em TC1, TC2 e TC3 convergem para uma mesma percepção, a de que a residência preenche lacunas específicas e identificáveis da formação curricular tradicional. Os residentes nomeiam essas lacunas com clareza ao longo dos relatos, mencionando, entre outras, o trato com sistemas legados, a operação em ambiente de produção, o ciclo completo de desenvolvimento até o deploy, a comunicação com não-técnicos e a vivência da burocracia regulatória de uma instituição pública. A residência aparece, portanto, não apenas como espaço de aplicação prática, mas como modelo formativo complementar à graduação, com função pedagógica própria.

"A Residência confirmou-se como modelo de formação capaz de preencher lacunas que o ambiente acadêmico tradicional não consegue suprir, como o contato com sistemas legados, o deploy em ambiente de produção e a atuação em equipes dentro de uma instituição pública real" (R10).

6.1.3.2 Eixo II: mediação pedagógica articulada entre universidade e tribunal

TC6, mediação pedagógica via orientação. Os residentes identificam, em 11 dos 13 relatos, a estrutura de orientação como elemento central do projeto. Há referência recorrente às reuniões semanais com os professores orientadores e à supervisão técnica institucional, descritas em conjunto como uma dupla mediação que opera tanto como instância de qualidade técnica das soluções quanto como espaço pedagógico de reflexão sobre a prática. Esse achado

é especialmente relevante porque indica que, na percepção do grupo, a inserção em contexto real não é, por si só, suficiente para gerar formação. A presença ativa de mediação acadêmica se mostra condição fundamental para a conversão da prática em aprendizado.

"As reuniões semanais com os professores orientadores da UNIFAP mostraram-se um dos elementos mais valiosos da estrutura do projeto. O acompanhamento regular permitiu identificar, com antecedência, caminhos equivocados que poderiam comprometer os projetos" (R10).

A função das reuniões, na percepção dos residentes, vai além da correção de rota técnica. Outra residente descreve a mesma estrutura como "uma mentoria estratégica, essencial para identificar lacunas e promover uma visão arquitetural do software" (R11), deslocando o registro da orientação do plano operacional para o plano formativo, no qual ela contribui para o desenvolvimento de uma compreensão sistêmica que ultrapassa a entrega imediata.

TC7, complexidade do ambiente institucional público. Em 4 dos 13 relatos, os residentes tematizam dimensões da complexidade institucional que ultrapassam a esfera puramente técnica e que se revelam particularmente formativas. Trata-se de aprender, no ato mesmo da prática, como decisões de software se inserem em fluxos burocráticos, regulatórios e jurídicos próprios de uma instituição pública. Esse aprendizado é descrito pelos residentes como dificilmente transferível por meio puramente didático, e como uma das contribuições mais distintivas do projeto em relação a outros formatos de aprendizagem profissional.

"A necessidade de ler, interpretar e responder tecnicamente a documentos institucionais formais como os despachos do SEI representou um aprendizado que extrapola a formação técnica. Compreender que o desenvolvimento de software em um órgão público está inserido em um fluxo burocrático e regulatório próprio foi uma descoberta importante" (R6).

A categoria, contudo, não captura apenas a dimensão produtiva dessa complexidade. Os relatos registram também os custos que ela impõe, em particular quando os fluxos institucionais se tornam fonte de atrito e de descontinuidade no trabalho cotidiano dos residentes.

"Limitações de infraestrutura, dependência de setores para validação de requisitos e atrasos em etapas de homologação evidenciaram a complexidade de atuar em um ambiente institucional estruturado" *(R3).

6.1.3.3 Eixo III: desenvolvimento integrado de competências

TC4, construção progressiva de autonomia. A trajetória dos residentes, presente em 7 dos 13 relatos, é narrada como movimento de progressão. Parte-se de uma postura inicialmente cautelosa e dependente de validação e chega-se, ao longo do projeto, a níveis crescentes de autonomia técnica e de responsabilidade profissional. Essa progressão é tematizada não apenas como ganho técnico, mas como amadurecimento profissional, ressonando diretamente com a noção de inserção periférica legítima discutida no referencial teórico.

"Destaco como aspecto formativo a transição de uma postura inicialmente cautelosa para uma atuação mais confiante e proativa. Ao final da experiência, passei a encarar responsabilidades com mais segurança" (R2).

Esse movimento subjetivo, que liga insegurança inicial a confiança consolidada, é acompanhado, em outros relatos, por uma descrição complementar: a expansão objetiva das atribuições ao longo do projeto, que passa a incluir decisões antes reservadas a profissionais mais experientes.

"A residência favoreceu o desenvolvimento progressivo de autonomia técnica e responsabilidade profissional. A ampliação das atribuições demandou maior participação em decisões técnicas e acompanhamento dos sistemas" (R7).

TC5, competências relacionais e comunicação interfuncional. A interação com servidores de áreas não técnicas do tribunal, com colegas residentes de perfis distintos e com supervisores aparece em 8 dos 13 relatos como espaço privilegiado para o desenvolvimento de competências relacionais. Particularmente sublinhada é a capacidade de traduzir demandas técnicas para interlocutores que não compartilham o repertório da computação. Um dos residentes registra, sobre essa habilidade, que "a capacidade de traduzir demandas técnicas para diferentes interlocutores é uma competência indispensável ao desenvolvedor de software no mercado de trabalho" (R12), e ressalta que o caráter formativo dessa competência é dificilmente alcançado apenas no ambiente acadêmico.

A categoria captura, ainda, uma segunda dimensão das competências relacionais, que opera não na interface com não-técnicos, mas no interior das próprias equipes. A diversidade de composições das equipes ao longo do projeto é descrita como aprendizado em si, exigindo dos residentes flexibilidade para se adaptar a estilos distintos de colaboração.

"Em cada projeto, o autor integrou grupos formados por colegas distintos, adaptando-se a diferentes formas de organização do trabalho, estilos de colaboração e ritmos" (R10).

TC8, competências de DevOps e operação em produção. O contato com etapas do ciclo de vida do software historicamente subdimensionadas em currículos de graduação, em especial deploy, gestão de infraestrutura e operação em produção, é tematizado em 7 dos 13 relatos como aprendizado específico e identificável. Mais do que isso, é registrado de forma explícita como uma das lacunas mais significativas da formação tradicional, lacuna que a residência preenche.

"A experiência prática de realizar deploy em ambiente de produção, etapa pouco explorada no contexto acadêmico, revelou-se uma lacuna na formação prévia" (R10).

A categoria não se limita ao ato técnico do deploy. Os relatos registram a consolidação de uma compreensão mais ampla, que articula decisões de arquitetura ao longo do tempo de vida do software, integrando o que muitas vezes é ensinado em disciplinas separadas e desconectadas.

"A responsabilidade por rotinas de implantação e definição de estratégias de arquitetura consolidaram a compreensão sobre o ciclo de vida das aplicações em produção" (R8).

TC9, consciência do impacto social da computação pública. Esta é, talvez, a categoria mais distintiva do contexto institucional específico do projeto. Presente em apenas 3 dos 13 relatos, e portanto a menos saturada do conjunto, esta categoria é, ainda assim, distintiva. Diferentemente das anteriores, que poderiam, em diferentes graus, aparecer também em residências e capstones em parceria com o setor privado, a consciência sobre o papel cidadão da computação aparece, nos relatos, especificamente associada à natureza da instituição parceira. A atuação em projetos com impacto direto sobre o jurisdicionado, sobre populações em situação de vulnerabilidade e sobre o acesso à justiça é descrita como amplificadora do sentido formativo da experiência, deslocando a percepção do desenvolvedor de software, que passa a ler-se como ator do serviço público e não apenas como executor técnico.

"A participação na atualização de portais institucionais permitiu perceber como a tecnologia pode facilitar o acesso à informação e melhorar a prestação de serviços à sociedade, reforçando o papel cidadão do profissional de tecnologia no contexto público" (R13).

6.1.4 Síntese da Perspectiva dos Discentes

Conforme o desenho convergente do estudo, os dois conjuntos de dados são aqui articulados em três planos: convergências, complementaridades e tensões. As convergências são extensas e mostram que os dois instrumentos, embora metodologicamente distintos,

apontam na mesma direção quanto às principais dimensões formativas do projeto. A convergência mais forte aparece na avaliação positiva da inserção institucional, a dimensão com a maior média do questionário (4,85), que se reflete na saturação das categorias TC2 e TC7 sobre a centralidade do contato com o tribunal. O mesmo ocorre com a percepção de autonomia (Q7) e a recomendação do projeto (Q13), que ressoam diretamente nas categorias TC4 e TC10.

As complementaridades manifestam-se quando o questionário aponta dimensões elevadas e os relatos esclarecem em que termos. A alta avaliação da mediação pedagógica (4,62) é detalhada pelos relatos da categoria TC6, que descrevem como essa mediação opera no cotidiano do projeto via reuniões semanais e dupla supervisão. A percepção de competências técnicas (4,77) ganha textura nos relatos quando os residentes especificam que essas competências incluem trato com sistemas legados (TC3) e operação em produção (TC8), dimensões que, sem os relatos, ficariam invisíveis no instrumento quantitativo.

As tensões aparentes são poucas, mas instrutivas. A única resposta Neutro do questionário, registrada no item Q2 (aplicação prática de conhecimentos da graduação), poderia sugerir reserva sobre articulação teoria-prática; os relatos, contudo, sustentam que essa articulação ocorre em modo dialético e crítico, com a residência validando partes do aprendido na graduação e simultaneamente evidenciando lacunas. Outra tensão sutil aparece na mediação pedagógica, que registra a menor média do questionário (4,62) e ao mesmo tempo é tematizada como elemento central nos relatos, sugerindo valorização forte da estrutura existente combinada com percepção de margem de aprimoramento.

6.2 Perspectiva dos Servidores da SEGES

6.2.1 Achados Quantitativos por Dimensão Avaliativa

A apresentação dos resultados relativos aos servidores está organizada em duas subseções, precedidas da caracterização do perfil institucional dos respondentes. A Seção 6.2.1 detalha os achados quantitativos do questionário, organizados pelas seis dimensões avaliativas. A Seção 6.2.2 apresenta os achados qualitativos das questões abertas e os articula, em chave de leitura integrada, aos achados quantitativos.

O Quadro 4 sintetiza o perfil dos seis servidores que compõem o universo da pesquisa. A distribuição cobre as três camadas funcionais relevantes para a interface com a residência, com posições de coordenação estratégica (Coordenador de TI e Secretário), chefia

intermediária (Chefe de Seção e Chefia de Coordenadoria de Atendimento ao Usuário) e execução técnica (Técnico Judiciário e Analista Judiciário em desenvolvimento de sistemas).

Quadro 4. Perfil dos respondentes da SEGES

ID	Cargo/função	Tempo no TJAP	Interação digital	Camada funcional
R1	Coordenador de TI	4 a 10 anos	Alto	Estratégica
R2	Secretário	Mais de 10 anos	Alto	Estratégica
R3	Técnico Judiciário, Chefia da CAU	Mais de 10 anos	Alto	Tática
R4	Técnico Judiciário	Mais de 10 anos	Médio	Operacional
R5	Chefe de Seção	Mais de 10 anos	Alto	Tática
R6	Analista Judiciário, Desenv. de Sistemas	1 a 3 anos	Alto	Operacional

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do questionário.

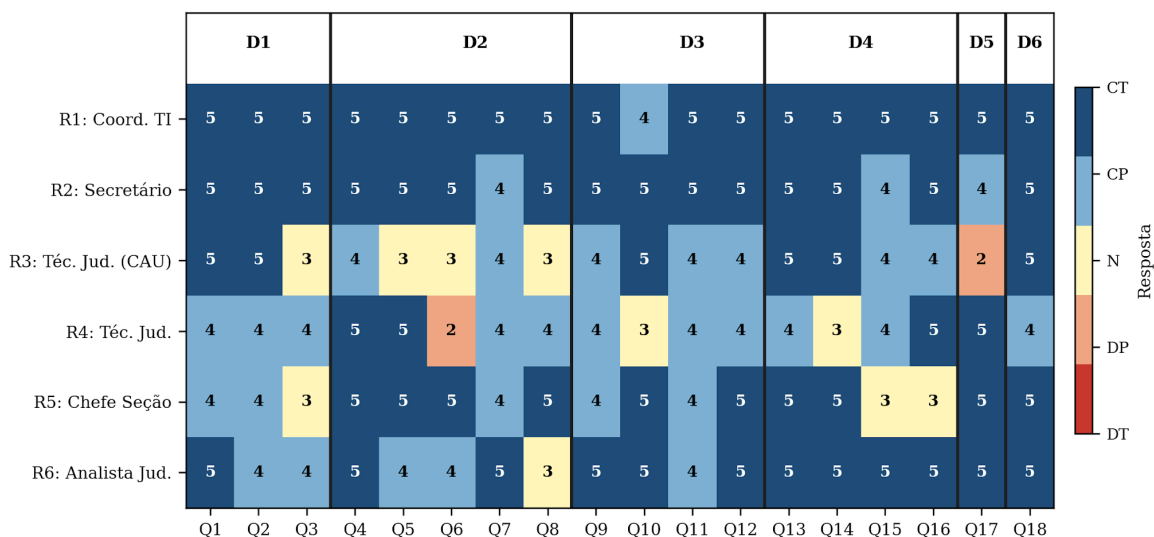
Cinco dos seis respondentes têm vínculo superior a quatro anos, sendo a maioria com mais de dez anos de casa, e cinco declaram interação alta com sistemas digitais. As respostas indicam exposição diversificada aos projetos: há menção a JUCI, Datacor, ChatBot da JUCI, gestão administrativa e Portal de Transparência do TJAP, além de um respondente que declara contato com todo o portfólio.

O perfil registrado combina experiência institucional consolidada e familiaridade técnica com o cotidiano digital do tribunal. Cinco dos seis respondentes têm vínculo superior a quatro anos, sendo a maioria com mais de dez anos de casa, e cinco dos seis declaram interação alta com sistemas digitais. Quanto aos projetos com os quais tiveram contato direto ou indireto durante a residência, as respostas indicam exposição diversificada, com menção a projetos JUCI, Datacor, ChatBot da JUCI, gestão administrativa e Portal de Transparência do TJAP, além de um respondente que declara contato com todos os projetos do portfólio. A combinação entre tempo de casa, interação digital alta e exposição diversificada configura perfil qualificado para avaliação técnica das soluções entregues e do programa como um todo.

Os dezoito itens em escala Likert produziram, no conjunto dos seis respondentes, 108 respostas. A distribuição agregada apresenta forte concentração nas categorias positivas, com 88,9% das respostas, ou 96 do total de 108, classificadas em Concordo Totalmente, com 64 ocorrências, ou Concordo Parcialmente, com 32 ocorrências. A categoria Nem Concordo Nem Discordo contabiliza 9,3% das respostas, ou 10 ocorrências, e a categoria Discordo Parcialmente registra 1,9%, ou 2 ocorrências. Não houve respostas na categoria Discordo Totalmente. A média geral das respostas, considerando o conjunto dos itens, situa-se em 4,46 pontos, em escala que varia de 1 a 5, com desvio-padrão de 0,74. A Figura 6 dá visão integral das respostas individuais nos dezoito itens, organizadas por dimensão. A apresentação por

dimensão a seguir desagrega esse panorama agregado, identificando dimensões em que a concordância é maior e dimensões em que se concentram as variações observadas.

Figura 6. Respostas individuais dos seis servidores nos dezoito itens likert



Fonte: DT = Discordo Totalmente; DP = Discordo Parcialmente; N = Nem Concordo Nem Discordo; CP = Concordo Parcialmente; CT = Concordo Totalmente. As linhas verticais separam as seis dimensões avaliativas (D1 a D6). Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do questionário.*

A dimensão modernização e inovação reúne três itens (Q1 a Q3) e registra média de 4,39, com desvio-padrão de 0,70 e 88,9% das respostas nas categorias positivas. A contribuição da residência para a modernização de sistemas e processos antes obsoletos foi a mais consensualmente reconhecida, com média de 4,67. A introdução de inovações antes ausentes no setor recebeu média de 4,50, com distribuição equilibrada entre Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente. A percepção sobre o ritmo geral da transformação digital, por sua vez, apresentou a maior dispersão da dimensão, com média de 4,00 e duas respostas em Nem Concordo Nem Discordo. A dispersão sugere que, embora a contribuição em termos de soluções concretas e de inovação seja largamente reconhecida, a percepção sobre o impacto da residência no ritmo geral de transformação digital institucional é mais matizada, possivelmente porque essa transformação envolve múltiplas frentes além da residência.

A dimensão de ganhos operacionais e estratégicos, por sua vez, reúne cinco itens (Q4 a Q8) e registra média de 4,37, com desvio-padrão de 0,85 e 83,3% das respostas nas categorias positivas. O alinhamento das soluções entregues à estratégia institucional foi o item de maior média da dimensão, 4,83, com cinco respostas em Concordo Totalmente. Também são bem avaliadas a redução no tempo de execução de tarefas, com média de 4,50, e a maior

agilidade no acesso a informações, com 4,33. O item sobre redução de erros manuais e retrabalho apresenta a maior dispersão da dimensão (DP de 1,26) e registra a única resposta de discordância parcial desta dimensão. A leitura conjunta sugere que ganhos operacionais já são percebidos com clareza no plano da agilidade e do alinhamento estratégico, ao passo que ganhos no plano de qualidade processual interna parecem ainda em consolidação ou heterogeneamente percebidos pelos diferentes pontos de observação.

Já a dimensão de qualidade técnica das soluções reúne quatro itens (Q9 a Q12) e registra média de 4,50, com desvio-padrão de 0,59 e 95,8% das respostas nas categorias positivas, configurando a dimensão de maior concordância agregada do estudo, à exceção da avaliação geral. A confiança no uso das ferramentas apresenta a maior média (4,67), seguida pela usabilidade das interfaces e estabilidade dos sistemas (ambas em 4,50) e pela aderência das funcionalidades às necessidades cotidianas (4,33). A leitura sugere que as soluções entregues apresentam qualidade técnica reconhecida em termos de usabilidade, estabilidade e aderência funcional, ainda que com espaço para aprimoramento na cobertura plena das necessidades operacionais cotidianas.

Por fim, a dimensão de cooperação interinstitucional reúne quatro itens (Q13 a Q16) e registra média de 4,54, com desvio-padrão de 0,72 e 87,5% das respostas nas categorias positivas, configurando a maior média entre as dimensões substantivas do estudo, à exceção da avaliação geral. Dois itens compartilham a maior média da dimensão, 4,83: a contribuição da parceria UNIFAP-TJAP para a inovação no tribunal e o papel dos residentes na identificação de novas oportunidades de melhoria. A aproximação entre universidade e setor público registra 4,50, e a produtividade da interação entre servidores e residentes apresenta a média mais matizada (4,17). A leitura agregada sugere claro reconhecimento do valor estratégico da cooperação interinstitucional, com matizes na percepção sobre a qualidade da interação cotidiana, dimensão potencialmente sensível a fatores como rotinas de trabalho, alocação de projetos e disponibilidade de tempo dos servidores para acompanhamento próximo.

O item específico voltado à comparação entre a residência tecnológica e modelos de contratação terceirizada tradicional (Q17) registrou média de 4,33, com desvio-padrão de 1,21, o maior do conjunto. A distribuição apresenta quatro respostas em Concordo Totalmente, uma em Concordo Parcialmente e uma em Discordo Parcialmente, sendo este o único item do estudo a registrar resposta nas categorias de discordância. De um lado, dois terços dos respondentes consideram a residência superior à terceirização tradicional, e mais de quatro quintos manifestam concordância. Trata-se de sinal forte vindo de servidores

experientes que historicamente conviveram com ambos os modelos no tribunal. De outro lado, a presença de uma resposta em Discordo Parcialmente, em conjunto com o desvio-padrão elevado, indica que a comparação não produz consenso pleno e que pelo menos uma perspectiva qualificada da equipe percebe limites no modelo da residência relativos aos modelos terceirizados, possivelmente associados a fatores como escala de produção, previsibilidade de cronograma ou perfil das demandas atendidas.

O item síntese sobre os benefícios da residência para o tribunal (Q18) registrou a maior média do estudo, 4,83, com desvio-padrão de 0,41 e cinco respostas em Concordo Totalmente, contra uma em Concordo Parcialmente. A unanimidade na avaliação positiva é especialmente significativa porque emerge de um conjunto de respondentes que, nos itens dimensionais anteriores, manifestaram avaliações diferenciadas sobre aspectos específicos. A convergência na avaliação síntese sugere que, mesmo com reservas pontuais sobre dimensões específicas, a percepção agregada sobre a contribuição da residência ao tribunal é fortemente positiva no universo da SEGES que com ela interagiu diretamente. A Tabela 3 desagrega o panorama dimensional para cada um dos dezoito itens, e a Figura 7 sintetiza as médias e dispersões observadas nas seis dimensões avaliativas.

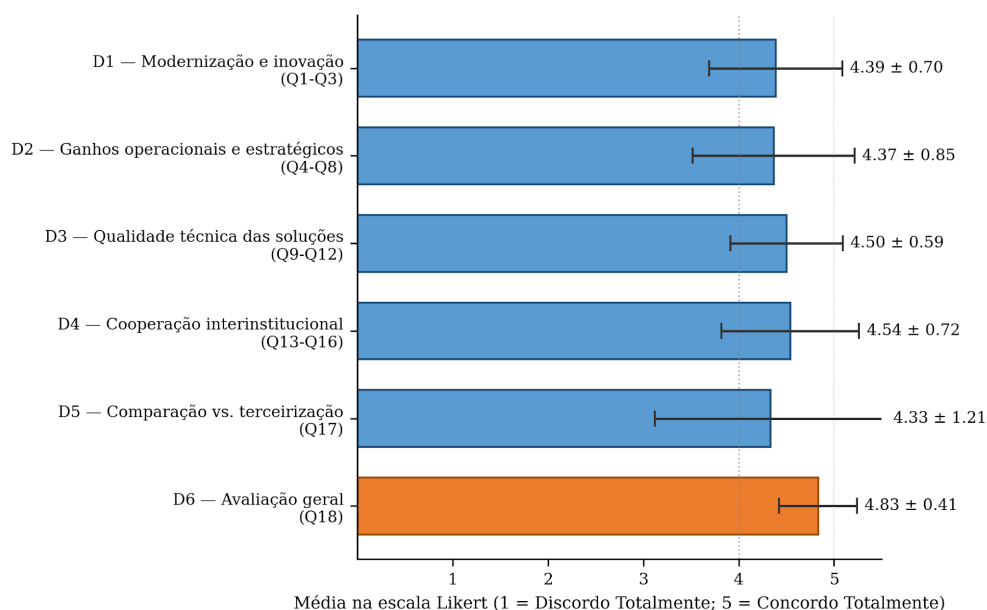
Tabela 3. Estatísticas descritivas por item Likert - perspectiva dos servidores (N = 6)

Item	Enunciado	Média	DP	%Conc	CT	CP	NC	DP-	DT
D1. Modernização e inovação									
Q1	Modernização de sistemas/processos obsoletos	4,67	0,52	100,0 %	4	2	0	0	0
Q2	Inovações antes ausentes no setor	4,50	0,55	100,0 %	3	3	0	0	0
Q3	Aceleração da TD na unidade	4,00	0,89	66,7 %	2	2	2	0	0
D2. Ganhos operacionais e estratégicos									
Q4	Alinhamento às metas estratégicas	4,83	0,41	100,0 %	5	1	0	0	0
Q5	Redução do tempo de execução de tarefas	4,50	0,84	83,3 %	4	1	1	0	0
Q6	Redução de erros manuais e retrabalho	4,00	1,26	66,7 %	3	1	1	1	0
Q7	Maior agilidade no acesso a informações	4,33	0,52	100,0 %	2	4	0	0	0
Q8	Qualidade das decisões adm. e judiciais	4,17	0,98	66,7 %	3	1	2	0	0
D3. Qualidade técnica das soluções									
Q9	Interfaces intuitivas e de fácil uso	4,50	0,55	100,0 %	3	3	0	0	0
Q10	Estabilidade do software	4,50	0,84	83,3 %	4	1	1	0	0
Q11	Aderência das funcionalidades às necessidades	4,33	0,52	100,0 %	2	4	0	0	0

Q12	Confiança no uso das ferramentas	4,67	0,52	100,0 %	4	2	0	0	0
D4. Cooperação interinstitucional									
Q13	Parceria UNIFAP/TJAP para inovação	4,83	0,41	100,0 %	5	1	0	0	0
Q14	Identificação de oportunidades de melhoria	4,67	0,82	83,3 %	5	0	1	0	0
Q15	Produtividade da interação servidor-residente	4,17	0,75	83,3 %	2	3	1	0	0
Q16	Aproximação universidade-setor público	4,50	0,84	83,3 %	4	1	1	0	0
D5. Comparação com terceirização									
Q17	Superioridade vs. terceirização tradicional	4,33	1,21	83,3 %	4	1	0	1	0
D6. Avaliação geral									
Q18	Avaliação geral da residência	4,83	0,41	100,0 %	5	1	0	0	0

CT = Concordo Totalmente; CP = Concordo Parcialmente; NC = Nem Concordo Nem Discordo; DP = Discordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente. %Conc agrega CT e CP. N = 6. Fonte: elaborado pelos autores.

A dimensão de qualidade técnica das soluções registra a maior média entre as dimensões substantivas (4,50; 95,8% de concordância), seguida pela cooperação interinstitucional (4,54; 87,5%). O alinhamento das soluções às metas estratégicas e a contribuição da parceria UNIFAP-TJAP para a inovação são os itens com as maiores médias do questionário (4,83 cada um). O item sobre comparação com terceirização apresenta a maior dispersão do estudo (DP = 1,21) e registra a única resposta de Discordo Parcialmente, sinalizando que a comparação não é simétrica em todos os planos. O item de avaliação geral (Q18, média 4,83) apresenta unanimidade na avaliação positiva.

Figura 7. Médias e desvios-padrão por dimensão avaliativa

Fonte: Barras horizontais indicam a média da dimensão na escala Likert de cinco pontos. Linhas de erro indicam desvio-padrão. Linha pontilhada vertical em 4 marca o limiar entre Concordo Parcialmente e Concordo Totalmente. Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do questionário.

6.2.2 Análise de Conteúdo das Questões Abertas

O conjunto de respostas substantivas às três questões abertas totalizou doze registros, distribuídos entre as perguntas sobre maior benefício percebido, sugestões de melhoria para a parceria e propostas para edições futuras. O material caracteriza-se por respostas curtas e diretas, com aproximadamente cem palavras de conteúdo manifesto no agregado, condição que orientou a opção pela análise de conteúdo categorial em modalidade descritiva, conforme detalhado na Seção 1.3.4. Em consideração à proporcionalidade entre o tamanho do corpus e as inferências realizadas, optou-se por apresentar os achados qualitativos em duas chaves articuladas: uma síntese lexical organizada por núcleos semânticos, ancorada nos termos efetivamente registrados, e uma leitura integrada com os achados quantitativos.

A síntese lexical foi construída a partir do levantamento sistemático dos termos de conteúdo presentes nas respostas, excluídos artigos, preposições e termos funcionais, e da sua organização em três núcleos semânticos convergentes. O Quadro 5 apresenta essa síntese, registrando os termos efetivamente mobilizados pelos respondentes em cada núcleo.

Quadro 5. Núcleos semânticos das respostas às questões abertas dos servidores

Núcleo semântico	Termos registrados	Expressões literais ilustrativas
Capacidade técnica e operacional aportada	novos sistemas; agilidade; residentes; inovação; praticidade; desenvolvimento; entrega	"novos sistemas"; "agilidade na entrega de novos projeto"; "inovação e praticidade"

Aproximação universidade-Poder Judiciário como valor institucional	integração; acadêmica; institucional; aproximar; justiça; realidade; populacional; continuidade; pesquisas	"integração acadêmica institucional"; "aproximar mais a justiça à realidade populacional"; "continuidade, divulgação e pesquisas como esta"
Agenda de aprimoramento e sustentabilidade do modelo	remuneração; vagas; quantidade; aumento; abranger; formados; pós-graduação; IA; domínio; demanda; comunicação; SECOM	"melhor remuneração dos residentes"; "aumento na quantidade de vagas"; "abranger estudantes formados e abrir pós-graduação"; "residentes com domínio em IA"

Fonte: elaborado pelos autores com base nas respostas ao questionário.

O núcleo da capacidade técnica e operacional aportada agrupa termos que descrevem a contribuição mais imediata da residência ao trabalho cotidiano da SEGES, em registros como "novos sistemas", "agilidade na entrega de novos projeto" e "inovação e praticidade", referidos por respondentes em posições de coordenação, secretariado e chefia de seção. O núcleo está em sintonia com as médias elevadas observadas no questionário nas dimensões de modernização, ganhos operacionais e qualidade técnica das soluções, configurando convergência entre os dois conjuntos de dados quanto à percepção de aporte efetivo de capacidade institucional.

O núcleo da aproximação universidade-Poder Judiciário como valor institucional agrupa termos que tematizam a cooperação universidade-tribunal como ativo institucional em si, para além das entregas técnicas. O registro mais elaborado, formulado por respondente em função técnica intermediária, articula a integração acadêmica institucional à aproximação da Justiça com a realidade populacional, deslocando o foco da cooperação para sua dimensão de pertencimento social. O núcleo conversa com a alta avaliação registrada na dimensão de cooperação interinstitucional do questionário e adiciona elemento interpretativo, sugerindo que a cooperação não é avaliada apenas pela entrega de soluções, mas também por sua função de aproximação entre instituições.

O núcleo da agenda de aprimoramento e sustentabilidade do modelo agrupa as sugestões registradas pelos respondentes para o aprimoramento da parceria e para edições futuras da residência. Três frentes propositivas emergem com clareza: a melhoria das condições materiais do programa, com registros sobre "melhor remuneração dos residentes" e "aumento na quantidade de vagas"; a expansão do escopo formativo e técnico, com sugestões de abrangência a estudantes formados, abertura de programas de pós-graduação e aumento do contingente de residentes com domínio em inteligência artificial; e o aprimoramento da capacidade operacional cotidiana e da articulação institucional, com sugestões de

fortalecimento das equipes de atendimento ao usuário, maior agilidade na resolução de demandas, criação de canais de comunicação dedicados e articulação com a área de comunicação institucional do tribunal. O núcleo encontra correlato quantitativo na maior dispersão observada na dimensão de comparação com terceirização tradicional, em que figura a única resposta de discordância parcial do estudo, sinalizando limites do modelo que as sugestões qualitativas explicitam em forma propositiva.

O cruzamento dos dois conjuntos de dados sustenta que a residência tecnológica é largamente reconhecida pela SEGES como contribuição positiva, mas que sua sustentabilidade institucional depende do enfrentamento de questões estruturais sobre vínculo dos residentes, dimensionamento e perenidade do programa, questões que serão tematizadas na discussão e nas implicações para políticas públicas.

6.3 Síntese Integrada dos Resultados

Esta seção articula os achados das duas perspectivas, confrontando os resultados quantitativos e qualitativos dos discentes residentes e dos servidores da SEGES, conforme o desenho convergente descrito na metodologia, com o objetivo de explicitar convergências, complementaridades e tensões entre os conjuntos de dados.

A articulação das duas perspectivas requer o reconhecimento de que elas observam o mesmo arranjo a partir de posições distintas. A perspectiva dos discentes residentes incide sobre a experiência formativa e sobre os ganhos de competência percebidos no curso da residência, ao passo que a perspectiva dos servidores da SEGES incide sobre a contribuição institucional do programa para o tribunal. Não se trata, portanto, de dois conjuntos que medem o mesmo objeto, e sim de dois ângulos complementares sobre um fenômeno único. Com base nessa premissa, e em coerência com o desenho convergente adotado, a integração é conduzida em cinco eixos que ambas as perspectivas tematizam, organizados segundo os três planos previstos na metodologia: convergências, complementaridades e tensões. O Quadro 6 sistematiza essa leitura cruzada, registrando, para cada eixo, o modo como cada perspectiva o expressa e a natureza predominante da relação entre os achados.

Quadro 6. Leitura cruzada das duas perspectivas por eixo integrador

Eixo integrador	Perspectiva dos discentes residentes	Perspectiva dos servidores da SEGES	Natureza da relação
Aporte de capacidade técnica e operacional	Desenvolvimento de competências de produção e operação, com	Avaliação elevada das dimensões de modernização, ganhos operacionais e	Convergência

	protagonismo em sistemas reais (TC2, TC8)	qualidade técnica; núcleo da capacidade técnica e operacional aportada	
Cooperação e aproximação universidade-Poder Judiciário	Inserção institucional como dimensão mais bem avaliada; mediação e complexidade do ambiente público (TC6, TC7)	Avaliação elevada da cooperação interinstitucional; núcleo da aproximação universidade-Poder Judiciário como valor institucional	Convergência, com complementaridade
Desenvolvimento formativo e mediação pedagógica	Articulação teoria-prática, construção de autonomia, competências socioemocionais e mediação pedagógica (TC4, TC5, TC6)	Reconhecimento indireto, pela qualidade percebida das entregas, sem avaliação direta do processo formativo	Complementaridade
Função pública e impacto cidadão	Consciência do impacto social da computação pública (TC9)	Aproximação da Justiça com a realidade populacional, registrada no núcleo da aproximação institucional	Convergência pontual
Sustentabilidade, vínculo e escala	Custos da complexidade institucional e a única reserva expressa no questionário (TC7, Q2)	Núcleo da agenda de aprimoramento e sustentabilidade; maior dispersão na comparação com a terceirização	Tensão convergente

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos achados das duas perspectivas.

As convergências entre as duas perspectivas são amplas e recaem, sobretudo, sobre o reconhecimento do aporte técnico e da cooperação interinstitucional. No que se refere ao aporte de capacidade técnica e operacional, os discentes descrevem o desenvolvimento de competências de produção e operação, enquanto os servidores avaliam de modo elevado as dimensões de modernização, de ganhos operacionais e de qualidade técnica das soluções. Os dois conjuntos de dados, ainda que produzidos por instrumentos e populações distintos, apontam na mesma direção quanto à percepção de que a residência agrega capacidade efetiva ao tribunal. Convergência igualmente nítida ocorre no eixo da cooperação universidade-Poder Judiciário, situado entre as dimensões mais valorizadas em ambas as perspectivas, o que sugere que a aproximação institucional é percebida como ativo tanto pela ótica formativa quanto pela ótica da gestão.

As complementaridades emergem quando cada perspectiva ilumina aquilo que a outra não alcança. Os achados dos discentes explicitam o mecanismo formativo que sustenta os resultados percebidos pelos servidores, na medida em que a articulação teoria-prática, a construção progressiva de autonomia e a mediação pedagógica descrevem como se produz a qualidade técnica que a SEGES observa apenas pelo resultado das entregas. De modo simétrico, a perspectiva dos servidores adiciona à leitura formativa uma dimensão de valor institucional que os relatos discentes apenas tangenciam, ao tematizar a cooperação não

somente pela entrega de soluções, mas também por sua função de aproximação entre a universidade e o Poder Judiciário e entre a Justiça e a realidade populacional. Nesse sentido, as duas perspectivas não apenas concordam, mas se completam, compondo uma leitura mais densa do arranjo do que qualquer uma delas isoladamente.

As tensões, por fim, manifestam-se de forma convergente e incidem sobre a sustentabilidade do modelo. Do lado dos discentes, registram-se os custos da complexidade institucional, as dificuldades de infraestrutura e de homologação e, de maneira pontual, a única reserva expressa no questionário. Do lado dos servidores, a agenda de aprimoramento reúne, em chave propositiva, as questões de remuneração dos residentes, de ampliação de vagas e de perenidade do programa, e a maior dispersão observada recai justamente sobre a comparação com a contratação terceirizada. Cabe destacar que as duas perspectivas, partindo de preocupações distintas, convergem para o mesmo conjunto de fragilidades estruturais, o que confere a esses achados peso interpretativo ampliado e os qualifica como agenda prioritária para a discussão e para as implicações de política pública.

Em síntese, os dois conjuntos de dados sustentam que a residência tecnológica universidade-tribunal é reconhecida de forma consistente, pelas duas perspectivas, como arranjo que articula formação qualificada e fortalecimento institucional, e que sua principal vulnerabilidade não reside na qualidade do que é produzido, e sim nas condições estruturais que asseguram sua continuidade. Essa leitura fornece a base empírica sobre a qual o capítulo seguinte desenvolve a interpretação teórica dos achados.

7 DISCUSSÃO

Esta seção retoma os achados apresentados, organizando-os em diálogo com o referencial teórico e com a literatura empírica. A discussão é estruturada em três blocos. O primeiro lê os resultados à luz da aprendizagem situada e do *cognitive apprenticeship*. O segundo identifica e nomeia as contribuições específicas do modelo de residência tecnológica em ecossistema universidade-tribunal. O terceiro discute tensões e limites observados, e a subseção final discute as ameaças à validade do estudo.

7.1 Diálogo com Aprendizagem Situada e Cognitive Apprenticeship

O exame conjunto dos achados quantitativos e qualitativos sustenta que a residência tecnológica analisada opera, na prática, como um ambiente paradigmático de aprendizagem situada conforme formulada por Lave e Wenger. Os elementos centrais dessa tradição teórica encontram-se claramente expressos nos dados. A inserção periférica legítima manifesta-se na trajetória de progressão narrada de forma quase universal nos relatos, na qual os residentes partem de uma postura cautelosa e dependente de validação para assumir, ao longo dos meses, responsabilidades técnicas crescentes e participação em decisões arquiteturais. A constituição de uma comunidade de prática manifesta-se na convivência diária com servidores do tribunal, com colegas residentes e com supervisores acadêmicos, configurando precisamente aquele tecido social no qual, segundo Lave e Wenger, a aprendizagem acontece como participação progressiva. A autenticidade das tarefas, dimensão sublinhada por Wang, Coutras e Zhu (2021) como condição para a transferência efetiva de conhecimento, manifesta-se na natureza dos projetos desenvolvidos, todos com usuários reais e consequências institucionais concretas.

Mais do que confirmar a aplicabilidade da aprendizagem situada ao contexto da computação pública, os achados oferecem contribuições próprias para essa tradição. Em primeiro lugar, os dados sustentam a tese, presente em Fennell, Lyon e Madamanchi (2019), de que o *cognitive apprenticeship* pode e deve ser reimaginado para a computação contemporânea. As estratégias clássicas do modelo, modelagem, treinamento, andaimes, articulação, reflexão e exploração, são todas identificáveis nos relatos. Os residentes descrevem como observam decisões técnicas dos supervisores (modelagem), recebem orientação progressivamente menos prescritiva (treinamento e andaimes), articulam suas decisões em reuniões semanais (articulação), refletem sobre sua trajetória nos próprios relatos (reflexão) e exploram caminhos técnicos novos sob mediação acadêmica (exploração).

Em segundo lugar, os achados oferecem evidência adicional ao argumento de McDermott, Zarb e Ballew (2018) sobre a centralidade da *phronesis* na formação em computação. As categorias TC2, TC7 e TC9 reúnem narrativas de situações em que os residentes precisaram exercer julgamento prudencial diante de problemas abertos, ponderando considerações que ultrapassam a técnica e tocam questões de impacto institucional, de privacidade do jurisdicionado e de interesse público. Não se trata de aplicar regras técnicas a situações cuja estrutura já estava previamente definida, mas de decidir o que fazer em contextos nos quais a estrutura é parte do problema. A residência, ao oferecer essas situações de forma sistemática e ao mesmo tempo mediada, configura-se como um espaço pedagógico privilegiado para o cultivo da *phronesis*.

7.2 Contribuições Específicas do Modelo Universidade-Tribunal

A literatura sobre modelos imersivos de formação em computação descreve, conforme apresentado na Seção 4.2, uma diversidade de arranjos que compartilham o pressuposto da centralidade do contexto real. O caso analisado neste estudo permite identificar contribuições específicas do arranjo universidade-tribunal que merecem ser nomeadas e que potencialmente o distinguem de modelos mais conhecidos. Um indício empírico desse alinhamento merece registro, dois dos treze residentes (R2 e R10) desligaram-se do projeto ao serem aprovados em vagas de mercado na área de tecnologia, ainda durante a vigência da residência, evidência concreta de que a experiência formativa se traduziu em inserção profissional efetiva.

A primeira contribuição específica é a presença robusta da dimensão regulatória e jurídica como parte intrínseca da experiência formativa. Em residências e capstones em parceria com empresas privadas, descritos por Khakurel e Porras (2020) e por Hayashi, Garcia e Andrade (2020), as regras de negócio são sobretudo comerciais e organizacionais. No caso do tribunal de justiça, somam-se a essas regras as restrições jurídicas, os fluxos burocráticos formais, as exigências de transparência e prestação de contas e a articulação com normativas do Conselho Nacional de Justiça. Os residentes precisam, portanto, ler despachos administrativos, interpretar resoluções e articular suas soluções a um sistema regulatório específico. Essa exposição, capturada pela categoria TC7, é dificilmente reproduzível em arranjos de capstone privado e configura uma dimensão formativa singular do modelo universidade-tribunal.

A segunda contribuição específica é a explicitação do papel cidadão da computação como componente formativo. A categoria TC9 articula-se diretamente à natureza da

instituição parceira, um tribunal cujas atividades têm impacto direto sobre o jurisdicionado e sobre populações em situação de vulnerabilidade, como no caso do sistema voltado a pessoas egressas do sistema prisional. Os relatos evidenciam que a participação em projetos com essa natureza desloca a percepção do desenvolvedor de software, que passa a se ver como ator do serviço público e não apenas como executor técnico. Essa dimensão, embora ressonante com a tradição de *phronesis* discutida por McDermott, Zarb e Ballew (2018), tem expressão particularmente intensa em arranjos universidade-instituição pública e merece tematização própria como contribuição formativa específica.

A terceira contribuição específica é a preparação para a sustentação institucional da transformação digital no setor público. A discussão contemporânea sobre transformação digital do estado, em particular no judiciário brasileiro, frequentemente identifica o déficit estrutural de profissionais especializados como um dos principais entraves à implementação efetiva das soluções tecnológicas (LOPES; SARGENTO; FARTO, 2023). Programas como o Justiça 4.0 e seus desdobramentos demandam não apenas tecnologia, mas profissionais capazes de operar, manter e evoluir essas tecnologias dentro de organizações públicas. A residência tecnológica universidade-tribunal, ao expor sistematicamente discentes a esse contexto e ao desenvolver neles competências específicas para atuação nele, configura-se como mecanismo de preparação de quadros para a sustentação dessa agenda. Trata-se, portanto, de uma modalidade formativa que se articula explicitamente a uma agenda de modernização do estado, dimensão que distingue o modelo de arranjos em que a relação universidade-empresa é dominante.

7.3 Tensões e Limites Identificados

O exame crítico dos achados também permite identificar tensões e limites do modelo. A alta convergência das respostas pode refletir o caráter formativo do projeto, mas é preciso considerar a possibilidade de viés associado à dupla posição do pesquisador como orientador e investigador. Os procedimentos de mitigação descritos na metodologia reduzem, sem eliminar, essa possibilidade. Estudos conduzidos por pesquisadores externos ao projeto poderiam validar ou problematizar a leitura aqui apresentada.

Vários relatos registram, ainda, desafios institucionais que se constituem como tensões do modelo: falhas na comunicação vertical dentro do tribunal, interrupções de infraestrutura, quedas de servidores e atrasos em etapas de homologação. Tais elementos não são falhas do projeto formativo, mas características do ambiente real no qual ele se insere, e os relatos os

tematizam, em geral, como parte do aprendizado. Ainda assim, em certa dose, podem comprometer a continuidade dos projetos e a satisfação dos residentes, e merecem atenção em edições futuras.

Uma tensão adicional, de remuneração e vínculo dos residentes, refere-se à sustentabilidade do programa, que depende crucialmente da capacidade de atração e retenção de discentes qualificados ao longo de edições sucessivas: a oferta de bolsas relativamente baixas, em mercado regional com forte demanda por profissionais de tecnologia, pode comprometer a capacidade de seleção. A sugestão registrada por respondente em função estratégica de elevação do valor das bolsas conversa diretamente com essa preocupação.

Esse risco de evasão, contudo, é parcialmente mitigado pelo próprio desenho do processo seletivo do programa: o edital de seleção mantém cadastro de reserva (CR) dos candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas, o que permite substituir, em prazo reduzido, residentes que se desligam, como ocorreu, na turma analisada, com os dois residentes que se desligaram ao serem aprovados em vagas de mercado e com o residente que se desligou por motivos pessoais (Seção 1.3.2), sem a necessidade de reabertura integral do processo seletivo. Esse mecanismo confere ao programa uma capacidade de reposição ágil de força de trabalho que atenua, ainda que não elimine, o risco de descontinuidade associado à rotatividade dos residentes; a fragilidade real permanece na atratividade da bolsa e do vínculo frente ao mercado, e não na velocidade de reposição em si.

Há, por fim, um limite estrutural relevante: a escala. A residência atendeu treze discentes selecionados por edital, fração pequena do quadro do curso de Ciência da Computação da UNIFAP. Programas análogos em tribunais e órgãos públicos costumam operar em escala igualmente reduzida. A questão de como ampliar o alcance de modelos formativos imersivos sem comprometer a qualidade da mediação pedagógica permanece, assim, um desafio aberto para políticas públicas de formação em computação no setor público.

Em conjunto, essas tensões, falhas de comunicação e infraestrutura, fragilidade do vínculo e da remuneração dos residentes e limites de escala, configuram o que se pode nomear como risco de descontinuidade do programa: a possibilidade de que, na ausência de mecanismos formais de sustentação, a residência não se perpetue além de sua primeira edição ou sofra interrupções que comprometam a continuidade dos projetos em desenvolvimento e a transferência de conhecimento entre turmas sucessivas. Esse risco decorre diretamente da natureza do arranjo, sustentado por edital, bolsas e renovação de convênio interinstitucional, sem garantia estrutural de continuidade entre edições. Reconhecê-lo não invalida os

resultados formativos e institucionais reportados neste estudo, mas qualifica sua principal fragilidade, retomada na síntese integrada (Seção 6.3) e nas considerações finais (Capítulo 8).

Os achados, confrontados ao referencial teórico apresentado nas Seções 2 e 3, sustentam a tese de que a residência tecnológica universidade-tribunal opera, no caso estudado, como mecanismo legítimo de fortalecimento da capacidade estatal técnico-administrativa para a transformação digital do tribunal. A discussão se organiza em quatro eixos: a contribuição às dimensões da capacidade estatal multidimensional; a aderência do programa à agenda Justiça 4.0; a comparação com formatos terceirizados, achado mais delicado do estudo; e as tensões e limites que emergem dos dados como agenda de aprimoramento.

7.4 Ameaças à Validade do Estudo

Esta subseção retoma e organiza as ameaças à validade do estudo segundo as quatro dimensões clássicas adaptadas para estudos de caso em engenharia de software (WOHLIN et al., 2012; RUNESON; HÖST, 2009): validade de construto, validade interna, validade externa e validade de conclusão.

A validade de construto diz respeito à correspondência entre os conceitos teóricos investigados e os instrumentos efetivamente empregados. Neste estudo, ela é tensionada por dois fatores. Primeiro, o questionário Likert opera no nível das percepções dos residentes, e percepções não equivalem necessariamente a competências adquiridas; respostas elevadas em itens como autonomia ou aprendizado podem refletir tanto desenvolvimento real quanto autoavaliação otimista. Segundo, a noção de *phronesis*, mobilizada no referencial, é teoricamente densa e dificilmente capturável por itens fechados, razão pela qual sua presença foi inferida sobretudo a partir dos relatos qualitativos. Para mitigar essas tensões, optou-se pelo desenho misto, no qual o questionário oferece um panorama agregado e os relatos sustentam as inferências sobre conteúdos formativos mais profundos; categorias temáticas e itens do questionário foram cruzados na análise de integração (Seção 6.3) para verificar consistência entre os dois construtos.

A validade interna refere-se à confiança nas relações estabelecidas entre o desenho do projeto e os efeitos formativos relatados. A principal ameaça nessa dimensão é a dupla posição do pesquisador, simultaneamente orientador acadêmico e investigador, que poderia inibir críticas ou induzir respostas socialmente desejáveis. Para reduzir esse risco, adotaram-se procedimentos como o caráter voluntário e anônimo do questionário, a explicitação aos residentes de que o objetivo era compreender o projeto para seu aprimoramento e não avaliar

cada participante, e o uso de relatos escritos cuja produção autoral deslocou parte da pressão da situação face a face. Uma segunda ameaça é a possível interferência de fatores contextuais não controlados, como o engajamento prévio dos residentes em atividades extracurriculares, que pode ter contribuído para os resultados observados de modo independente da residência; essa possibilidade é explicitamente tematizada na análise como parte do perfil dos participantes (Seção 5.4) e não permite afirmar atribuição causal exclusiva ao projeto.

A validade externa diz respeito ao alcance das inferências para além do caso estudado. O estudo cobre uma única edição do projeto, com 13 residentes em uma região específica do país, sob um arranjo institucional próprio entre uma universidade federal e um tribunal estadual. Nessa configuração, a generalização estatística para outras populações não é apropriada nem é o objetivo do estudo. O que se pretende é a transferibilidade conceitual: os conceitos e categorias aqui identificados, articulados ao referencial teórico, podem informar a leitura analítica de programas similares e gerar hipóteses para estudos futuros. A descrição detalhada do contexto institucional, do desenho pedagógico e do perfil dos participantes, conforme recomendam Runeson e Höst (2009), oferece ao leitor base para julgar em que medida os achados se aplicam a outros casos.

A validade de conclusão, por sua vez, refere-se ao rigor dos procedimentos analíticos que sustentam as inferências. No plano quantitativo, o universo pequeno e o caráter censitário tornam pouco informativos os testes inferenciais clássicos, razão pela qual o tratamento privilegia estatística descritiva, com transparência sobre médias, desvios padrão e distribuições; relatórios baseados em percentuais agregados foram acompanhados das frequências absolutas para evitar inflação retórica. No plano qualitativo, a análise temática indutiva conforme Braun e Clarke (2006) foi conduzida em seis etapas explícitas, com codificação iterativa, avaliação de saturação e ancoragem das categorias em excertos representativos identificados (R1 a R13), permitindo ao leitor rastrear a procedência das inferências. A integração entre os dois conjuntos de dados, conduzida no desenho convergente, buscou explicitamente convergências, complementaridades e tensões, em vez de selecionar apenas evidências confirmatórias. Reconhece-se, ainda assim, que a codificação foi conduzida pelo próprio pesquisador, sem etapa formal de codificação independente por segundo avaliador, limitação que estudos futuros poderão endereçar.

7.5 Contribuição às Dimensões de Capacidade Estatal Técnico-Administrativa

À luz do referencial multidimensional de capacidade estatal mobilizado nas Seções 2.1 e sintetizado por Aguiar e Lima (2019), os achados permitem identificar contribuições da residência em três planos articulados.

Quanto à capacidade técnico-administrativa em sentido estrito, a residência atua como aporte efetivo de força de trabalho qualificada para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, com lógica de soma e não de substituição em relação ao quadro próprio do tribunal. As médias elevadas nas dimensões de modernização, ganhos operacionais e qualidade técnica das soluções, somadas à categoria qualitativa do aporte de capacidade técnica e operacional, sustentam essa leitura, em contexto institucional caracterizado por déficit estrutural de quadros próprios em tribunais regionais. No plano da capacidade institucional para a inovação, os achados sugerem que a residência aporta também capacidade de identificação de oportunidades de inovação, traduzida em soluções percebidas pelos respondentes como inovadoras em relação ao parque tecnológico anterior; a combinação entre demandas concretas do tribunal e mediação universitária parece funcionar como dispositivo de inovação dificilmente reproduzível por configurações puramente internas ou puramente terceirizadas. No plano da capacidade relacional, a forte avaliação da cooperação interinstitucional, somada à categoria qualitativa de aproximação entre universidade e Poder Judiciário como valor institucional, indica que a residência fortalece o tribunal também na sua articulação com o ecossistema externo, sobretudo o ecossistema acadêmico, expandindo o conjunto de atores e recursos cognitivos com os quais ele empreende sua transformação digital.

Tomadas em conjunto, essas três contribuições sugerem que a residência tecnológica opera como mecanismo de *capacity building* estatal de natureza híbrida, articulando simultaneamente aporte de capacidade técnico-administrativa, ganho de capacidade para inovação e expansão de capacidade relacional. É formato distinto, na sua lógica, das alternativas clássicas discutidas na Seção 4.3, e merece tematização própria como objeto da literatura de administração pública.

7.6 Aderência à Agenda Justiça 4.0

A análise dos dados também permite avaliar a aderência da residência aos eixos estruturantes da agenda Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, com indicação de aderência forte em pelo menos quatro frentes. O alinhamento explícito das soluções

desenvolvidas às metas estratégicas do tribunal, reconhecido na avaliação dos servidores, sinaliza coerência entre o portfólio da residência e a estratégia institucional, fortemente moldada pelas diretrizes do CNJ.

A contribuição efetiva para a modernização de sistemas e processos antes obsoletos, consistentemente reconhecida pelos respondentes, constitui a frente mais sensível para a sustentabilidade da transformação digital institucional, dado que sistemas legados frequentemente concentram conhecimento institucional crítico difícil de migrar para arquiteturas contemporâneas. Estudo recente conduzido em município sueco por Persson, Zhang e Asatiani (2024) reforça que a renovação de sistemas legados, quando orientada por princípios de design centrado no cidadão, demanda articulação simultânea entre conhecimento contextual sobre as rotinas existentes, capacidade técnica para a recomposição arquitetural das soluções e legitimidade institucional para o esforço de migração. A residência tecnológica, ao colocar em operação simultânea servidores experientes do tribunal e estudantes universitários atualizados em práticas contemporâneas de engenharia de software, reúne combinação especialmente adequada a esse tipo de tarefa.

A incorporação de inteligência artificial em rotinas tribunais, expressa nos projetos de chatbot jurídico e nos módulos de IA integrados ao Sistema Eletrônico de Informações, conversa diretamente com a Resolução CNJ nº 332/2020 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020b), que estabelece diretrizes éticas e técnicas para o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Cabe registrar, ainda, a articulação com a Política de Gestão da Inovação no Poder Judiciário, instituída pela Resolução CNJ nº 395/2021 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021c), que propõe o fomento à inovação aberta e à articulação com instituições de ensino e pesquisa como mecanismos de modernização do judiciário, encontra na residência sua materialização concreta, traduzindo seus princípios em prática institucional efetiva no contexto do TJAP. A aderência observada nas quatro frentes sustenta a leitura de que a residência não funciona de forma isolada em relação à agenda nacional, mas como dispositivo institucional alinhado à estratégia de transformação digital do Poder Judiciário brasileiro.

7.7 Comparação com Formatos Terceirizados

O achado sobre a comparação com formatos terceirizados merece tratamento específico, dada sua relevância para a discussão de políticas públicas e a heterogeneidade observada no padrão de respostas. A leitura mais imediata é a de que a maioria dos

respondentes percebe vantagens da residência sobre o formato de terceirização tradicional, percepção consistente com a literatura sobre os limites estruturais da terceirização em tecnologia da informação no setor público, sobretudo no que diz respeito à dependência de fornecedores externos, à dificuldade de manutenção e evolução de soluções após o término dos contratos e à captura de conhecimento institucional pelas empresas contratadas (CORDELLA et al., 2024; OEHLHORN et al., 2019; SACRAMENTO et al., 2021). Estudo de Svoboda (2022) sobre vendor lock-in em contratações públicas no contexto europeu sistematiza esse problema como uma das principais externalidades negativas das contratações de tecnologia, mostrando que cláusulas contratuais inadequadamente desenhadas podem gerar dependências persistentes mesmo após o encerramento formal dos contratos. A residência, ao operar com lógica articulada à universidade pública, mantém o conhecimento gerado, ao menos parcialmente, dentro do ecossistema institucional.

A presença de uma resposta em discordância parcial, contudo, somada à dispersão mais acentuada observada nesse item, sinaliza que essa comparação não é simétrica em todos os planos. É plausível que a percepção de superioridade da residência se dê em planos como qualidade da articulação institucional, aderência das soluções à realidade do tribunal e formação de quadros, ao passo que a superioridade da terceirização possa permanecer em planos como escala de produção, previsibilidade de cronograma ou mobilização de competências especializadas em prazos curtos. A implicação mais consistente que se extrai do conjunto dos dados é a de que a residência tecnológica não substitui integralmente o formato terceirizado, mas funciona como complemento estratégico em frentes específicas onde as fragilidades da terceirização são mais agudas, situando-se como dispositivo de natureza própria dentro do conjunto de instrumentos de capacity building disponíveis ao gestor público.

7.8 Implicações para Políticas Públicas

Articulados ao referencial sobre capacidade estatal e à agenda Justiça 4.0, os achados sustentam um conjunto de implicações para o desenho de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da capacidade digital de tribunais e órgãos do setor público brasileiro. Sem pretensão prescritiva, registram-se aqui três frentes, organizadas do plano federativo ao plano operacional: o reconhecimento institucional da residência como instrumento de capacity building; sua replicabilidade em contextos similares; e a articulação universidade-órgão público como vetor estratégico mais largo de transformação digital.

No que tange ao reconhecimento institucional, há espaço para considerar a residência tecnológica universidade-órgão público como instrumento legítimo de capacity building para a transformação digital no setor público. A literatura nacional sobre capacidade estatal e sobre transformação digital pública tem se concentrado, predominantemente, em alternativas clássicas como concursos, terceirização e cooperação intra-judiciária. Os achados deste estudo sugerem que parcerias universidade-órgão público, organizadas sob a forma de residências tecnológicas, constituem dispositivo institucional próprio, com lógica distinta das alternativas clássicas e com vocação específica para frentes em que as fragilidades dos formatos tradicionais se agudizam. A inclusão explícita dessa figura no repertório de instrumentos considerados pela política pública de modernização do judiciário, e mais largamente do setor público, ampliaria as alternativas disponíveis aos gestores institucionais.

A residência tecnológica universidade-tribunal aproxima-se, em alguns aspectos, do conceito de laboratório de inovação no setor público, dispositivo institucional que tem se proliferado em diferentes contextos de governo no Brasil e na América Latina (BEZERRA et al., 2024; LAURIANO; FERREIRA, 2022). Os dois dispositivos compartilham a vocação para a experimentação institucional, a valorização da inovação aberta e o enfrentamento da rigidez burocrática como condição para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. Distinguem-se, contudo, em pontos importantes: enquanto os laboratórios de inovação típicos operam como estruturas internas ao próprio órgão público, com equipe própria e dedicação à intermediação de problemas via metodologias de design e prototipação, a residência tecnológica universidade-tribunal funciona como parceria interinstitucional, com mediação acadêmica e finalidade formativa explícita ao lado da finalidade produtiva. Reconhecer essa proximidade conceitual, sem confundir os dois dispositivos, ajuda a situar a residência no mapa dos instrumentos contemporâneos de inovação no setor público brasileiro.

Para o Conselho Nacional de Justiça especificamente, há espaço para tematização da residência como uma das figuras de cooperação possíveis no âmbito da Política de Gestão da Inovação no Poder Judiciário, com a oferta de orientações, modelos de edital, parâmetros de remuneração, governança recomendada e indicadores de monitoramento. Tal sistematização contribuiria para reduzir custos de transação na institucionalização de programas análogos por outros tribunais e daria parâmetros para avaliação comparativa do desempenho de diferentes parcerias. A relevância dessa institucionalização ganha contornos adicionais quando se considera, com Cavalcante (2024), o cenário de fragilização recente da política de inovação no Brasil contemporâneo, que torna ainda mais estratégico o reconhecimento de

configurações institucionais alternativas capazes de sustentar capacidade técnica e inovação no setor público em horizonte de instabilidade orçamentária.

Sob o ângulo da replicabilidade, o caso estudado é específico, mas a configuração estrutural que o sustenta é replicável em larga medida no território nacional. A maior parte das unidades federativas dispõe de universidade pública com curso de Ciência da Computação ou afim, e a totalidade dos estados conta com tribunal estadual com demandas de modernização digital. As condições para iniciativas análogas, portanto, existem em escala nacional. As barreiras à replicação não são, primariamente, barreiras de oferta acadêmica ou de demanda institucional, mas barreiras de articulação institucional, de modelagem contratual, de financiamento e de governança. Políticas públicas que reduzam essas barreiras, por meio de instrumentos como modelos contratuais padronizados, mecanismos de financiamento dedicados e redes de articulação interinstitucional, poderiam expandir significativamente a adoção da residência.

A questão da escala merece, contudo, observação particular. Mesmo em cenário de adoção generalizada da residência por tribunais brasileiros, o número total de residentes atendidos seria sempre fração pequena do contingente total de discentes em cursos de computação no Brasil, e tampouco supriria, isoladamente, o déficit de quadros técnicos digitais no setor público. A residência tecnológica deve ser pensada, portanto, como um instrumento entre outros no portfólio de políticas para capacidade digital pública, e não como solução exclusiva. Sua articulação produtiva com outros instrumentos, notadamente concursos, programas de formação continuada para quadros já efetivos e cooperação intra-judiciária, é condição para que opere em escala compatível com os desafios da agenda Justiça 4.0.

No plano da articulação universidade-órgão público como vetor estratégico, e para além do caso específico da residência tecnológica, os achados deste estudo sugerem que a articulação institucional entre universidade pública e órgão do setor público pode atuar como vetor mais largo de transformação digital, abrangendo formação, pesquisa aplicada, desenvolvimento conjunto de soluções e capacity building. Políticas públicas que fortaleçam essa articulação, notadamente no âmbito das políticas de extensão universitária, das políticas de pesquisa aplicada e das políticas de modernização institucional, podem produzir ganhos articulados em ambos os polos da relação.

Para a universidade pública, sobretudo em regiões com menor inserção em ecossistemas privados de inovação, a articulação com órgãos públicos abre oportunidade estratégica de aproximação entre formação acadêmica e demandas reais do território, com

efeito formativo sobre os discentes e efeito institucional sobre a própria universidade. Para o órgão público, sobretudo em contextos regionais marcados por déficit de capacidade digital, a articulação com a universidade dá acesso a competências cognitivas e a uma base de quadros em formação que podem aportar capacidade técnica substantiva. A articulação, nesse sentido, não é apenas instrumental, mas estrutural, no sentido de que reconfigura o conjunto de relações institucionais que sustentam a transformação digital de órgãos públicos em territórios regionais.

Consideradas em conjunto, as três frentes sugerem que a residência tecnológica universidade-tribunal, embora se realize concretamente em uma parceria institucional específica, ilustra um padrão mais amplo de articulação entre universidade pública e órgãos do setor público que merece tematização própria como objeto de política pública. As implicações de gestão derivadas dos achados deste estudo, portanto, conversam com a agenda mais larga da modernização do Estado brasileiro e com o desafio histórico de articular as instituições de ensino superior públicas às demandas concretas dos territórios em que se inserem.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho analisou, a partir de dois ângulos complementares, a contribuição da Residência Tecnológica TJAP-UNIFAP à formação dos discentes residentes e ao fortalecimento institucional do tribunal parceiro. A investigação seguiu desenho de estudo de caso com métodos mistos convergentes, articulando, na perspectiva dos discentes, questionário aplicado ao conjunto dos residentes e análise temática de seus relatos de experiência e, na perspectiva dos servidores da Secretaria de Gestão de Sistemas, questionário aplicado ao universo dos servidores em interação direta com o programa e análise de conteúdo de suas respostas às questões abertas. A leitura cruzada das duas perspectivas, conduzida segundo os planos de convergência, complementaridade e tensão, sustenta o conjunto de conclusões apresentado a seguir.

Os achados indicam que a residência opera, na ótica dos discentes, como ambiente de aprendizagem situada em contexto institucional autêntico, com mediação pedagógica articulada entre universidade e tribunal e desenvolvimento integrado de competências técnicas, relacionais e cidadãs. Na ótica dos servidores, a residência é amplamente reconhecida como contribuição efetiva ao tribunal, com avaliação especialmente favorável da qualidade técnica das soluções e da cooperação interinstitucional. A integração das duas perspectivas evidencia convergência quanto ao reconhecimento do aporte técnico e da aproximação entre universidade e Poder Judiciário, complementaridade quando os relatos discentes explicitam o mecanismo formativo que sustenta os resultados percebidos pela gestão, e convergência também no plano das tensões, uma vez que ambas as perspectivas apontam, de pontos de partida distintos, para o mesmo conjunto de fragilidades estruturais relativas a vínculo, dimensionamento e perenidade do programa.

A contribuição do trabalho organiza-se em três planos. No plano empírico, o estudo documenta de forma sistematizada um arranjo formativo ainda pouco descrito na literatura nacional, reunindo, sobre um mesmo caso, a percepção dos discentes residentes e a dos servidores que operam diretamente com o programa, o que confere às inferências o respaldo de duas fontes relativamente independentes que se confirmam nos pontos centrais.

No plano teórico, o estudo articula tradições distintas, a aprendizagem situada, o cognitive apprenticeship, a phronesis e a capacidade estatal multidimensional, em torno de um objeto único, e propõe a residência tecnológica universidade-órgão público como mecanismo distinto dos formatos clássicos de capacity building. A leitura sugere uma lógica híbrida, que combina aporte de capacidade técnico-administrativa, ganho de capacidade para inovação e

expansão de capacidade relacional. Três elementos distinguem o arranjo universidade-tribunal de modelos mais conhecidos: a presença robusta da dimensão regulatória e jurídica como parte intrínseca da formação, a explicitação do papel cidadão da computação como componente formativo e a vinculação explícita entre formação e agenda de modernização do estado.

No âmbito das políticas públicas, os achados sugerem que a residência tecnológica universidade-tribunal merece consideração como modalidade formativa e de fortalecimento de capacidade institucional. Para o Conselho Nacional de Justiça, em particular, abre-se espaço para sua tematização como figura de cooperação possível no âmbito da Política de Gestão da Inovação no Poder Judiciário, acompanhada de orientações sobre desenho de editais, parâmetros de remuneração, governança e indicadores de monitoramento, de modo a favorecer sua eventual replicação em outras unidades da federação.

Os achados devem ser lidos à luz das limitações do estudo, sistematizadas na discussão das ameaças à validade. O recorte recai sobre uma única edição do programa, com universos reduzidos em ambas as perspectivas, o que recomenda a transferibilidade conceitual, e não a generalização estatística, como horizonte de leitura. A dupla posição do pesquisador, simultaneamente orientador e investigador, foi tematizada e mitigada pelos procedimentos descritos na metodologia, ainda que sua plena superação demande estudos conduzidos por pesquisadores externos ao programa. A codificação qualitativa, por fim, foi realizada sem etapa formal de avaliação independente, limitação que pesquisas futuras poderão endereçar.

Diante desses limites, abrem-se frentes de investigação futura que se afiguram promissoras: a comparação sistemática entre programas análogos conduzidos em diferentes tribunais, com vistas a identificar os fatores institucionais associados ao desempenho do modelo; a avaliação longitudinal de turmas sucessivas de residentes, atenta à trajetória profissional dos egressos e à incorporação institucional dos quadros formados; e o cotejo entre a residência e outras alternativas de fortalecimento de capacidade para a transformação digital, com atenção a custos, escala e sustentabilidade. Em síntese, o estudo sustenta que a residência tecnológica universidade-tribunal articula, de modo consistente, formação qualificada e fortalecimento institucional, e que sua principal vulnerabilidade não reside na qualidade do que produz, e sim nas condições estruturais que asseguram sua continuidade, risco de descontinuidade associado à dependência de sucessivos editais e à fragilidade do vínculo dos residentes, discutido na Seção 7.3, o que a qualifica como contribuição relevante ao debate sobre a modernização do Estado brasileiro."

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDELDAYEM, M. M.; ALDULAIMI, S. H. **Information Technology Adoption Barriers in Public Sector**. 2022.
- AGUIAR, R. B.; LIMA, L. L. Capacidade estatal: definições, dimensões e mensuração. **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, n. 89, p. 1-28, 2019.
- ANDRADE, C. W. L.; SOUZA, R. A. C. de. **Transformação digital no governo: um levantamento das práticas e métodos centrados no envolvimento dos cidadãos**. 2020.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 3ª reimp. da 1ª ed. Edições 70, 2016.
- BOWER, L. **Brazil as a leader in digital transformation**. 2023.
- BRASSCOM. **Demanda de talentos em TIC e estratégia STCEM**: Relatório BRI2-2021-007 (v. 112). São Paulo: Brasscom, 2021.
- BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.
- BROGNOLI, T. da S.; FERENHOF, H. A. Transformação digital no governo brasileiro: desafios, ações e perspectivas. **Navus: Revista de Gestão e Tecnologia**, 2020.
- BURTSCHER, M.; PIANO, S.; WELBY, B. **Developing skills for digital government**. Paris: OECD Publishing, 2024. (OECD Working Papers on Public Governance, n. 53).
- CAETANO, A. Conceituando e medindo a transformação digital: proposta de um modelo integrado. **Revista de Gestão Digital**, v. 15, n. 2, p. 45-67, 2021.
- CAVALCANTE, P. L. C. Desmonte da política de inovação: estratégias e causas no Brasil contemporâneo. **Revista de Administração Pública**, 2024.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Justiça 4.0**. Brasília: CNJ, 2024.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Justiça em Números 2024**: ano-base 2023. Brasília: CNJ, 2024.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br**. Brasília: CNJ, 2021.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº 331, de 20 de agosto de 2020**. Institui o Programa Justiça 4.0. Brasília: CNJ, 2020.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº 332, de 21 de agosto de 2020**. Dispõe sobre ética e governança na produção de IA no Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2020.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº 385, de 6 de abril de 2021**. Cria os Núcleos de Justiça 4.0. Brasília: CNJ, 2021.
- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº 395, de 7 de junho de 2021**. Institui a Política de Gestão da Inovação no Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2021.

COLLEY, L.; PRICE, R. Where Have All The Workers Gone? Exploring Public Sector Workforce Planning. **Australian Journal of Public Administration**, 2010.

COLLINS, A.; BROWN, J. S.; NEWMAN, S. E. Cognitive apprenticeship: Teaching the craft of reading, writing, and mathematics. In: RESNICK, L. B. (Ed.). **Knowing, learning, and instruction**. Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

CONVERGÊNCIA DIGITAL. **Analistas de TI protestam na Esplanada por aumento de salário**. 2025.

CORDELLA, A.; GUALDI, F.; VAN DE LAAR, M. Digital skills within the Public Sector: A missing link to achieve the SDGs. **Information Polity**, v. 29, n. 1, p. 13-33, 2024.

CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. **Designing and conducting mixed methods research**. 3. ed. Sage, 2018.

CRUSOE, J.; MAGNUSSON, J.; EKLUND, J. Digital transformation decoupling. **Government Information Quarterly**, v. 41, n. 3, 101958, 2024.

DAVENPORT, J. H.; CRICK, T.; HOURIZI, R. The Institute of Coding: a university-industry collaboration to address the UK's digital skills crisis. In: **IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)**. IEEE, 2020.

DELOITTE. **Uma nova linguagem para a transformação digital**. Deloitte Insights, 2021.

EUCLYDES, F. M.; MACEDO, A. S.; MACEDO, S. V. **Capacidades estatais e mineração: uma análise da agência nacional de regulação**. Revista de Administração Pública, 2022.

FABIAN, K.; TAYLOR-SMITH, E.; SMITH, S. Signalling new opportunities? An analysis of UK job adverts for degree apprenticeships. **Higher Education, Skills and Work-Based Learning**, v. 13, n. 2, p. 299-314, 2023.

FARDIAH, D. et al. **Digital transformation through electronic-based government system performance as public relations strategy**. Profesi Humas, 2024.

FENNELL, H. W.; LYON, J. A.; MADAMANCHI, A. **Computational apprenticeship: Cognitive apprenticeship for the digital era**. SocArXiv, 2019.

GABRIEL, A. P.; SHUENQUENER DE ARAÚJO, V.; PORTO, F. R. Brazilian judiciary technological transformation. **American Yearbook of International Law**, v. 1, n. 1, p. 637-665, 2023.

GARCÍA, I.; PACHECO, C.; MÉNDEZ, F. J. M. The effects of game-based learning in the acquisition of soft skills on undergraduate software engineering courses. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 28, n. 5, p. 1327-1354, 2020.

GOMIDE, A. A. **Capacidade estatal e reforma administrativa no Brasil**. IPEA, 2020.

GUZDIAL, M.; TEW, A. E. Imagineering inauthentic legitimate peripheral participation. In: **Proceedings of the Second International Workshop on Computing Education Research (ICER)**. ACM, 2006. p. 51-58.

HAYASHI, V. T.; GARCIA, V. C.; ANDRADE, R. M. de. OKIoT Open Knowledge IoT Project. In: **Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems**. SCITEPRESS, 2020.

HOLMBERG, S. C.; LÖFSTEDT, U. **Transforming Governmental Systems**. Journal of Organisational Transformation and Social Change, 2016.

HWANG, W.; AGUINALDE, P.; SHIN, J. Systematic review of work-integrated learning in undergraduate engineering education. **Journal of Engineering Education**, v. 115, n. 1, 2026.

JUNIOR, J. M. de B.; RITA, L. S.; MENDES-DA-SILVA, W. **Transformação Digital na Administração Pública Brasileira: Uma Revisão Sistemática de Literatura**. Revista FSA, 2022.

KHAKUREL, J.; PORRAS, J. The effect of real-world capstone project in an acquisition of soft skills among software engineering students. In: **IEEE 32nd Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T)**. IEEE, 2020.

KOMNA, L.; MPUNGOSE, S. **Investigating the impact of digital transformation in the public sector: the SITA case, South Africa**. International Journal of Business Ecosystem & Strategy, 2024.

LANZA, B. B. B.; ÁVILA, T.; VALOTTO, D. **An Overview of Rede.gov.br as a Federative Mechanism for Digital Government Development in Brazil**. Digital Government Research, 2022.

LAVE, J.; WENGER, E. **Situated learning: Legitimate peripheral participation**. Cambridge University Press, 1991.

LI, B.; LIU, Y. **A Study on The Impact of Digital Transformation of Government Governance on The Efficiency of Public Services**. Frontiers in Business, Economics and Management, 2022.

LIMA, C. C.; CASTRO, R. A. B.; ROSALEM, V. Terceirização de tecnologia da informação no setor público: service desk. In: **Coletânea de pesquisas em gestão pública e tecnologia**. Editora Bonê, 2024.

LIPS, M. Digital transformation in the public sector. In: **Handbook of Digital Government**. Edward Elgar, 2024.

LOPES, F. S.; ELISEO, M. A. Software residency practices as a complement to the teaching-learning process in software engineering. In: **XVII Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO)**. IEEE, 2022.

LOPES, A. S.; SARGENTO, A.; FARTO, J. A. Training in digital skills: the perspective of workers in the public sector. **Sustainability**, v. 15, n. 13, p. 10577, 2023.

LYUBIMOVA, E. V.; GRISCHUK, V. A. **Shortage of IT-specialists in government agencies due to digital transformation**. Obshchestvo, Èkonomika, Upravlenie, 2024.

MAHMOOD, F.; KHAN, A. Z.; KHAN, M. B. **Digital organizational transformation issues, challenges and impact: A systematic literature review of a decade**. 2019.

- MANANA, T.; MAWELA, T. Digital skills of public sector employees for digital transformation. In: **International Conference on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing, and Technologies (3ICT)**. IEEE, 2022. p. 144-150.
- MANKEVICH, V.; MAGNUSSON, J.; SVAHN, F. **The great wave**: The increasing demand for digital competence within the public sector. Information Polity, 2022.
- MANPOWERGROUP. **Pesquisa de Escassez de Talentos 2025**. ManpowerGroup, 2025.
- MCDERMOTT, R.; ZARB, M.; BALLEW, W. Phronesis, authentic learning and the solution of open-ended problems in computer science. In: **IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)**. IEEE, 2018.
- MERGEL, I.; EDELMANN, N.; HAUG, N. Defining digital transformation: results from expert interviews. **Government Information Quarterly**, v. 36, n. 4, 101385, 2019.
- MÜLLER, S. D. Student research as legitimate peripheral participation. **Communications of the Association for Information Systems**, v. 50, n. 1, p. 396-419, 2022.
- NG, P.; WUT, T. M.; CHAN, J. K. Y. Enhancing perceived employability through work-integrated learning. **Education + Training**, v. 64, n. 4, p. 559-576, 2022.
- NOVIANTO, N. Systematic literature review: models of digital transformation in the public sector. **Policy and Governance Review**, v. 7, n. 2, 2023.
- OECD. **Digital Government Index: 2019 results**. Paris: OECD Publishing, 2020. (OECD Public Governance Policy Papers, n. 03).
- OEHLHORN, C.; LAUMER, S.; MAIER, C. Sustaining the IT Workforce: A Review of Major Issues in 25 Years and Future Directions. In: **Proceedings of the 2019 on Computers and People Research Conference**. ACM, 2019.
- OTIA, J. E.; BRACCI, E. Digital transformation and the public sector auditing. **Financial Accountability and Management**, v. 38, n. 2, p. 252-280, 2022.
- PADWALKAR, S. et al. **Enabling Digital Government Through Transformation**. 2023.
- PALOMÄKI, R. **Desafios e oportunidades na transformação digital do governo**. 2020.
- PALOTTI, P. L. M.; FERNANDES, C. C. C. **Profissionalizando a burocracia e construindo capacidades**: avanços desiguais na administração pública brasileira? Revista de Administração Pública, 2019.
- PERSSON, P.; ZHANG, Y.; ASATIANI, A. Toward citizen-centered digital government: design principles guided legacy system renewal. In: **Proceedings of the 57th HICSS**, 2024.
- PINHO, L. O.; MONTEIRO, L. P. Plataforma Digital do Poder Judiciário e Acesso à Justiça 5.0. **Sistema e-Revista CNJ**, v. 6, n. 1, p. 95-110, 2022.
- PRIHATMANTO, A. S. et al. **Transforming Public Services**: A Systematic Review of Smart Government Frameworks. IEEE Access, 2024.

RAMPIM, T.; IGREJA, R. L. Acesso à Justiça e Transformação Digital: um estudo sobre o Programa Justiça 4.0. **Direito Público**, v. 19, n. 102, 2022.

RODRIGUES, M. A.; WATKINS, C. Núcleos de Justiça 4.0. **Sistema e-Revista CNJ**, v. 6, n. 2, p. 107-116, 2022.

RUNESON, P.; HÖST, M. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. **Empirical Software Engineering**, v. 14, n. 2, p. 131-164, 2009.

SACRAMENTO, A. A.; LUFT, M. C. M. S.; SILVA, M. R. S. Terceirização de tecnologia da informação e gestão de contratos no setor público. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 12, n. 2, p. 273-300, 2021.

SANTOS, A. P. Escala de competências para os Analistas em Tecnologia da Informação (ATI). **Revista do Serviço Público**, v. 69, n. 2, p. 146-163, 2018.

SANTOS, M. H. de S. **Aspectos da governança digital da administração pública federal do Brasil sob a luz das orientações da OCDE**. 2021.

SAP INSIGHTS. **O que é transformação digital?** 2025.

SEPÚLVEDA, M. A reforma administrativa e a capacidade estatal no Brasil e na Venezuela em análise comparada. **Latinoamérica: Revista de Estudios Latinoamericanos**, n. 73, 2021.

SHAIKH, M. K. How to form a software engineering capstone team? **Heliyon**, v. 7, n. 4, e06629, 2021.

SHROPSHIRE, J.; KADLEC, C. **Feeling Marginalized**: Turnover of Public-Sector IT Professionals. 2012.

SHUENQUENER DE ARAÚJO, V.; GABRIEL, A. P.; PORTO, F. R. Justiça 4.0. **Revista Eletrônica Direito Exponencial**, v. 1, n. 1, p. 1-18, 2022.

SILITONGA, M. S. The public sector's digital skills gap in Indonesia: the challenges and opportunities. **Jurnal Good Governance**, v. 19, n. 1, p. 70-79, 2023.

SILVA, R. G.; VALADÃO JÚNIOR, V. M.; SILVA, V. V. Capacidade estatal: panorama das pesquisas entre 2009-2019. **Contabilidade Gestão e Governança**, v. 25, n. 1, p. 80-102, 2022.

SUFATRIO; VYKOPAL, J.; CHANG, E.-C. Collaborative paradigm of teaching penetration testing using real-world university applications. In: **Proceedings of the 27th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education**. ACM, 2022.

SVOBODA, J. Public procurement and vendor lock-in within the area of data migration. **Milan Law Review**, v. 3, n. 1, p. 116-164, 2022.

SYED, R.; BANDARA, W.; EDEN, R. Public sector digital transformation barriers: a developing country experience. **Information Polity**, v. 28, n. 1, p. 5-27, 2023.

VAISMORADI, M.; TURUNEN, H.; BONDAS, T. Content analysis and thematic analysis. **Nursing & Health Sciences**, v. 15, n. 3, p. 398-405, 2013.

VASILOPOULOU, C.; THEODORAKOPOULOS, L.; GIOTOPOULOS, K. C. Big Data Analytics: a catalyst for digital transformation in e-government. **Technium Social Sciences Journal**, v. 45, p. 449-459, 2023.

VIANA, A. C. A. Transformação digital na Administração Pública: do Governo Eletrônico ao Governo Digital. **International Journal of Digital Law**, v. 2, n. 1, p. 29-46, 2021.

WANG, W.; COUTRAS, C.; ZHU, M. Empowering computing students with proficiency in robotics via situated learning. **Smart Learning Environments**, v. 8, n. 1, p. 1-22, 2021.

WOHLIN, C. et al. **Experimentation in software engineering**. Springer, 2012.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: Planejamento e métodos. 5. ed. Bookman, 2015.

APÊNDICE A – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES

Apresentam-se a seguir as respostas individuais dos treze discentes residentes ao questionário de avaliação, aplicado eletronicamente em março de 2026. Os respondentes são identificados por códigos (D1 a D13), preservando o anonimato. As colunas correspondem aos itens Q1 a Q13, descritos no Quadro 1.

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13
D1	CF	CF	CF	CF	C	C	CF	C	CF	C	C	CF	CF
D2	CF	CF	CF	CF	C	CF	CF	CF	CF	C	C	CF	C
D3	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
D4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	CF	C	CF
D5	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	C	CF	CF	C	CF	CF
D6	C	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	C	C	CF
D7	C	C	C	C	C	CF	CF	C	C	CF	C	CF	CF
D8	CF	C	CF	CF	C	C	C	CF	CF	C	CF	CF	CF
D9	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
D10	CF	CF	CF	CF	CF	C	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
D11	CF	N	CF	CF	C	C	CF	CF	CF	CF	CF	C	CF
D12	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
D13	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	C	CF	CF

Legenda: CF = Concordo fortemente; C = Concordo; N = Neutro; D = Discordo; DF = Discordo fortemente.

APÊNDICE B – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SERVIDORES

Apresentam-se a seguir as respostas individuais dos seis servidores da SEGES ao questionário de avaliação, aplicado eletronicamente em abril de 2026. Os respondentes são identificados por códigos (S1 a S6), preservando o anonimato.

Quadro B.1 – Perfil dos servidores respondentes

Resp.	Cargo/Função	Tempo no TJAP	Interação digital	Projeto com contato
S1	Coordenador de TI	4 a 10 anos	Alto	JUCI
S2	Secretário	Mais de 10 anos	Alto	Datacor
S3	Tecnico Judiciário - Apoio Informática - Chefe da CAU	Mais de 10 anos	Alto	ChatBot Juci, Gestão Administrativa.
S4	Técnico judiciário	Mais de 10 anos	Médio	Nenhum
S5	CHEFE DE SEÇÃO	Mais de 10 anos	Alto	Portal Transparência - TJAP
S6	Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas	1 a 3 anos	Alto	Todos

Quadro B.2 – Respostas aos itens em escala Likert (Q1 a Q18)

Item	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Q1	CT	CT	CT	CP	CP	CT
Q2	CT	CT	CT	CP	CP	CP
Q3	CT	CT	NN	CP	NN	CP
Q4	CT	CT	CP	CT	CT	CT
Q5	CT	CT	NN	CT	CT	CP
Q6	CT	CT	NN	DP	CT	CP
Q7	CT	CP	CP	CP	CP	CT
Q8	CT	CT	NN	CP	CT	NN
Q9	CT	CT	CP	CP	CP	CT
Q10	CP	CT	CT	NN	CT	CT
Q11	CT	CT	CP	CP	CP	CP
Q12	CT	CT	CP	CP	CT	CT
Q13	CT	CT	CT	CP	CT	CT
Q14	CT	CT	CT	NN	CT	CT
Q15	CT	CP	CP	CP	NN	CT
Q16	CT	CT	CP	CT	NN	CT
Q17	CT	CP	DP	CT	CT	CT
Q18	CT	CT	CT	CP	CT	CT

Legenda: CT = Concordo Totalmente; CP = Concordo Parcialmente; NN = Nem Concordo Nem Discordo; DP = Discordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente.

Respostas às questões abertas (Q19 a Q21)

S1

Q19 – Maior benefício percebido: Novos sistemas.

Q20 – Sugestão de melhoria: Melhor remuneração dos residentes.

Q21 – Melhorias para próximas edições: Abranger estudantes formados e abrir programas de pós-graduação.

S2

Q19 – Maior benefício percebido: agilidade na entrega de novos projeto

Q20 – Sugestão de melhoria: Sem resposta.

Q21 – Melhorias para próximas edições: Aumentar o quantitativo de residentes com domínio no desenvolvimento focado em IA.

S3

Q19 – Maior benefício percebido: Sem resposta.

Q20 – Sugestão de melhoria: Aumento na quantidade de Vagas

Q21 – Melhorias para próximas edições: Sem resposta.

S4

Q19 – Maior benefício percebido: Integração acadêmica institucional é muito bom e serve para aproximar mais a justiça a realidade populacional.

Q20 – Sugestão de melhoria: Mais agilidade na resolução de demandas. O CAU é eficiente porém as vezes não demanda muito tempo em uma demanda para assim atender outra pessoa.

Q21 – Melhorias para próximas edições: Mais servidores treinados no CAU

S5

Q19 – Maior benefício percebido: INOVAÇÃO E PRATICIDADE

Q20 – Sugestão de melhoria: CONTINUIDADE, DIVULGAÇÃO E PESQUISAS COMO ESTA

Q21 – Melhorias para próximas edições: PRODUTOS COM IA, CANAL DE COMUNICAÇÃO, AÇÕES COM A SECOM

S6

Q19 – Maior benefício percebido: Sem resposta.

Q20 – Sugestão de melhoria: Sem resposta.

Q21 – Melhorias para próximas edições: Sem resposta.

APÊNDICE C – RELATOS DE EXPERIÊNCIA DOS DISCENTES

Reproduzem-se a seguir os relatos de experiência produzidos individualmente pelos treze discentes residentes, que constituem o corpus qualitativo submetido à análise temática descrita na Seção 1.3.4.2. Os relatos seguem o modelo padronizado em formato de artigo científico, descrito na Seção 1.3.3.1. As seções de Introdução e de Metodologia, comuns a todos os relatos por imposição do modelo e excluídas da codificação, são omitidas para evitar repetição, reproduzindo-se o conteúdo autoral a partir da Caracterização da Experiência. A identificação dos autores foi suprimida, e cada relato é referenciado pelos códigos R1 a R13, atribuídos em ordem alfabética dos primeiros nomes, em correspondência aos excertos apresentados no Capítulo 6.

Relato de Experiência – Residente R1

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica constitui uma iniciativa conjunta entre a Universidade Federal do Amapá (Unifap), por intermédio da graduação em Ciência da Computação, e o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Nesta cooperação, a instituição de ensino superior responsabiliza-se pela capacitação e pelo acompanhamento técnico dos envolvidos, enquanto o órgão judiciário atua como parceiro institucional, disponibilizando a infraestrutura prática e as necessidades de desenvolvimento. O ciclo do projeto compreendeu um recrutamento efetuado em maio de 2024, resultando no ingresso oficial de dez acadêmicos em julho do mesmo ano. Estes participantes permanecem em exercício até o momento, dentro de um cronograma previsto para totalizar vinte e dois meses de duração.

A composição do grupo de trabalho fundamenta-se em três funções complementares: os residentes, discentes que executam as soluções propostas; os orientadores, docentes da Unifap encarregados do suporte técnico e da supervisão acadêmica; e os supervisores, servidores do TJAP designados para gerir o amadurecimento profissional dos estudantes e transmitir as diretrizes institucionais. As atividades desempenhadas convergem para as áreas de tecnologia da informação, gestão e direito, priorizando a elaboração de sistemas e ferramentas que supram as demandas operacionais e as rotinas administrativas do TJAP.

Descrição da Experiência

A minha atuação na Residência Tecnológica ocorreu na área de desenvolvimento Full Stack, com foco na concepção e implementação de soluções voltadas à transparência pública no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP).

As atividades foram organizadas por meio de reuniões semanais, uso de ferramentas de gestão de tarefas e interação contínua com stakeholders. As demandas eram conduzidas desde o levantamento até a entrega final, incluindo desenvolvimento, validação, homologação e implantação em produção.

Ao longo da residência, atuei de forma individual, em dupla e em equipe, conforme a complexidade dos projetos. Em alguns momentos, assumi a condução completa de demandas, sendo responsável por todo o ciclo de desenvolvimento.

Dentre os principais projetos desenvolvidos, destacam-se a criação do novo portal da transparência do TJAP, a implementação de autenticação em dois fatores (2FA), a integração com sistemas externos, como o PNCP e o ComprasNet, e o desenvolvimento de dashboards para análise de dados de licitações.

As atividades envolveram integração de sistemas, manipulação de dados e construção de interfaces, além da adaptação a sistemas legados para garantir interoperabilidade.

Ao longo do período, observei uma evolução na minha atuação, passando de uma participação mais orientada para uma atuação mais autônoma, com maior responsabilidade na tomada de decisões e na condução de soluções.

Análise e Discussão

A experiência na Residência Tecnológica contribuiu significativamente para o meu desenvolvimento acadêmico e profissional, principalmente pela atuação em sistemas reais com impacto direto no funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). As soluções desenvolvidas, como o novo portal da transparência de licitações e o sistema de autenticação em dois fatores (2FA), foram efetivamente implantadas e utilizadas pela instituição, o que ampliou a compreensão sobre a responsabilidade associada ao desenvolvimento de software em ambiente de produção.

Nesse contexto, passei a compreender o desenvolvimento de forma mais sistêmica, considerando não apenas a implementação técnica, mas também aspectos como segurança, confiabilidade e impacto no usuário final. A experiência evidenciou que o desenvolvimento de software em ambientes institucionais exige uma visão integrada entre tecnologia, processos e necessidades organizacionais.

Um dos principais desafios enfrentados esteve relacionado à integração entre sistemas legados e modernos. No processo de integração entre o ComprasNet, o sistema interno SIG e o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), foi identificado retrabalho na inserção manual de dados. Para mitigar esse problema, tornou-se necessário adaptar o modelo de dados existente, incluindo a criação de novos esquemas no banco de dados, evidenciando a complexidade da interoperabilidade entre sistemas heterogêneos.

Além disso, a dinâmica de trabalho baseada em demandas reais, interação com stakeholders e ciclos contínuos de desenvolvimento favoreceu a consolidação de práticas ágeis e o desenvolvimento de maior autonomia. Também foi possível ampliar a compreensão sobre aspectos relacionados à operação de sistemas em produção, como separação de ambientes, tratamento de dados e incorporação de mecanismos de segurança.

Dessa forma, a experiência reforça a relevância da Residência Tecnológica como modelo de formação, ao proporcionar o desenvolvimento simultâneo de competências técnicas e profissionais em um contexto real de atuação.

Lições Aprendidas

A experiência na Residência Tecnológica permitiu consolidar aprendizados relevantes que podem ser aplicados em contextos profissionais similares, especialmente no desenvolvimento de soluções em ambientes institucionais.

No âmbito da prática profissional, destaca-se a importância de compreender o sistema como um todo, indo além da implementação de funcionalidades isoladas. A atuação em projetos reais evidenciou que fatores como integração entre sistemas, qualidade dos dados e confiabilidade das soluções são determinantes para o sucesso das aplicações desenvolvidas.

Em relação à organização do trabalho, tornou-se evidente a relevância do uso de ferramentas de gestão de tarefas, da comunicação contínua com a equipe e da interação com stakeholders. A realização de reuniões periódicas e a validação constante das entregas contribuíram para maior alinhamento das expectativas e redução de retrabalho.

Outro aprendizado importante refere-se à atuação em equipe e à necessidade de adaptação a diferentes formatos de colaboração, incluindo atividades individuais, em dupla e em grupos maiores. Essa dinâmica exigiu o desenvolvimento de habilidades de comunicação, negociação e responsabilidade compartilhada.

Dentre os pontos fortes do modelo da residência, destaca-se a imersão em um ambiente real de desenvolvimento, que possibilita a aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos, bem como o desenvolvimento de autonomia e capacidade de tomada de decisão. A interação direta com problemas institucionais reais mostrou-se essencial para a formação profissional.

Como sugestão de melhoria, observa-se a necessidade de maior padronização na documentação dos sistemas e processos, especialmente no que se refere a sistemas legados, a fim de facilitar a integração e a manutenção das soluções desenvolvidas. Além disso, a ampliação de práticas formais de documentação técnica pode contribuir para a continuidade e escalabilidade dos projetos.

Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo apresentar um relato de experiência sobre a participação na Residência Tecnológica realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), destacando as atividades desenvolvidas e suas contribuições para a formação do discente.

A experiência vivenciada demonstrou a relevância da residência como um modelo de formação que aproxima o ambiente acadêmico das demandas reais do setor público, permitindo a aplicação prática de conhecimentos teóricos em situações concretas. A atuação em projetos com impacto institucional contribuiu para o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais essenciais, como autonomia, capacidade de resolução de problemas e visão sistêmica.

Além disso, o relato evidenciou que a inserção em ambientes reais de desenvolvimento proporciona aprendizados que dificilmente seriam alcançados apenas por meio de atividades acadêmicas tradicionais, especialmente no que se refere à operação de sistemas em produção, integração entre tecnologias distintas e interação com diferentes atores institucionais.

Por fim, a Residência Tecnológica se apresenta como uma iniciativa relevante para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado e do setor público, podendo ser expandida e aprimorada em futuras edições, especialmente no que diz respeito à documentação dos sistemas e à consolidação de boas práticas de desenvolvimento.

Relato de Experiência – Residente R2

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica foi realizada no âmbito de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Nesse contexto, a universidade atuou como instituição formadora, responsável pela preparação acadêmica dos estudantes, enquanto o tribunal ofereceu o ambiente prático para aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Os participantes incluíram estudantes do curso de Ciência da Computação da UNIFAP que já haviam concluído, no mínimo, metade da graduação. A orientação acadêmica foi conduzida por professores do curso com experiência na área de tecnologia da informação, responsáveis pelo acompanhamento das atividades ao longo da residência.

A minha participação no programa ocorreu no período de junho de 2024 a setembro de 2025. Durante esse intervalo, atuei em atividades relacionadas ao desenvolvimento de software, contribuindo tanto para o aprimoramento de sistemas internos do tribunal quanto para o desenvolvimento de novas soluções.

As demandas envolvidas abrangeram diferentes áreas, incluindo sistemas financeiros, ferramentas de apoio à gestão de atividades judiciais e soluções voltadas à organização administrativa interna, como sistemas de controle de veículos institucionais. Também houve participação em projetos que envolviam o uso de técnicas de inteligência artificial.

Descrição da Experiência

A Residência Tecnológica foi estruturada a partir de uma rotina de trabalho integrada ao ambiente institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, com atividades organizadas de acordo com as demandas dos projetos em andamento. As atividades eram conduzidas com base em práticas de desenvolvimento de software, incluindo momentos de alinhamento com a equipe, acompanhamento por orientadores e execução contínua de tarefas relacionadas aos sistemas em desenvolvimento.

Durante a residência, atuei principalmente em atividades voltadas ao desenvolvimento e manutenção de sistemas, participando tanto da implementação de novas funcionalidades quanto do aprimoramento de soluções já existentes. As demandas envolviam diferentes áreas do tribunal, o que exigia adaptação a distintos contextos e compreensão gradual das regras de negócio associadas a cada sistema.

A forma de trabalho envolvia interação frequente com outros residentes, servidores e orientadores, permitindo alinhamento constante das atividades e validação das soluções desenvolvidas. Esse processo incluía discussões sobre requisitos, acompanhamento da evolução das tarefas e ajustes conforme necessário, de acordo com as necessidades institucionais.

Ao longo do tempo, observei uma evolução na minha atuação dentro da residência. Inicialmente, minha participação estava mais voltada à execução de tarefas com maior nível de direcionamento. Com o avanço da experiência e o aumento da familiaridade com os sistemas e com o ambiente de trabalho, passei a assumir responsabilidades mais amplas, com maior autonomia na condução das atividades e participação mais ativa nas decisões relacionadas ao desenvolvimento.

Esse processo de evolução refletiu uma transição gradual de uma atuação mais assistida para uma participação mais integrada à rotina da equipe, culminando em um envolvimento mais consistente com os projetos e com as demandas do ambiente institucional.

Análise e Discussão

A experiência na Residência Tecnológica contribuiu de forma significativa para a consolidação e ampliação dos conhecimentos que adquiri ao longo da formação acadêmica. A possibilidade de aplicar, em um contexto real, conceitos previamente estudados permitiu não apenas sua validação

prática, mas também a compreensão de nuances e limitações que não são plenamente evidentes no ambiente teórico. Esse processo favoreceu a construção de uma visão mais crítica e aprofundada sobre o desenvolvimento de software.

A atuação em um ambiente institucional trouxe desafios relacionados tanto à complexidade das demandas quanto ao ritmo de trabalho. A exigência por entregas consistentes e a necessidade de lidar com sistemas em funcionamento impuseram um nível de responsabilidade superior ao que eu havia vivenciado até então. Esse cenário contribuiu para o desenvolvimento da minha autonomia, capacidade de resolução de problemas e adaptação a situações imprevistas, aspectos essenciais para a atuação profissional.

Outro fator relevante foi a interação com profissionais mais experientes, cuja vivência acumulada proporcionou uma troca de conhecimentos que extrapola conteúdos formais. Essa convivência favoreceu a assimilação de boas práticas, a compreensão de decisões técnicas em contextos reais e o desenvolvimento de maior segurança na execução das minhas atividades.

A organização da residência, ao me inserir em uma rotina estruturada e orientada a demandas concretas, influenciou diretamente meu processo de aprendizagem. A intensidade das atividades, aliada à diversidade de projetos, contribuiu para um desenvolvimento mais acelerado, exigindo de mim constante atualização e adaptação.

Nesse contexto, destaco como aspecto formativo relevante a transição de uma postura inicialmente mais cautelosa para uma atuação mais confiante e proativa. Ao final da experiência, passei a encarar responsabilidades com mais segurança, demonstrando maior disposição para assumir funções, lidar com desafios e compreender projetos de forma mais ampla, considerando não apenas aspectos técnicos, mas também organizacionais.

Lições Aprendidas

A experiência na Residência Tecnológica permitiu consolidar aprendizados práticos relevantes para a atuação profissional, especialmente no contexto de desenvolvimento de software em ambientes institucionais. As principais lições podem ser sintetizadas a seguir:

- **Definição clara de papéis:** É fundamental estabelecer, desde o início, as responsabilidades de cada integrante da equipe, tanto em nível macro quanto em partes específicas do código. A ausência dessa definição tende a gerar dúvidas recorrentes, sobreposição de esforços ou lacunas de atuação, impactando diretamente a produtividade e a organização do trabalho.
- **Gestão de dúvidas e bloqueios:** Questões técnicas ou de negócio que causem paralisação não devem ser tratadas de forma isolada por longos períodos. Compartilhar essas dificuldades com a equipe, coordenadores ou orientadores contribui para soluções mais rápidas, evita retrabalho e reduz o risco de decisões equivocadas que possam comprometer o projeto.
- **Comunicação contínua sobre atualizações:** Alterações relevantes no sistema devem ser comunicadas de forma clara aos envolvidos e responsáveis pela validação. Esse alinhamento contínuo permite verificar se o desenvolvimento está aderente ao esperado e evita que o projeto avance significativamente em uma direção que possa ser posteriormente revista.
- **Documentação de partes críticas:** A documentação de funcionalidades importantes, especialmente aquelas relacionadas a processos institucionais, é essencial para garantir a continuidade e a manutenção do sistema. Esse cuidado facilita o entendimento por outros membros da equipe e reduz a dependência de conhecimento tácito.
- **Atenção à segurança da informação:** O tratamento adequado de dados sensíveis deve ser uma preocupação constante. A experiência evidenciou que a segurança não pode ser considerada um aspecto secundário, devendo estar presente em todas as decisões de desenvolvimento, desde a modelagem até a implementação.

- Foco em entregas em contextos dinâmicos: Em rotinas de desenvolvimento mais aceleradas, é importante priorizar a entrega de valor e o funcionamento adequado das soluções. Embora boas práticas de organização e padronização do código sejam desejáveis, elas não devem se tornar um obstáculo para o progresso, desde que não prejudiquem a colaboração entre os membros da equipe.

- Boas práticas de versionamento: A realização de commits frequentes, incrementais e seguindo padrões reconhecidos contribui para uma melhor organização do histórico do projeto. Essa prática facilita a identificação de mudanças, a correção de erros e o acompanhamento da evolução do sistema ao longo do tempo.

- Valorização da comunicação e networking: A interação com a equipe e com profissionais mais experientes mostrou-se fundamental não apenas para o desenvolvimento técnico, mas também para a troca de experiências e construção de uma visão mais ampla da área. Esse contato também pode abrir oportunidades futuras no âmbito profissional.

- Manutenção de um ambiente colaborativo: Estabelecer relações saudáveis no ambiente de trabalho, incluindo tanto interações técnicas quanto informais, favorece a integração da equipe e melhora a dinâmica de desenvolvimento. Evitar o isolamento e participar ativamente das discussões contribui para melhores resultados coletivos.

- Importância da postura proativa: Assumir responsabilidades, buscar soluções de forma autônoma e participar ativamente das decisões do projeto são atitudes que se mostraram essenciais para o aproveitamento da experiência e para o desenvolvimento profissional ao longo da residência.

Considerações Finais

Este artigo teve como objetivo relatar a experiência vivenciada durante a participação na Residência Tecnológica do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, apresentando seu desenvolvimento prático e seus impactos na formação acadêmica e profissional. Ao longo do texto, foram descritas as condições em que a experiência ocorreu, as atividades realizadas e, posteriormente, analisados os principais aprendizados e desafios envolvidos.

A residência se mostrou uma oportunidade relevante para a consolidação de conhecimentos teóricos por meio da prática, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais essenciais à atuação profissional. A vivência em um ambiente institucional real possibilitou o amadurecimento na forma de lidar com responsabilidades, prazos e demandas complexas, além de ampliar minha visão sobre o desenvolvimento de sistemas e sua aplicação no setor público.

Como contribuição, este relato evidencia a importância de iniciativas que promovam a integração entre universidade e instituições públicas, permitindo que estudantes tenham contato com problemas reais e desenvolvam soluções com impacto direto. Além disso, reforça a relevância de aspectos como organização do trabalho, comunicação e colaboração no processo de desenvolvimento de software.

O modelo da Residência Tecnológica demonstrou ser eficaz como estratégia formativa, ao proporcionar um ambiente que alia aprendizado contínuo e prática orientada. Nesse sentido, também se configura como um investimento relevante no fortalecimento do mercado de tecnologia local, ao capacitar estudantes e contribuir para o desenvolvimento da área de tecnologia da informação no estado. Ao mesmo tempo, a experiência evidencia a importância de constante aprimoramento do programa, especialmente no que se refere à organização das atividades e ao acompanhamento dos participantes.

Por fim, considero que os conhecimentos e habilidades desenvolvidos ao longo da residência possuem potencial de aplicação em diferentes contextos profissionais, servindo como base para atuações futuras. Da mesma forma, a experiência relatada pode contribuir para o aprimoramento de novas edições do programa e para a implementação de iniciativas semelhantes em outras instituições.

Relato de Experiência – Residente R3

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica foi realizada no âmbito de um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), em parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Nesse contexto, a universidade atuou como instituição formadora, responsável pela orientação acadêmica, acompanhamento pedagógico e integração dos conhecimentos teóricos com a prática profissional. Por sua vez, o TJAP desempenhou o papel de instituição concedente, oferecendo o ambiente institucional, a infraestrutura tecnológica e as demandas reais que fundamentaram as atividades desenvolvidas ao longo da residência.

O período de realização da residência compreendeu de 03 de junho de 2024 a 31 de maio de 2026, totalizando 17.448 horas de atividades, com carga horária semanal de 20 horas. As atividades foram desenvolvidas de forma contínua, respeitando a dinâmica organizacional do tribunal e os cronogramas definidos pelas equipes envolvidas.

O perfil dos participantes incluiu estudantes do curso de Ciência da Computação da UNIFAP, atuando como residentes tecnológicos, sob orientação de docente vinculado à universidade e supervisão de profissional da instituição parceira. No âmbito do TJAP, a supervisão direta foi realizada por servidor da área técnica, vinculado à Secretaria de Gestão de Sistemas, responsável por acompanhar as atividades, validar entregas e alinhar as demandas institucionais com o trabalho desenvolvido pelos residentes.

A área de atuação da residência esteve concentrada no desenvolvimento de software aplicado ao contexto do Poder Judiciário, com foco em sistemas de informação voltados à gestão de dados e otimização de processos internos. As atividades envolveram, de forma geral, o desenvolvimento, adaptação e manutenção de sistemas, integração com APIs institucionais, organização e tratamento de dados, além de apoio à modernização de fluxos de trabalho. Entre as principais demandas, destacaram-se projetos relacionados ao monitoramento de dados da Corregedoria, integração de sistemas legados e desenvolvimento de soluções voltadas à melhoria da eficiência operacional do tribunal.

Descrição da Experiência

As atividades realizadas ao longo da Residência Tecnológica foram organizadas de forma progressiva, acompanhando tanto o planejamento institucional quanto a dinâmica das demandas do ambiente de desenvolvimento no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). A atuação ocorreu em regime de trabalho colaborativo, com divisão de tarefas entre os integrantes da equipe e acompanhamento contínuo por parte da supervisão técnica e orientação acadêmica.

No início da residência, as atividades concentraram-se no processo de adaptação ao ambiente institucional e na compreensão das demandas do tribunal. Esse período envolveu a familiarização com a infraestrutura tecnológica disponível, participação em reuniões com diferentes setores e definição das equipes de trabalho. A organização inicial incluiu o levantamento de requisitos, identificação de problemas a serem resolvidos e planejamento das primeiras etapas de desenvolvimento.

Com o avanço das atividades, estabeleceu-se uma rotina de trabalho baseada em reuniões periódicas, alinhamentos internos e acompanhamento das demandas por meio de divisão de responsabilidades. As tarefas passaram a ser conduzidas de forma iterativa, com ciclos de desenvolvimento, validação e ajustes, conforme as necessidades apresentadas pelos setores envolvidos. Esse modelo permitiu maior integração entre os membros da equipe e facilitou a adaptação contínua às mudanças de escopo e prioridades.

De maneira geral, as atividades desenvolvidas estiveram relacionadas ao desenvolvimento e evolução de sistemas de informação voltados ao contexto do Judiciário. Isso incluiu a implementação e adaptação de funcionalidades, organização e tratamento de dados, integração com sistemas e APIs

institucionais, além da participação em processos de homologação e validação junto às equipes de negócio. Também foram realizadas atividades de documentação técnica e preparação de ambientes para execução e testes das aplicações.

Ao longo do tempo, observou-se uma evolução gradual na atuação durante a residência. Inicialmente, as atividades estavam mais direcionadas ao suporte em tarefas específicas e à execução de demandas previamente definidas. Com a consolidação do conhecimento sobre o ambiente e os sistemas utilizados, houve ampliação das responsabilidades, passando a incluir participação mais ativa na definição de soluções, organização de partes do sistema e colaboração em decisões relacionadas à estrutura e funcionamento das aplicações.

Nas etapas finais, a atuação envolveu maior autonomia na execução das atividades, incluindo participação em processos de validação com usuários, ajustes baseados em feedbacks e contribuição em etapas de finalização e entrega dos sistemas desenvolvidos. Esse processo evidenciou uma progressão na complexidade das tarefas e no nível de *პასუხისმგებლობა* assumido, acompanhando o amadurecimento da experiência ao longo da residência.

Dessa forma, as atividades foram desenvolvidas de maneira estruturada e evolutiva, partindo de um contexto de adaptação inicial até a participação mais ativa nas etapas finais dos projetos, refletindo a integração entre prática profissional e formação acadêmica no decorrer da Residência Tecnológica.

Análise e Discussão

A experiência vivenciada na Residência Tecnológica junto ao Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) contribuiu de maneira significativa para a consolidação da formação acadêmica e para o desenvolvimento de competências profissionais. A inserção em um ambiente institucional real possibilitou a aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente no que se refere à integração entre diferentes áreas da computação, como desenvolvimento de software, banco de dados e arquitetura de sistemas. Essa articulação entre teoria e prática evidenciou a complexidade envolvida na construção de soluções tecnológicas voltadas a contextos organizacionais, ampliando a compreensão sobre o papel do profissional de tecnologia no setor público.

Do ponto de vista profissional, a residência favoreceu o desenvolvimento de habilidades relacionadas à autonomia, *პასუხისმგებლობა* e trabalho em equipe. A progressiva ampliação das atribuições exigiu não apenas domínio técnico, mas também capacidade de adaptação a diferentes cenários e demandas. A necessidade de compreender regras de negócio específicas, bem como de interagir com diferentes atores institucionais, revelou a importância de competências comunicacionais e organizacionais, frequentemente pouco exploradas em ambientes exclusivamente acadêmicos.

Os desafios enfrentados ao longo da residência foram elementos centrais para esse processo formativo. Dificuldades relacionadas à integração com sistemas existentes, limitações de infraestrutura, dependência de setores para validação de requisitos e atrasos em etapas de homologação evidenciaram a complexidade de atuar em um ambiente institucional estruturado. Esses aspectos demonstram que o desenvolvimento de software, nesse contexto, não depende apenas de soluções técnicas, mas também de fatores organizacionais, administrativos e até normativos. Tais desafios revelam a necessidade de flexibilidade e capacidade de lidar com incertezas, características fundamentais para a atuação profissional em cenários reais.

A organização da residência também exerceu influência direta no processo de aprendizagem. O modelo baseado em demandas reais, aliado ao acompanhamento por supervisores e orientadores, proporcionou um ambiente de aprendizagem situado, no qual o conhecimento é construído a partir da resolução de problemas concretos. As reuniões periódicas, os ciclos de desenvolvimento e a validação constante com os usuários contribuíram para uma compreensão mais ampla do ciclo de vida de sistemas, indo além da perspectiva puramente técnica e incorporando aspectos de gestão, qualidade e usabilidade.

Entre os aspectos mais relevantes do modelo da residência, destaca-se a imersão em um contexto profissional autêntico, que permitiu vivenciar todas as etapas de desenvolvimento de um sistema, desde o levantamento de requisitos até a entrega final. A interação com equipes multidisciplinares e a necessidade de alinhar soluções tecnológicas às diretrizes institucionais reforçaram a importância de uma abordagem integrada no desenvolvimento de software. Além disso, o caráter extensionista da residência, ao aproximar a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) do TJAP, mostrou-se relevante ao promover a aplicação social do conhecimento acadêmico.

Dessa forma, a experiência não apenas consolidou competências técnicas, mas também ampliou a compreensão sobre o contexto de atuação profissional, evidenciando que o desenvolvimento de soluções tecnológicas envolve múltiplas dimensões que vão além do código. A residência, portanto, configurou-se como um espaço formativo que integrou teoria, prática e realidade institucional, contribuindo de maneira significativa para a formação profissional.

Lições Aprendidas

A experiência da Residência Tecnológica realizada junto ao Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), em parceria com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), permitiu a consolidação de aprendizados práticos e transferíveis, que podem orientar tanto futuros participantes quanto o aprimoramento do programa.

Lições relacionadas à prática profissional em ambientes reais

O desenvolvimento de sistemas em ambientes institucionais exige adaptação constante às regras de negócio e às limitações organizacionais.

Soluções técnicas dependem não apenas de conhecimento em programação, mas também da compreensão do contexto institucional e normativo.

A validação contínua com usuários é essencial para garantir que o sistema atenda às necessidades reais.

A integração com sistemas legados e APIs externas tende a ser um dos principais desafios em projetos reais.

Aprendizados sobre organização do trabalho, comunicação e atuação em equipe

A divisão clara de responsabilidades contribui para maior eficiência e organização das atividades.

Reuniões periódicas são fundamentais para alinhamento de expectativas e acompanhamento do progresso.

A comunicação entre equipes técnicas e setores de negócio é determinante para o sucesso das entregas.

O trabalho colaborativo favorece a troca de conhecimento e a resolução mais ágil de problemas.

Pontos fortes do modelo da residência que devem ser mantidos

A atuação em demandas reais proporciona aprendizado significativo e alinhado ao mercado de trabalho.

A integração entre universidade e instituição parceira fortalece a formação prática dos estudantes.

O acompanhamento por supervisores técnicos e orientadores acadêmicos contribui para o desenvolvimento equilibrado.

A participação em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento amplia a visão sobre projetos de software.

Sugestões concretas de melhoria para futuras edições

Estabelecer maior clareza inicial sobre os requisitos e escopo dos projetos, reduzindo retrabalho.

Melhorar o acesso e a comunicação com equipes responsáveis por infraestrutura e sistemas institucionais.

Definir padrões de desenvolvimento e arquitetura desde o início do projeto.

Planejar de forma mais estruturada as etapas de homologação e validação junto aos usuários.

Essas lições sintetizam aspectos relevantes da experiência, destacando tanto práticas consolidadas quanto oportunidades de melhoria no contexto da Residência Tecnológica.

Considerações Finais

A Residência Tecnológica realizada no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), em parceria com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), constituiu uma experiência relevante para a formação acadêmica e profissional, ao proporcionar a vivência em um ambiente institucional real e orientado por demandas concretas. Ao longo deste relato, buscou-se apresentar o contexto da residência, a organização das atividades, bem como uma análise crítica dos impactos dessa experiência no processo formativo.

A principal contribuição da residência esteve na integração entre teoria e prática, permitindo a aplicação de conhecimentos acadêmicos em situações reais de desenvolvimento de software, além do fortalecimento de competências relacionadas à autonomia, trabalho em equipe e adaptação a contextos organizacionais. O relato de experiência, por sua vez, contribui ao sistematizar esse processo, evidenciando aspectos relevantes da atuação em ambientes institucionais e destacando elementos que podem subsidiar futuras iniciativas semelhantes.

O modelo de Residência Tecnológica demonstrou-se adequado como estratégia formativa, especialmente por promover a imersão dos estudantes em projetos reais, com acompanhamento técnico e acadêmico. A articulação entre universidade e instituição parceira mostrou-se um fator central para a efetividade da experiência, ao alinhar objetivos educacionais com necessidades práticas do setor público.

Como desdobramento, a experiência adquirida pode ser aplicada em outros contextos profissionais, contribuindo para uma atuação mais preparada diante de desafios reais. Além disso, os aprendizados identificados ao longo da residência podem servir como base para o aprimoramento do próprio programa, especialmente no que se refere à organização das atividades e ao alinhamento entre equipes.

Dessa forma, a residência consolidou-se como um espaço de formação ampliada, conectando conhecimento acadêmico, prática profissional e realidade institucional, e reforçando sua relevância no processo de qualificação de futuros profissionais da área de tecnologia.

Referências

Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: *New Trends in Animation and Visualization*, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, John Wiley & Sons Ltd., England.

Relato de Experiência – Residente R4

Caracterização da Experiência

Nesta seção, descreva de forma objetiva e factual o contexto em que a Residência Tecnológica foi realizada. O objetivo é permitir que o leitor compreenda onde, quando e em quais condições a experiência ocorreu.

Apresente, de maneira clara:

- As instituições envolvidas, indicando o papel da universidade e da instituição parceira;
- O período de realização da residência;
- O perfil dos participantes, como residentes, orientadores e supervisores; ● A área de atuação e o tipo geral de projetos ou demandas desenvolvidas.

Evite análises, julgamentos ou avaliações pessoais nesta seção. O foco aqui é descritivo, funcionando como uma contextualização empírica da experiência que será analisada posteriormente. Detalhes técnicos mais aprofundados e reflexões devem ser apresentados nas seções seguintes.

A Residência Tecnológica representa uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), que visa promover soluções tecnológicas, principalmente na área de desenvolvimento de software, proporcionando aos residentes experiências reais em projetos do mundo real e entregar produtos de valor para a sociedade.

A Residência possui duração média de 2 anos e o Programa é composto por professores da Universidade Federal do Amapá, que são os orientadores do projeto, e servidores do quadro efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que atuam em determinados projetos em conjunto com os residentes e também exercem papel de supervisão e gerenciamento de demandas.

A Residência Tecnológica ocorre no contexto das iniciativas de transformação digital promovidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nas quais estudantes de graduação atuam diretamente no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao

aprimoramento dos serviços institucionais. O programa envolve estudantes de cursos da área de computação da Universidade Federal do Amapá, que participam como residentes, além de professores orientadores e servidores do TJAP responsáveis pela supervisão técnica das atividades.

A experiência relatada neste trabalho refere-se à participação de um discente do curso de Ciência da Computação da UNIFAP, que ingressou na residência no ano de 2025 e permanece atuando no programa até o momento da elaboração deste artigo. Durante esse período, o residente participou do desenvolvimento de diferentes projetos voltados à criação e manutenção de sistemas digitais utilizados pelo Tribunal.

As atividades da residência concentram-se principalmente no desenvolvimento de aplicações e sistemas de informação voltados ao apoio das atividades do Judiciário e à oferta de serviços digitais para a sociedade. Entre os projetos desenvolvidos no período analisado, destacam-se sistemas web voltados ao controle de requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios, bem como o desenvolvimento de um aplicativo institucional do TJAP destinado à comunidade, ampliando o acesso a informações e serviços do tribunal.

Descrição da Experiência

Nesta seção, apresente a descrição das atividades realizadas ao longo da Residência Tecnológica, de forma organizada e coerente. O objetivo é mostrar como a experiência se desenvolveu na prática, sem ainda aprofundar análises ou julgamentos.

Descreva:

- A organização das atividades durante a residência (planejamento, rotinas, formas de trabalho);

- Os principais tipos de atividades desenvolvidas, de forma geral;
- A evolução da sua atuação ao longo do tempo, indicando como as responsabilidades foram se ampliando.

Procure organizar o texto de maneira lógica, podendo utilizar divisões por etapas, períodos ou tipos de atividade. Evite listas extensas de tarefas ou detalhes técnicos excessivos. O foco está em descrever o processo da experiência, preparando o leitor para a análise que será realizada na seção seguinte.

Durante o período da residência, o contato com diversas tecnologias se torna cotidiano, o que torna um desafio se adaptar nesse cenário de constante aprendizagem e evolução técnica. A inserção em um ambiente institucional de desenvolvimento de software expõe os residentes a diferentes ferramentas, linguagens de programação e metodologias de trabalho, exigindo capacidade de adaptação e aprendizado contínuo.

As atividades da residência são organizadas em equipes formadas de acordo com os projetos em andamento. Cada equipe é composta por residentes e supervisionada por servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, responsáveis por orientar o desenvolvimento das soluções e acompanhar a execução das demandas. Um mesmo residente pode participar de mais de um projeto simultaneamente, colaborando com diferentes equipes conforme as necessidades institucionais.

A organização do trabalho segue princípios da metodologia ágil, em especial o framework Scrum. As atividades são estruturadas em ciclos de desenvolvimento conhecidos como sprints, geralmente com duração semanal. No início de cada sprint são realizadas reuniões de planejamento, nas quais são definidas as tarefas a serem executadas ao longo da semana. Ao final do ciclo, ocorre uma nova reunião para apresentação das entregas realizadas, discussão de eventuais dificuldades e planejamento das etapas seguintes.

Durante a residência, foram desenvolvidos diferentes tipos de sistemas e aplicações voltadas ao ambiente institucional do TJAP. Entre os projetos em que o residente esteve envolvido, destaca-se o desenvolvimento de um sistema web voltado ao controle de requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios, ferramenta utilizada para auxiliar na organização e acompanhamento dessas demandas dentro do tribunal.

Além disso, foi desenvolvido um aplicativo institucional do TJAP voltado à comunidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população a informações e serviços oferecidos pelo tribunal. Esse projeto representou uma etapa importante na trajetória do residente, pois diferentemente das experiências iniciais em equipes maiores, nesse caso houve a responsabilidade integral pelo desenvolvimento da aplicação.

A evolução da atuação ao longo da residência ocorreu de forma gradual. Inicialmente, o residente integrou uma equipe maior no desenvolvimento do sistema de precatórios, assumindo responsabilidades mais específicas e colaborando com outros desenvolvedores no avanço das funcionalidades do sistema. Esse período foi importante para compreender a dinâmica de trabalho em equipe e o funcionamento de projetos de maior porte.

Posteriormente, com o acúmulo de experiência e maior familiaridade com o ambiente de desenvolvimento da residência, foi possível assumir responsabilidades mais amplas, incluindo a condução individual de um projeto completo, como ocorreu no desenvolvimento do aplicativo do TJAP. Essa transição representou uma etapa relevante na consolidação da autonomia técnica e organizacional dentro do programa.

Durante as atividades, foram utilizadas diferentes tecnologias amplamente adotadas no desenvolvimento de software moderno, incluindo frameworks e bibliotecas voltadas à criação de aplicações web e móveis, bem como tecnologias de backend e bancos de dados. Entre elas destacam-se React, React Native, AngularJS, Java e PostgreSQL, utilizadas conforme as necessidades específicas de cada projeto.

Análise e Discussão

Nesta seção, apresente uma análise crítica e interpretativa da experiência vivenciada, buscando compreender como e por que determinados aspectos da Residência Tecnológica impactaram sua formação.

Discuta, de forma articulada:

- Como a residência contribuiu para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional;
- Quais desafios surgiram ao longo do processo e o que eles revelam sobre a atuação em um ambiente institucional real;
- De que forma a organização da residência influenciou sua aprendizagem;
- Quais aspectos do modelo da residência se mostraram mais relevantes do ponto de vista formativo.

Evite repetir descrições de atividades. O foco desta seção está na interpretação da experiência, refletindo sobre seus significados e implicações para a formação profissional, e não na formulação de recomendações diretas.

A experiência na Residência Tecnológica revelou-se um espaço importante de integração entre a formação acadêmica e a prática profissional no contexto do desenvolvimento de software aplicado ao setor público. A participação direta em projetos reais permitiu que o discente vivenciasse desafios e responsabilidades que geralmente não estão presentes em ambientes exclusivamente acadêmicos.

Do ponto de vista da formação profissional, a residência contribuiu significativamente para o desenvolvimento de competências técnicas e organizacionais. O contato constante com diferentes tecnologias, linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento ampliou o repertório técnico do residente, ao mesmo tempo em que exigiu capacidade de aprendizado contínuo diante de tecnologias que ainda não haviam sido exploradas durante a graduação.

Um dos principais desafios enfrentados durante a experiência esteve relacionado à necessidade de adaptação a novas tecnologias. Em especial, o contato inicial com linguagens e ferramentas que não faziam parte do repertório anterior, como a linguagem Java e o ScriptCase, exigiu um processo intensivo de estudo e experimentação para compreender sua lógica de funcionamento e aplicá-las de forma adequada no desenvolvimento dos sistemas.

Outro desafio importante esteve relacionado ao ritmo de trabalho e à velocidade das entregas exigidas em um ambiente institucional. Diferentemente de atividades acadêmicas tradicionais, nas quais os prazos costumam ser mais flexíveis, o desenvolvimento de sistemas utilizados por uma instituição pública exige maior eficiência na organização das tarefas e na resolução de problemas, uma vez que as soluções desenvolvidas impactam diretamente o funcionamento de processos internos e serviços disponibilizados à sociedade.

A estrutura organizacional da residência também desempenhou papel relevante no processo de aprendizagem. O uso de metodologias ágeis, como o Scrum, contribuiu para estabelecer uma dinâmica de trabalho baseada em ciclos curtos de desenvolvimento, permitindo acompanhamento constante das atividades, identificação rápida de dificuldades e ajustes frequentes no planejamento das tarefas.

Além disso, a possibilidade de participar inicialmente de equipes maiores e, posteriormente, assumir a responsabilidade por um projeto completo favoreceu o desenvolvimento gradual da autonomia profissional. Essa transição permitiu compreender tanto a importância da colaboração em equipe quanto os desafios envolvidos na condução individual de um projeto tecnológico.

Lições Aprendidas

Nesta seção, sintetize de forma objetiva e estruturada os principais aprendizados extraídos da experiência da Residência Tecnológica. O objetivo é registrar lições práticas e transferíveis, que possam orientar outros estudantes ou contribuir para o aprimoramento do programa.

Apresente:

- Lições relacionadas à prática profissional em ambientes reais;
- Aprendizados sobre organização do trabalho, comunicação e atuação em equipe; ● Pontos fortes do modelo da residência que devem ser mantidos; ● Sugestões concretas de melhoria para futuras edições.

Diferentemente da seção anterior, aqui o foco não está na análise, mas na síntese de recomendações e aprendizados consolidados, preferencialmente organizados em itens ou parágrafos curtos.

A experiência na Residência Tecnológica permitiu identificar diversos aprendizados relevantes para a atuação profissional na área de tecnologia da informação.

Um dos principais aprendizados refere-se à importância da adaptação contínua a novas tecnologias. Em ambientes reais de desenvolvimento de software, é comum que os profissionais precisem trabalhar com ferramentas e linguagens diferentes ao longo dos projetos, exigindo capacidade de aprendizado constante.

Outro ponto importante diz respeito à organização do trabalho em equipe. A experiência demonstrou que a comunicação entre os membros da equipe, o compartilhamento de conhecimento e a definição clara das responsabilidades são fatores essenciais para o sucesso no desenvolvimento de sistemas.

A utilização de metodologias ágeis também se mostrou um elemento positivo do modelo da residência. O uso de sprints e reuniões periódicas contribuiu para manter o acompanhamento das atividades, melhorar o planejamento das entregas e facilitar a identificação de problemas ao longo do desenvolvimento.

Entre os pontos fortes do programa, destaca-se a oportunidade de trabalhar em projetos reais que possuem impacto direto na instituição e na sociedade. Essa característica aproxima a formação acadêmica das demandas do mercado e do setor público, proporcionando uma experiência prática altamente relevante para os estudantes.

Como sugestão de melhoria, pode-se destacar a ampliação de momentos formais de troca de conhecimento entre as equipes da residência, como apresentações periódicas de projetos ou sessões técnicas, que permitiriam maior compartilhamento de experiências entre os participantes.

Considerações Finais

Nesta seção, apresente uma síntese geral da experiência relatada, retomando brevemente o objetivo do artigo e os principais pontos discutidos ao longo do texto. O objetivo é encerrar o relato de forma clara e coerente, consolidando as contribuições da Residência Tecnológica.

Aborde, de forma sucinta:

- A importância da experiência da residência para sua formação;
- As principais contribuições do relato de experiência;
- Reflexões finais sobre o modelo da Residência Tecnológica;
- Possíveis desdobramentos futuros, como melhorias no programa ou aplicações da experiência em outros contextos.

Evite introduzir informações novas ou descrições detalhadas nesta seção. As considerações finais devem funcionar como um fechamento reflexivo, conectando a experiência vivenciada aos aprendizados consolidados.

Este artigo apresentou um relato de experiência sobre a participação na Residência Tecnológica realizada em parceria entre a Universidade Federal do Amapá e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, destacando o contexto em que o programa ocorre, as atividades desenvolvidas e os principais aprendizados obtidos ao longo da experiência.

A participação na residência tem se mostrado uma oportunidade relevante para a consolidação de conhecimentos adquiridos durante a graduação em Ciência da Computação, permitindo a aplicação prática desses conhecimentos em projetos reais de desenvolvimento de software voltados ao setor público.

Além do desenvolvimento de competências técnicas, a experiência também contribuiu para o fortalecimento de habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, à organização de tarefas e à adaptação a diferentes tecnologias e contextos de desenvolvimento.

De forma geral, a Residência Tecnológica demonstra ser um modelo promissor de integração entre universidade e instituição pública, ao mesmo tempo em que contribui para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do desenvolvimento tecnológico contemporâneo.

Por fim, espera-se que experiências como a relatada neste trabalho possam contribuir para o aprimoramento contínuo do programa e inspirar iniciativas semelhantes em outras instituições, fortalecendo a relação entre formação acadêmica e inovação no setor público.

Referências

Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: *New Trends in Animation and Visualization*, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, John Wiley & Sons Ltd., England.

Relato de Experiência – Residente R5

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica é realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) em parceria com a Universidade Federal do Amapá, acumulando o período de um ano e dez meses de execução. Os residentes são todos acadêmicos de Ciência da Computação. A supervisão institucional no TJAP é exercida por Ivson Viana, enquanto a orientação acadêmica cabe aos professores Júlio Furtado e Thiago Pinheiro. As atividades ocorrem em regime presencial, com carga horária de quatro horas diárias em escala de cinco dias por semana. A atuação está concentrada na equipe de inteligência artificial, voltada ao desenvolvimento de soluções para demandas processuais e administrativas do tribunal.

Descrição da Experiência

As atividades são organizadas em torno do ciclo de desenvolvimento de software, com foco em sistemas baseados em modelos de linguagem de larga escala (LLM). O trabalho envolve o uso de Python com o framework FastAPI e a linguagem PHP para a construção das aplicações. A infraestrutura técnica utiliza servidores em cluster no Openshift, operados em parceria entre o TJAP e a Red Hat.

Dentre os sistemas desenvolvidos, consta o chatbot JUCI e a ferramenta Escriba, voltada para a transcrição de reuniões judiciais com o uso da tecnologia IA Whisper. Foi construído o sistema InteliJus para consulta de acórdãos, além de uma aplicação para análise financeira assistida por inteligência artificial chamada Oraculum. De maneira técnica, as soluções utilizam o Ollama para a execução local das LLMs, o Qdrant como banco vetorial para implementação de Recuperação Aumentada por Geração (RAG), Postgresql para dados relacionais e Redis para cache.

A atuação evoluiu para um nível de responsabilidade focado na mitigação de alucinações dos modelos de linguagem. O trabalho técnico busca garantir que os sistemas não gerem informações inexistentes que possam induzir a interpretações equivocadas em processos judiciais.

Análise e Discussão

A inserção no ambiente institucional permitiu observar a estrutura e a hierarquia de um órgão público. A rotina de desenvolvimento, reuniões e eventos proporcionou a construção de uma rede de contatos profissionais e a compreensão de fluxos de trabalho reais.

Identificaram-se desafios relacionados à infraestrutura, como quedas de servidores e erros de configuração no cluster. Tais interrupções causaram períodos de indisponibilidade dos sistemas, o que limitou a continuidade do desenvolvimento e do refinamento técnico. No aspecto organizacional do tribunal, registraram-se falhas eventuais na comunicação vertical, com a omissão de informações ou o direcionamento de dados para apenas parte da equipe. Esses fatores evidenciam que a atuação em ambientes reais depende da estabilidade de recursos computacionais e da clareza nos fluxos de comunicação.

Lições Aprendidas

A experiência na Residência Tecnológica permitiu a consolidação de competências práticas voltadas ao desenvolvimento de sistemas em ambientes institucionais complexos. Observou-se que a atuação profissional em um órgão público exige autonomia para a condução de demandas, uma vez que a execução das tarefas ocorre de forma independente conforme as necessidades do tribunal. A prática demonstrou a necessidade de realizar uma análise crítica prévia sobre a viabilidade e a real necessidade do emprego de inteligência artificial em cada projeto solicitado, evitando o uso indiscriminado da tecnologia.

No âmbito da organização e comunicação, o período de residência evidenciou a relevância da articulação interpessoal entre diferentes setores para a resolução de problemas técnicos. A participação

em reuniões de apresentação de ferramentas e a coleta de pareceres de usuários de outras secretarias mostraram-se métodos necessários para o alinhamento das soluções desenvolvidas. Tais interações consolidaram aprendizados sobre a hierarquia e o funcionamento da administração pública na prática.

Como ponto positivo do modelo de residência a ser mantido, destaca-se a inserção direta do discente em fluxos de trabalho reais com tecnologias de processamento de linguagem natural. Para o aprimoramento do programa em edições futuras, sugere-se o fortalecimento da estabilidade da infraestrutura de servidores e do cluster de processamento. A garantia de continuidade dos recursos computacionais é um fator determinante para evitar a interrupção do cronograma de desenvolvimento e permitir o refinamento constante das ferramentas produzidas.

Considerações Finais

O relato de experiência apresentado descreveu a atuação na Residência Tecnológica no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, com foco no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial. A participação no programa permitiu a aplicação de conhecimentos técnicos em um ambiente institucional real, evidenciando a viabilidade de modelos de formação baseados na prática profissional. A construção de sistemas como o chatbot JUCI e a ferramenta Escriba demonstrou a capacidade de integração entre a academia e as demandas do setor público.

Os resultados indicam que a residência cumpre seu papel ao aproximar o discente de fluxos de trabalho complexos e de tecnologias de processamento de linguagem natural. Apesar dos desafios de infraestrutura e comunicação identificados, a experiência consolidou competências relacionadas à autonomia e à análise crítica sobre o uso de tecnologias em larga escala. O processo de desenvolvimento e a interação com diferentes setores do tribunal forneceram uma compreensão prática da estrutura organizacional pública.

Para desdobramentos futuros, o fortalecimento da estabilidade dos recursos computacionais e a melhoria na fluidez dos canais de comunicação institucional aparecem como fatores necessários para a continuidade do programa. A experiência acumulada ao longo de um ano e dez meses sugere que o modelo de residência tecnológica é uma alternativa funcional para apoiar a transformação digital em órgãos

do Poder Judiciário. Assim, o relato contribui para registrar os aprendizados técnicos e os limites operacionais de projetos de software aplicados ao contexto jurídico.

Relato de Experiência – Residente R6

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica foi realizada por meio de uma parceria institucional entre a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), no âmbito do programa de residência em tecnologia vinculado ao curso de Ciência da Computação. A UNIFAP atuou como instituição formadora, responsável pelo acompanhamento acadêmico dos residentes por meio de orientação docente, enquanto o TJAP exerceu o papel de instituição parceira e campo de prática, fornecendo a estrutura técnica, às demandas reais e a supervisão operacional das atividades desenvolvidas.

O período de realização da residência compreendeu os meses de julho de 2024 a julho de 2026, totalizando dois anos de atuação contínua. Ao longo desse intervalo, o residente esteve vinculado à Secretaria de Gestão de Sistemas (SEGES) do TJAP, setor responsável pelo desenvolvimento, manutenção e modernização dos sistemas de informação utilizados pelo tribunal.

O programa contou com a participação de um grupo de dez residentes, todos estudantes de cursos da área de tecnologia, alocados em diferentes frentes de trabalho conforme o perfil técnico e as demandas institucionais. Cada residente contava com duplo acompanhamento: um orientador vinculado à UNIFAP, responsável pela condução acadêmica da experiência, e um supervisor técnico do TJAP, encarregado da orientação no ambiente de trabalho e da validação das entregas realizadas.

A área de atuação do residente abrangeu tanto o desenvolvimento de sistemas web quanto atividades de infraestrutura e segurança da informação, caracterizando uma atuação de perfil full stack. As demandas desenvolvidas ao longo da residência incluíram projetos de modernização de sistemas legados, desenvolvimento de novas aplicações para uso interno e externo do tribunal, implementação de mecanismos de segurança de acesso e configuração de ambientes de servidor. Os projetos foram conduzidos com metodologia ágil, organizados em sprints, e tinham como destinatários tanto os servidores do tribunal quanto os cidadãos usuários dos serviços judiciais do estado do Amapá.

Descrição da Experiência

As atividades desenvolvidas ao longo da Residência Tecnológica no TJAP foram organizadas de forma progressiva, acompanhando tanto o amadurecimento técnico do residente quanto o crescimento das demandas institucionais. O trabalho era estruturado em ciclos de desenvolvimento baseados em sprints, com definição prévia de escopo, reuniões de alinhamento com as equipes técnicas e supervisores, e entrega contínua de incrementos funcionais. Essa dinâmica permitiu que as responsabilidades fossem ampliadas gradualmente, à medida que o residente demonstrava domínio sobre os projetos em andamento.

Fase Inicial

O ingresso na residência coincidiu com demandas urgentes de segurança e modernização de infraestrutura no tribunal. A primeira grande frente de trabalho foi a implementação de um sistema de Autenticação de Dois Fatores (2FA) para o portal centralizado de login do TJAP, o SIG Sistema de Informação Gerencial.

O residente integrou uma equipe multidisciplinar composta por outros residentes e servidores, contribuindo para o desenvolvimento do proxy de autenticação em Laravel, a criação do painel de gerenciamento de métodos 2FA e a construção de uma suíte de testes automatizados para garantir a estabilidade do fluxo de autenticação. O projeto envolveu ainda a reestruturação de rotas, a criação de middlewares e ajustes de integração com o banco de dados Oracle já existente no tribunal.

Paralelamente, foram realizadas atividades de infraestrutura, como a migração do banco de dados do sistema Maat para SQL Server 2019, a reconfiguração do servidor Nginx da aplicação SICARE com ajustes de segurança e a preparação de ambientes em máquinas virtuais para hospedar novas

aplicações Laravel. Essas experiências iniciais expuseram o residente, desde cedo, a um ambiente de produção real, com sistemas críticos em operação e exigência de rigor técnico nas entregas.

Fase Intermediária

Com a base técnica consolidada, o residente assumiu papel central no desenvolvimento de novos sistemas para o tribunal. O projeto de maior volume nesse período foi a migração e modernização do SisCustas, sistema responsável pelo cálculo de custas judiciais e emissão de guias de pagamento, originalmente desenvolvido em Delphi. O trabalho envolveu a reconstrução completa do sistema em arquitetura web, com backend em PHP e frontend utilizando Laravel Livewire, cobrindo funcionalidades como o cálculo de custas iniciais, o módulo de rateio proporcional entre partes do processo (Pro-Rata), o parcelamento de guias em até dez vezes e a integração com APIs bancárias para emissão híbrida de boletos com QR Code PIX.

Nesse período, o residente também conduziu o desenvolvimento do sistema Banco de Sentenças do TJAP, projeto iniciado e concluído em versão MVP dentro de um único ciclo, o que exigiu tomadas de decisão ágeis sobre arquitetura, escopo e priorização de funcionalidades. Foram executadas atividades de suporte à infraestrutura, incluindo ajustes no ambiente de contêineres e configurações de servidores para diferentes aplicações do tribunal.

Fase Avançada

No último período da residência, o residente assumiu a condução técnica de dois projetos de maior complexidade e impacto institucional. O primeiro foi o desenvolvimento do Sistema de Custas e Guias Processuais, uma nova aplicação construída do zero em Laravel com arquitetura modular, repositórios, traits agnósticos e abstract classes, visando garantir a independência do sistema em relação às bases de dados legadas do tribunal. O segundo, e mais abrangente, foi o Sistema Unificado de Emissão de Certidões Judiciais, projeto estratégico do TJAP que permite ao cidadão solicitar certidões positivas ou negativas informando apenas o CPF ou CNPJ.

Esse último projeto demandou um nível elevado de planejamento arquitetural, com a definição e implementação de padrões de projeto como Strategy, Adapter, Chain of Responsibility e Repository, além da integração simultânea com múltiplos sistemas judiciais legados PJe, TCUjuris e SEEU e com a Receita Federal via API. O residente foi responsável pela modelagem do banco de dados, pela construção dos adapters de integração, pela implementação do motor de regras parametrizável para composição das certidões e pela dockerização completa do ambiente de desenvolvimento e produção. As atividades foram pautadas por despachos técnicos formais do SEI e validadas junto à Coordenadoria de Sistemas Processuais do tribunal.

Análise e Discussão

Participar da Residência Tecnológica no TJAP foi uma experiência marcante para a formação profissional, precisamente porque colocou o residente diante de uma realidade que o ambiente acadêmico, por sua própria natureza, não é capaz de reproduzir integralmente: a responsabilidade sobre sistemas reais, com usuários reais e consequências institucionais concretas. Esse contato com a prática foi essencial para o aprendizado, mas também trouxe desafios importantes ao longo do caminho.

O Impacto do Ambiente Institucional Real sobre a Aprendizagem

Um dos aspectos mais reveladores da residência foi a percepção de que as decisões técnicas, em um ambiente de produção, carregam um peso que vai além do conhecimento puramente técnico. Ao trabalhar sobre sistemas críticos do tribunal como o portal de autenticação centralizado, o sistema de emissão de guias judiciais e, posteriormente, o sistema de certidões, tornou-se evidente que cada escolha arquitetural tinha implicações diretas sobre a disponibilidade dos serviços, a segurança dos dados dos cidadãos e a continuidade das operações do tribunal. Esse contexto impôs um nível de rigor e responsabilidade que dificilmente seria alcançado em projetos acadêmicos simulados.

A necessidade de ler, interpretar e responder tecnicamente a documentos institucionais formais como os despachos do SEI que embasaram o projeto de certidões também representou um aprendizado que extrapola a formação técnica. Compreender que o desenvolvimento de software, em um órgão público, está inserido em um fluxo burocrático e regulatório próprio foi uma descoberta importante sobre o que significa atuar profissionalmente nesse tipo de ambiente.

Desafios e o que Eles Revelam sobre a Atuação Profissional

Os desafios enfrentados ao longo da residência foram de naturezas distintas e igualmente formativas. Do ponto de vista técnico, a integração com sistemas legados heterogêneos construídos em diferentes tecnologias, com estruturas de dados inconsistentes e sem documentação atualizada exigiu o desenvolvimento de uma capacidade analítica e investigativa que vai além da aplicação de conhecimentos já consolidados. Situações como a necessidade de busca bidirecional por CPF e nome no PJe, para mitigar falhas de indexação históricas, ilustram como problemas reais raramente se encaixam nos modelos ideais estudados na universidade.

Do ponto de vista organizacional, a experiência de trabalhar em equipe multidisciplinar, com outros residentes de perfis distintos, orientadores acadêmicos e supervisores institucionais, revelou a importância das chamadas competências transversais comunicação técnica, capacidade de alinhamento de expectativas e habilidade para traduzir requisitos de negócio em soluções de software. A elaboração sistemática de relatórios mensais de atividades, por exemplo, desenvolveu uma disciplina de documentação e de comunicação do trabalho realizado que tende a ser negligenciada na formação acadêmica tradicional.

Outro desafio relevante foi a gestão da amplitude das demandas. Ao longo da residência, o residente transitou entre projetos de desenvolvimento web, atividades de infraestrutura, configuração de servidores, segurança da informação e modelagem de banco de dados. Essa pluralidade, embora exigente, evidenciou que o profissional de tecnologia em instituições públicas frequentemente precisa atuar de forma generalista, sendo capaz de identificar prioridades e adaptar-se rapidamente a contextos distintos.

A Progressividade como Fator Formativo

A estrutura progressiva da residência na qual as responsabilidades foram sendo ampliadas à medida que o residente demonstrava maturidade técnica mostrou-se um modelo pedagogicamente relevante. O percurso iniciado com atividades de suporte e integração em equipe evoluiu, ao longo dos dois anos, para a condução autônoma de projetos de alta complexidade arquitetural, como o Sistema Unificado de Emissão de Certidões. Essa trajetória não foi linear nem planejada de forma rígida, mas emergiu da dinâmica natural entre as demandas institucionais e o crescimento do residente, o que confere ao modelo da residência uma característica adaptativa que potencializa o desenvolvimento individual.

Essa progressividade também permitiu que conceitos estudados de forma isolada na graduação como padrões de projeto, arquitetura de software, processamento assíncrono e segurança de sistemas fossem compreendidos de maneira integrada e contextualizada, aplicados a problemas com motivação real e critérios de qualidade exigidos por um ambiente institucional. A aprendizagem resultante desse processo tem uma natureza diferente daquela obtida em sala de aula: é construída sobre a experiência concreta, o erro, a correção e a responsabilidade pelos resultados.

Contribuições para a Formação Acadêmica e Profissional

Do ponto de vista acadêmico, a residência funcionou como um espaço de síntese e aplicação do conhecimento adquirido ao longo da graduação em Ciência da Computação, ao mesmo tempo em que evidenciou lacunas e motivou a busca autônoma por novos conhecimentos. A necessidade de dominar frameworks, ferramentas de containerização, sistemas de filas e padrões arquiteturais avançados,

muitas vezes fora do currículo formal, desenvolveu uma postura de aprendizado contínuo e autodirigido que é, em si mesma, uma das competências mais valiosas para a carreira em tecnologia.

Do ponto de vista profissional, a experiência proporcionou algo que a formação acadêmica isolada raramente oferece: a vivência do ciclo completo do desenvolvimento de software em contexto institucional, desde o levantamento de requisitos e o alinhamento com gestores, passando pela implementação técnica, até a entrega, a documentação e a homologação dos sistemas. Esse ciclo completo, vivenciado repetidamente ao longo de dois anos, consolidou uma visão sistêmica do desenvolvimento de software que diferencia o profissional formado pela residência daquele que ingressa no mercado apenas com a bagagem teórica da graduação.

Lições Aprendidas

Uma das principais lições da residência é que saber programar, por si só, não é suficiente para atuar bem em um ambiente institucional. Saber programar é o ponto de partida, mas compreender o contexto organizacional em que o sistema será utilizado, as restrições operacionais existentes e os impactos que uma entrega inadequada pode causar sobre serviços públicos reais é o que distingue um desenvolvedor júnior de um profissional maduro. Essa consciência só se constrói pela exposição direta a situações reais de trabalho.

Outra lição importante diz respeito à relação com sistemas legados. Em ambientes institucionais consolidados, raramente se parte do zero. Aprender a trabalhar sobre uma base existente compreendendo suas limitações, respeitando suas restrições e propondo evoluções sustentáveis é uma habilidade essencial que a academia pouco exercita e que a residência ofereceu de forma intensa e recorrente.

A documentação técnica também se revelou uma prática indispensável, não como burocracia, mas como instrumento de continuidade e comunicação. A elaboração regular de relatórios de atividades desenvolveu o hábito de registrar decisões, justificativas e resultados, uma disciplina que agrega valor tanto ao trabalho individual quanto à equipe como um todo.

Sobre Organização do Trabalho, Comunicação e Atuação em Equipe

O trabalho em sprints, com escopo definido e entregas regulares, mostrou-se um modelo eficaz para manter o ritmo de desenvolvimento e a visibilidade do progresso. A lição aqui é que a organização do trabalho em ciclos curtos reduz a incerteza, facilita o alinhamento com supervisores e permite correções de rota antes que problemas se tornem críticos.

A comunicação com diferentes perfis de interlocutores gestores, servidores do tribunal, outros residentes e orientadores acadêmicos exigiu a capacidade de adaptar a linguagem conforme o público. Traduzir decisões técnicas em termos compreensíveis para quem não é da área, e vice-versa, é uma habilidade que se desenvolve pela prática e que se mostrou determinante para o avanço dos projetos.

A atuação em equipe multidisciplinar ensinou que a colaboração produtiva depende menos da homogeneidade técnica dos membros e mais da clareza sobre papéis, responsabilidades e objetivos compartilhados. Saber quando pedir ajuda, quando oferecer suporte e quando tomar decisões de forma autônoma são competências que a residência ajudou a calibrar ao longo do tempo.

Pontos Fortes do Modelo que Devem ser Mantidos

A progressividade na atribuição de responsabilidades é, sem dúvida, o aspecto mais valioso do modelo. Iniciar com atividades de menor autonomia e avançar gradualmente para a condução independente de projetos complexos é uma estrutura pedagogicamente sólida, que respeita o tempo de aprendizagem do residente sem subutilizar seu potencial.

A imersão em projetos reais com impacto institucional concreto é igualmente insubstituível. O fato de que os sistemas desenvolvidos seriam utilizados por servidores do tribunal e por cidadãos do

estado do Amapá conferia às entregas um significado que nenhum projeto acadêmico simulado é capaz de reproduzir, e esse significado foi um motivador constante ao longo de toda a residência.

A dupla orientação acadêmica e institucional também se mostrou um ponto forte do modelo, ao garantir que a experiência não se reduzisse a uma simples prestação de serviço, mas mantivesse seu caráter formativo e reflexivo.

Sugestões para Futuras Edições

Seria benéfico que as edições futuras do programa incluíssem, desde o início, uma ambientação mais estruturada sobre os sistemas e processos do tribunal, reduzindo o tempo de adaptação dos novos residentes e permitindo que contribuições técnicas relevantes comecem mais cedo.

A criação de momentos formais e periódicos de troca entre os residentes como reuniões de compartilhamento de aprendizados entre os diferentes projetos poderia ampliar o aproveitamento coletivo das experiências individuais, evitando que conhecimentos adquiridos em um projeto fiquem restritos a quem o desenvolveu.

A aproximação mais intensa entre a universidade e o tribunal no acompanhamento das demandas técnicas poderia enriquecer a dimensão acadêmica da residência, conectando os projetos desenvolvidos a linhas de pesquisa, publicações e trabalhos de conclusão de curso, fortalecendo o caráter científico da experiência além do seu valor prático imediato.

Considerações Finais

A Residência Tecnológica realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá representou uma etapa decisiva na formação profissional e acadêmica do residente, oferecendo uma experiência que transcende os limites do que a graduação em Ciência da Computação, por si só, é capaz de proporcionar. Ao longo de dois anos de atuação contínua, foi possível vivenciar o ciclo completo do desenvolvimento de software em um ambiente institucional real, com todas as suas complexidades, responsabilidades e aprendizados inerentes.

O presente relato buscou documentar e analisar essa trajetória de forma honesta e reflexiva, partindo da caracterização do contexto institucional, passando pela descrição das atividades desenvolvidas e chegando à análise crítica dos impactos formativos da experiência. Ao fazê-lo, evidenciou-se que o valor da residência não reside apenas nas competências técnicas adquiridas embora estas sejam consideráveis, mas sobretudo na construção de uma postura profissional madura, orientada pela responsabilidade, pela capacidade de adaptação e pelo aprendizado contínuo.

Ao longo da experiência, ficou claro que o modelo de Residência Tecnológica tem grande potencial formativo, especialmente por sua capacidade de articular teoria e prática de forma orgânica e contextualizada. A imersão em projetos reais, a progressividade das responsabilidades e a dupla orientação acadêmica e institucional são elementos que conferem ao programa uma identidade própria e um diferencial formativo genuíno em relação a outras modalidades de estágio ou prática supervisionada.

Olhando para o futuro, espera-se que os aprendizados consolidados ao longo desta residência sirvam não apenas como base para a atuação profissional do residente, mas também como contribuição para o aprimoramento contínuo do programa. A experiência aqui relatada demonstra que iniciativas como esta têm o potencial de transformar a relação entre universidade e instituições públicas em algo mais do que uma parceria pontual, constituindo um modelo sustentável de formação tecnológica comprometida com o desenvolvimento regional e com a melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Relato de Experiência – Residente R7

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica foi realizada no âmbito de uma parceria institucional entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Nesse arranjo, a universidade atuou como instituição formadora, responsável pelo acompanhamento acadêmico dos participantes, enquanto o tribunal disponibilizou o ambiente institucional para execução das atividades práticas relacionadas ao desenvolvimento de soluções tecnológicas.

O programa contou com a participação de estudantes do curso de Ciência da Computação da UNIFAP que haviam concluído, no mínimo, metade da graduação, denominados residentes.

A estrutura organizacional da residência compreendeu diferentes níveis de orientação e supervisão. A coordenação acadêmica foi exercida por um professor doutor do curso de Ciência da Computação da UNIFAP, responsável pela orientação geral e supervisão dos residentes. O programa contou ainda com um vice-coordenador, professor mestre do mesmo curso, que também participou do acompanhamento das atividades.

No âmbito do TJAP, foi designado um coordenador da residência tecnológica, responsável pela supervisão geral dos projetos, articulação institucional e alinhamento das demandas organizacionais. Cada projeto desenvolvido contou ainda com profissionais técnicos das áreas demandantes, que atuaram como orientadores práticos dos residentes, acompanhando a execução das atividades e validando as entregas realizadas.

Minha participação no programa teve início em 2024, estendendo-se até o presente momento, período que coincidiu com a etapa final da graduação em Ciência da Computação pela UNIFAP. As atividades foram desenvolvidas predominantemente na área de desenvolvimento de software, envolvendo a implementação e manutenção de sistemas institucionais.

Durante a residência tecnológica, atuei nos seguintes projetos:

- desenvolvimento do sistema Datacor, decorrente de cooperação técnica entre o TJAP e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI);
- desenvolvimento do SICARE (Sistema Interno para Escritório Social), também resultante da colaboração entre o TJAP e o TJPI;
- desenvolvimento do Sistema de Ponto Eletrônico destinado à Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá (SEINF);
- desenvolvimento do novo sistema para emissão de Certidão Estadual do TJAP.

Descrição da Experiência

A dinâmica de trabalho durante a residência foi organizada com base no fluxo contínuo de demandas provenientes das cooperações técnicas e das necessidades internas do TJAP. A gestão das atividades ocorreu por meio de metodologias ágeis, utilizando quadros Kanban para a transformação de requisitos institucionais em tarefas técnicas e o versionamento de código via GitHub para o trabalho simultâneo da equipe de residentes e servidores.

As atividades desenvolvidas estiveram concentradas na área de desenvolvimento de software, envolvendo manutenção, adaptação e criação de sistemas institucionais. Parte dos projetos consistiu na adaptação de soluções provenientes de cooperações entre tribunais, o que exigiu análise do código existente e sua adequação às necessidades do TJAP. Em outros casos, as demandas envolveram o desenvolvimento completo de novos sistemas, desde a organização inicial das funcionalidades até sua implementação e testes.

Também foram realizadas atividades relacionadas à melhoria de sistemas já existentes, incluindo reorganização estrutural do código e atualização tecnológica das aplicações. Ao longo da residência, a

atuação evoluiu gradualmente conforme o avanço das atividades e o aumento da complexidade dos projetos. Inicialmente, as tarefas concentraram-se em ajustes pontuais, correção de falhas e desenvolvimento de componentes específicos. Com o decorrer do programa, houve ampliação das responsabilidades, passando a incluir participação mais ativa na organização das funcionalidades dos sistemas, colaboração em definições técnicas e acompanhamento de revisões de código junto à equipe de desenvolvimento.

Essa progressão refletiu a adaptação às rotinas institucionais e à dinâmica dos projetos, consolidando uma atuação progressivamente mais autônoma dentro das atividades desenvolvidas durante a residência.

Análise e Discussão

A inserção no ambiente institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá representou a transição entre a formação acadêmica e a prática profissional em desenvolvimento de software. A residência possibilitou a aplicação direta dos conhecimentos adquiridos durante a graduação em Ciência da Computação na UNIFAP, evidenciando como conceitos estudados de engenharia de software, arquitetura de sistemas e desenvolvimento colaborativo se materializam em contextos reais de produção. A experiência demonstrou que a fundamentação teórica constitui elemento essencial para a construção de sistemas que demandam confiabilidade, continuidade de serviço e adequação a requisitos institucionais.

As cooperações interinstitucionais ampliaram a compreensão sobre diferentes cenários de desenvolvimento. Nos projetos oriundos da parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o principal desafio consistiu em compreender sistemas previamente desenvolvidos em outro contexto organizacional, exigindo interpretação de regras de negócio já consolidadas e adaptação às necessidades do TJAP. Esse processo evidenciou a importância da leitura crítica de código, da comunicação entre equipes técnicas e da capacidade de adaptação a soluções existentes. Em contraste, o projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura possibilitou a participação em um sistema concebido desde sua etapa inicial, permitindo vivenciar decisões relacionadas à organização estrutural da aplicação e ao planejamento do ciclo de desenvolvimento.

A organização da residência, baseada em demandas institucionais reais e prazos definidos, influenciou diretamente o processo de aprendizagem. A necessidade de realizar entregas contínuas exigiu o equilíbrio entre qualidade técnica e viabilidade prática, evidenciando que o desenvolvimento de software em ambientes públicos envolve constantes decisões relacionadas a prioridades, limitações operacionais e manutenção de sistemas em funcionamento. Esse contexto contribuiu para compreender que o

conhecimento teórico não se aplica apenas à construção de soluções ideais, mas também à gestão de restrições e riscos inerentes ao desenvolvimento em produção. Do ponto de vista formativo, a residência favoreceu o desenvolvimento progressivo de autonomia técnica e responsabilidade profissional. A ampliação das atribuições ao longo do programa demandou maior participação em decisões técnicas, organização do trabalho e acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas. Esse processo contribuiu para consolidar competências relacionadas à análise de problemas complexos, adaptação a diferentes contextos tecnológicos e atuação colaborativa em equipes multidisciplinares.

Assim, a experiência da residência tecnológica evidenciou a integração entre formação acadêmica e prática institucional, permitindo transformar conhecimentos teóricos em competências aplicadas ao desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao setor público.

Lições Aprendidas

A experiência na Residência Tecnológica possibilitou a consolidação de aprendizados práticos relacionados ao desenvolvimento de software em ambiente institucional público. As principais lições extraídas podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:

- Importância da documentação contínua: em projetos que envolvem múltiplas instituições e diferentes equipes técnicas, a documentação de requisitos, decisões e alterações de escopo mostrou-se fundamental para reduzir retrabalho, facilitar a comunicação entre os envolvidos e garantir a continuidade do desenvolvimento.

- Equilíbrio entre entregas e qualidade técnica: a dinâmica de demandas institucionais exige entregas frequentes, o que evidencia a necessidade de administrar o débito técnico de forma consciente. Reservar momentos para revisão e melhoria do código contribui para a sustentabilidade e evolução dos sistemas ao longo do tempo.

- Comunicação institucional e alinhamento de expectativas: o diálogo constante com supervisores, orientadores e áreas demandantes revelou-se essencial para compreender corretamente as regras de negócio e assegurar que as soluções desenvolvidas estivessem alinhadas às necessidades organizacionais.

- Aprendizados sobre trabalho em equipe: a atuação em equipes multidisciplinares reforçou a importância da colaboração, da revisão coletiva de soluções e do compartilhamento de conhecimento como estratégias para melhoria da qualidade do desenvolvimento.

- Contribuições do modelo de residência: o modelo de residência tecnológica demonstrou-se relevante por integrar formação acadêmica e prática profissional, permitindo a participação dos residentes em projetos reais e o contato direto com demandas institucionais de grande impacto.

- Sugestões de aprimoramento do programa: como possibilidade de melhoria para futuras edições, destaca-se a importância de um processo inicial de integração (onboarding) voltado à apresentação da arquitetura institucional, fluxos internos e tecnologias adotadas. Também se mostra pertinente o estabelecimento de

equilíbrio explícito entre o tempo dedicado às entregas práticas e momentos destinados ao estudo orientado e à formação técnica continuada dos residentes.

Considerações Finais

Este relato teve como objetivo apresentar a experiência vivenciada durante a participação na Residência Tecnológica do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, descrevendo seu contexto de realização, as atividades desenvolvidas e os impactos formativos decorrentes dessa experiência. Ao longo do trabalho, buscou-se demonstrar como a residência possibilitou a articulação entre a formação acadêmica em Ciência da Computação e a atuação prática em projetos reais de desenvolvimento de software no setor público.

A participação no programa mostrou-se relevante para o processo de formação acadêmica e profissional, ao proporcionar a aplicação dos conhecimentos teóricos em um ambiente institucional caracterizado por demandas reais, prazos definidos e necessidade de soluções tecnológicas funcionais. A experiência contribuiu para o desenvolvimento de competências técnicas, autonomia profissional e compreensão ampliada sobre o papel da tecnologia da informação na administração pública.

Como contribuição, o relato evidencia a importância de iniciativas que promovam a aproximação entre universidade e instituições públicas, criando oportunidades de aprendizagem baseadas na prática supervisionada e na participação em projetos de impacto social. O modelo da Residência Tecnológica demonstrou potencial formativo significativo ao integrar ensino, orientação acadêmica e desenvolvimento profissional em um mesmo programa.

Do ponto de vista do aprimoramento institucional, a experiência também indica a relevância de manter processos contínuos de avaliação e aperfeiçoamento do programa, especialmente no que se refere à organização das atividades formativas e ao equilíbrio entre produção prática e acompanhamento pedagógico dos residentes.

Por fim, os conhecimentos e habilidades desenvolvidos ao longo da residência constituem base importante para a continuidade da trajetória profissional na área de desenvolvimento de software, podendo ser aplicados em diferentes contextos institucionais e tecnológicos. Espera-se que este relato contribua para o fortalecimento de futuras edições da Residência Tecnológica e para a ampliação de iniciativas semelhantes voltadas à formação prática de estudantes da área de computação.

Relato de Experiência – Residente R8

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica ocorre por meio de uma parceria institucional entre a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). A universidade atuou como a instituição de ensino responsável pela base teórica e pelo acompanhamento acadêmico. O tribunal atuou como um ambiente de prática, fornecendo as demandas institucionais e a infraestrutura tecnológica. A experiência iniciou no período de junho de 2024 e o ambiente de atuação foi o setor de tecnologia do TJAP, em Macapá.

Os participantes do programa incluíram estudantes do curso de Ciência da Computação da UNIFAP, atuando como residentes. O processo ocorreu com o acompanhamento de professores orientadores da universidade e de servidores supervisores do tribunal. Os professores contribuíram com o conhecimento acadêmico, e os servidores coordenaram o repasse das demandas e o acompanhamento técnico diário.

A área de atuação concentrou-se no planejamento e desenvolvimento de software. O trabalho envolveu desde engenharia de software até aplicações de Inteligência Artificial e suporte de infraestrutura. Os projetos foram direcionados à criação e à manutenção de ferramentas tecnológicas internas para as rotinas do tribunal.

Descrição da Experiência

O período da residência foi direcionado ao desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial. A atuação ocorreu de forma inicial no projeto do Chatbot Juci. As atividades gerais consistiram na compreensão das regras de negócio do tribunal, no planejamento e na estruturação da ferramenta de atendimento.

Com o andamento das demandas de Inteligência Artificial, surgiu a necessidade de garantir a operação das aplicações. A atuação expandiu-se para o suporte à infraestrutura, envolvendo a orquestração de contêineres e a parametrização de deploys. O trabalho envolveu configurações nos servidores de Inteligência Artificial para viabilizar o funcionamento e a estabilidade do chatbot na infraestrutura do tribunal.

Na etapa atual, as responsabilidades englobam o desenvolvimento de novas ferramentas internas. O foco principal direcionou-se ao projeto Escriba, um sistema para transcrição de arquivos de áudio. O trabalho exige decisões sobre a arquitetura do sistema, otimização de desempenho, a implementação das funcionalidades de processamento e a definição das estratégias de implantação para a disponibilização da ferramenta nos ambientes de produção.

Análise e Discussão

A experiência no tribunal conectou a teoria acadêmica à prática profissional. O desenvolvimento de sistemas exigiu a aplicação de conceitos de arquitetura de software na resolução de problemas concretos, além da necessidade de aprofundamento e exploração de conceitos avançados. O trabalho prático com modelos de Inteligência Artificial e a necessidade de orquestrar implantações ampliaram o conhecimento técnico adquirido na universidade nos permitindo aprender e implementar os padrões do mercado nas soluções propostas e desenvolvidas.

Os desafios técnicos envolveram a adequação de novas soluções às restrições de segurança e à infraestrutura própria do órgão. Essa dinâmica revelou que a atuação em um ambiente institucional requer a compreensão das regras de negócio e a capacidade de integrar ferramentas recentes a fluxos operacionais já consolidados. A vivência prática evidenciou que a viabilidade de um software depende tanto do código quanto dos fatores estruturais da instituição.

A organização das atividades por meio de ciclos de desenvolvimento e criação de tarefas complementou o processo de aprendizagem. O avanço gradual das tarefas evitou a sobrecarga técnica

inicial. A atuação prévia no suporte e na configuração de infraestrutura forneceu o conhecimento necessário para a tomada de decisão autônoma nas etapas de desenvolvimento e de arquitetura.

Do ponto de vista formativo, o modelo da residência se resume na execução de projetos com impacto real sob supervisão técnica. A responsabilidade por rotinas de implantação e a definição de estratégias de arquitetura de software consolidaram a compreensão sobre o ciclo de vida das aplicações em ambientes de produção.

Lições Aprendidas

A participação na Residência Tecnológica proporcionou aprendizados diretos sobre o ciclo de vida de sistemas em cenários reais: A viabilidade técnica de uma nova aplicação depende da sua adequação às políticas de segurança e à infraestrutura preexistente da instituição. O desenvolvimento de software em ambientes institucionais exige a compreensão clara das regras de negócio antes do início da implementação do código. A estruturação do trabalho em ciclos de planejamento facilita o alinhamento de demandas e o ajuste de estratégias de desenvolvimento. A comunicação direta com os supervisores do órgão acelera a resolução de problemas operacionais e a liberação de recursos de infraestrutura.

Dentre os pontos fortes do modelo atual, estão o uso de diferentes tecnologias de desenvolvimento em simultâneo e a exigência de atuar com sistemas de versionamento de código e produção, como o Red Hat OpenShift, GitLab e Cyberark, consolidando a o aprendizado além do conhecimento acadêmico.

Algumas melhorias podem ser consideradas para novas aplicações da Residência: Estabelecer um período inicial de nivelamento focado políticas de segurança adotadas pela instituição parceira, além de adotar um costume de documentação técnica padronizada desde o início dos projetos, para facilitar a transferência de conhecimento técnico entre os residentes e os servidores do tribunal.

Considerações Finais

A experiência da Residência Tecnológica consolidou a minha formação acadêmica ao conectar a teoria computacional às práticas de desenvolvimento e operação de software. O contato direto com as demandas institucionais do tribunal proporcionou a vivência antecipada de cenários da área de tecnologia.

Essa descrição contribui ao documentar a transição técnica enfrentada durante o programa, registrando as particularidades da implantação de sistemas em um ambiente de produção governamental. O registro das etapas executadas fornece um panorama sobre o ciclo de vida das soluções tecnológicas desenvolvidas, desde a orquestração de infraestrutura até a aplicação da Inteligência Artificial em soluções para o contexto jurídico.

O modelo estruturado para a residência demonstrou eficácia por meio da delegação progressiva de tarefas e a imersão em projetos reais validou a importância do alinhamento entre a escrita de código e as restrições operacionais da instituição.

Como desdobramentos futuros, as competências técnicas adquiridas nas decisões de arquitetura e no gerenciamento de implantações serão aplicadas de forma direta em novos contextos de desenvolvimento de software. Adicionalmente, a implementação das sugestões de melhoria focadas no nivelamento inicial e na documentação técnica possui a capacidade de aprimorar o formato do programa para as próximas turmas de residentes.

Referências

Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: *New Trends in Animation and Visualization*, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, John Wiley & Sons Ltd., England.

Relato de Experiência – Residente R9

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica foi realizada no âmbito de uma parceria entre a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) – responsável pela formação acadêmica dos residentes e pelo acompanhamento metodológico – e o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), que atuou como instituição parceira, oferecendo o ambiente institucional, as demandas reais e a supervisão técnica.

O período de realização da residência foi de dois anos, com carga horária semanal integral. Participaram da experiência residentes estudantes do curso de Ciência da Computação, sob orientação de professores da universidade e supervisão de servidores do TJAP, incluindo desenvolvedores experientes e gestores de TI. A área de atuação concentrou-se no desenvolvimento de sistemas web, com foco em front-end, manutenção de portais institucionais e criação de soluções para monitoramento e gestão interna.

Os projetos desenvolvidos atenderam a demandas reais do tribunal, abrangendo desde a atualização de ambientes legados até a construção de novos sistemas, como chatbot institucional, mapa de monitoramento de conectividade e sistema de ponto eletrônico.

Descrição da Experiência

As atividades foram organizadas em sprints semanais, com reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva, utilizando metodologia SCRUM nos principais projetos. A rotina incluía desenvolvimento colaborativo, testes diários, documentação e atendimento a demandas de usuários internos.

Os principais tipos de atividades desenvolvidas foram:

- Desenvolvimento front-end para chatbot institucional (Juci), utilizando PHP e JavaScript;
- Atualização do portal do TJAP, migrando páginas da versão antiga para uma nova instalação do Joomla, com criação de relatórios e atendimento a solicitações;
- Criação de sistema de monitoramento em tempo real da conectividade de internet dos anexos do TJAP no estado, inicialmente testado com Power BI e posteriormente substituído por sistema próprio;
- Desenvolvimento front-end de sistema de ponto eletrônico para o TJAP e outros órgãos estaduais, com entregas semanais e reuniões mensais com stakeholders.

A evolução da atuação ao longo da residência deu-se de forma progressiva: nos primeiros meses, o residente focou no desenvolvimento do chatbot, trabalhando em dupla na implementação do front-end com base em layouts de referência. Em seguida, assumiu atividades de atualização do portal Joomla, o que exigiu contato com ferramentas low-code, organização de arquivos e comunicação direta com colaboradores do tribunal. Posteriormente, participou da construção do sistema de monitoramento de internet, realizando testes com Power BI e migrando para uma solução personalizada.

Por fim, envolveu-se no desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico, atuando no front-end com o framework Laravel, em equipe e sob metodologia SCRUM.

Análise e Discussão

A residência contribuiu significativamente para o desenvolvimento acadêmico e profissional ao preencher uma lacuna de experiência prática em desenvolvimento de software. Antes da residência, o residente possuía vivência apenas em estágio voltado a hardware e suporte, além de projetos pessoais e acadêmicos. A imersão em demandas reais, com prazos definidos e usuários reais, permitiu a consolidação de competências como gestão de tarefas, versionamento, testes e comunicação com partes interessadas.

Os desafios enfrentados revelaram aspectos cruciais da atuação em ambiente institucional. O uso de PHP puro e Joomla – tecnologias legadas ou de baixo código – exigiu adaptação a limitações técnicas e à padronização adotada pelo TJAP. A necessidade de aprender o framework Laravel durante o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico, simultaneamente à entrega de funcionalidades, evidenciou a importância da capacidade de aprendizado autônomo e da resiliência sob pressão. Além disso, o trabalho em equipe com residentes de perfis variados e o atendimento a expectativas de usuários não técnicos mostraram que a comunicação e o alinhamento contínuo são tão importantes quanto a codificação.

A organização da residência – com reuniões periódicas, feedback estruturado e uso de SCRUM – influenciou positivamente a aprendizagem, pois criou ritmo de trabalho profissional e espaços de reflexão sobre o processo. A existência de supervisores técnicos no tribunal e orientadores acadêmicos permitiu articulação entre teoria e prática. Os aspectos mais relevantes do ponto de vista formativo foram: o contato com sistemas em produção, a necessidade de documentar decisões e a vivência de ciclos completos de desenvolvimento (do levantamento à entrega).

Lições Aprendidas

Lições sobre prática profissional:

- O aprendizado de tecnologias utilizadas em larga escala por uma instituição pública (PHP, Laravel, Joomla) tem valor prático imediato e abre oportunidades de mercado.
- Trabalhar com demandas reais exige disciplina de prazos e capacidade de priorização, diferentemente de projetos acadêmicos ou pessoais.

Aprendizados sobre organização, comunicação e equipe:

- Reuniões com stakeholders devem ser registradas (áudio, anotações) e traduzidas em listas de prioridades (prioritário, não prioritário, opcional).
- A definição clara de tarefas e responsabilidades entre residentes evita retrabalho e conflitos.
- A comunicação constante com usuários finais é essencial para alinhar expectativas e evitar entregas inadequadas.

Pontos fortes do modelo a serem mantidos:

- Metodologia SCRUM com entregas semanais e reuniões mensais de alinhamento.
- Integração entre universidade e tribunal, permitindo supervisão dupla.
- Exposição a diferentes tipos de projetos (chatbot, portal, monitoramento, ponto eletrônico) ao longo da residência.

Sugestões de melhoria:

- Incluir uma fase inicial de nivelamento nas tecnologias adotadas pela instituição parceira (ex.: PHP, Laravel, Joomla) para reduzir a curva de aprendizado durante os primeiros meses.
- Estabelecer um plano de capacitação contínua em back-end, uma vez que a maioria dos residentes tinha mais familiaridade com front-end.
- Criar mecanismos mais sistemáticos de feedback entre residentes e supervisores para ajustes rápidos nas tarefas.

Considerações Finais

Esta experiência de Residência Tecnológica foi fundamental para a transição do residente de um conhecimento baseado em projetos pessoais e acadêmicos para uma atuação profissional em ambiente institucional real. O relato evidenciou como a imersão em demandas concretas, com prazos, equipes e usuários reais, potencializa o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais.

As principais contribuições do relato são: a demonstração de que a residência pode suprir lacunas deixadas por estágios tradicionais focados em suporte e hardware; a importância da flexibilidade para

aprender novas tecnologias sob pressão; e o valor de metodologias ágeis como estrutura organizadora do aprendizado.

O modelo de Residência Tecnológica mostrou-se eficaz ao aliar formação acadêmica e prática profissional, mas pode ser aprimorado com ações preparatórias e maior integração entre os saberes dos residentes. Como desdobramento futuro, sugere-se que o programa inclua rodadas de nivelamento inicial e incentive a rotação entre diferentes frentes de desenvolvimento (front-end, back-end, banco de dados), ampliando a formação multidisciplinar dos participantes.

Referências

Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: *New Trends in Animation and Visualization*, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, John Wiley & Sons Ltd., England.

Relato de Experiência, Residente R10

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica foi realizada no âmbito de uma parceria institucional entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), com início em junho de 2024 e previsão de duração de dois anos. A participação do autor nesta experiência estendeu-se até março de 2025, totalizando dez meses de atuação efetiva.

A seleção dos residentes ocorreu por meio de processo seletivo público, conduzido mediante edital com etapa de entrevistas. Os critérios de elegibilidade estabeleciam que os participantes deveriam ser estudantes regularmente matriculados no curso de Ciência da Computação da UNIFAP e ter concluído, no mínimo, metade da integralização curricular do curso, assegurando um nível adequado de maturidade acadêmica e técnica para as demandas da residência. Ao todo, dez estudantes foram selecionados e distribuídos entre os diferentes projetos desenvolvidos ao longo do programa.

O acompanhamento acadêmico foi conduzido por dois professores orientadores da UNIFAP, responsáveis por reuniões semanais com os residentes. Essas reuniões tinham como propósito orientar o andamento dos projetos, oferecer suporte técnico e pedagógico e assegurar o alinhamento entre as demandas institucionais do TJAP e os objetivos formativos da residência.

A carga horária estabelecida era de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, em regime presencial nas dependências do Tribunal. Essa estrutura proporcionou uma imersão contínua no ambiente institucional, aproximando os residentes da rotina e da cultura organizacional do TJAP.

A área de atuação dos residentes concentrou-se no desenvolvimento de soluções de software voltadas às necessidades do Tribunal, abrangendo projetos de naturezas diversas; desde sistemas de uso interno, destinados à otimização de processos administrativos e judiciais, até aplicações voltadas ao público externo. Essa variedade de demandas conferiu à experiência um caráter abrangente, expondo os participantes a diferentes contextos de desenvolvimento e a distintos perfis de usuário final, inserindo-se no contexto mais amplo da transformação digital do Poder Judiciário.

Descrição da Experiência

Ao longo dos dez meses de residência, o autor participou de três projetos distintos, cada um com características, objetivos e equipes próprias. Essa diversidade de atuação proporcionou uma trajetória progressiva de aprendizado, na qual as responsabilidades e o nível de complexidade das atividades foram se ampliando à medida que a experiência avançava.

Chatbot Juci

O primeiro projeto em que o autor atuou foi o desenvolvimento do chatbot Juci, solução de inteligência artificial voltada ao atendimento do público externo. O sistema tem como finalidade responder dúvidas relacionadas ao conteúdo do portal do TJAP, questões jurídicas de caráter geral e informações sobre os serviços oferecidos pelo Tribunal, sendo treinado com dados institucionais do próprio TJAP.

A participação do autor concentrou-se nos estágios iniciais do projeto, em uma equipe de três membros, com foco na etapa de coleta e preparação dos dados necessários ao treinamento do modelo. Para isso, foi desenvolvida uma solução de automação de extração de dados por meio de técnicas de web scraping, responsável por coletar de forma sistemática o conteúdo disponível no portal do TJAP. Essa atividade exigiu tanto o domínio técnico das ferramentas envolvidas quanto a compreensão da estrutura informacional do portal, de modo a garantir a qualidade e a abrangência dos dados extraídos.

Modernização do Portal do TJAP

O segundo projeto consistiu na modernização visual do portal institucional do TJAP. O Tribunal havia adotado uma nova identidade visual para seu portal, porém a migração das páginas existentes para o novo padrão ainda estava em curso quando o autor ingressou na residência. A demanda,

portanto, era dar continuidade a esse processo, realizando a migração das páginas que ainda não haviam sido atualizadas.

O autor integrou uma equipe de três membros encarregada de mapear as páginas pendentes e implementar as adequações necessárias para alinhá-las à nova identidade visual. O trabalho envolveu a análise do padrão estabelecido, a adaptação do conteúdo existente e a aplicação consistente dos novos elementos de interface, contribuindo para a uniformização da experiência do usuário no portal.

Sistema SICARE

O terceiro e mais abrangente projeto foi o desenvolvimento do SICARE, sistema voltado à informatização do atendimento e dos processos do Escritório Social do TJAP. O projeto foi conduzido em colaboração com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), tendo como base uma aplicação originalmente desenvolvida em 2014 no âmbito do Núcleo Multidisciplinar da Vara de Execuções Penais (VEP) de Teresina. Em sua concepção original, o sistema foi criado para apoiar o trabalho de reinserção social de pessoas egressas do sistema prisional, contemplando o acompanhamento de atendimentos, o registro de encaminhamentos realizados e a inserção dos assistidos em diversas oportunidades sociais. O sistema também oferece recursos para a geração de dados estatísticos e relatórios sobre o perfil e a evolução das pessoas atendidas.

No contexto da residência, o SICARE foi adaptado para incorporar as metodologias dos Escritórios Sociais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ampliando seu escopo de aplicação. O autor integrou a equipe de quatro membros responsável por esse processo de adaptação, atuando no desenvolvimento e na adequação do sistema às especificidades institucionais do TJAP.

Análise e Discussão

A participação na Residência Tecnológica revelou-se uma experiência de formação de natureza singular, cujos impactos extrapolaram o domínio técnico e alcançaram dimensões mais amplas do desenvolvimento profissional. A análise da experiência vivenciada permite identificar contribuições relevantes, bem como aspectos que evidenciaram lacunas e provocaram reflexões importantes sobre a própria trajetória acadêmica.

Um dos aspectos mais imediatos foi a possibilidade de aplicar, em situações concretas, conhecimentos construídos ao longo da graduação. Técnicas de desenvolvimento de software, estruturação de sistemas e automação de processos, frequentemente abordadas em contextos acadêmicos controlados, passaram a ser mobilizadas diante de demandas reais, com prazos, restrições institucionais e usuários definidos. Essa transposição do conhecimento teórico para a prática revelou não apenas a utilidade do que havia sido aprendido, mas também os limites desse aprendizado, evidenciando pontos cegos que a formação acadêmica, por si só, não havia tornado visíveis. A residência funcionou, nesse sentido, como um diagnóstico da própria formação, indicando áreas que exigiam aprofundamento e competências que ainda precisavam ser desenvolvidas.

A experiência com sistemas legados, em particular no projeto SICARE, representou um dos aprendizados mais significativos e menos antecipados da residência. Diferentemente do desenvolvimento de um sistema do zero, a adaptação de uma aplicação existente, originalmente concebida em 2014 para outro tribunal e outro contexto institucional, impôs desafios de natureza distinta: compreender decisões de projeto tomadas por outros desenvolvedores, respeitar uma arquitetura já estabelecida e introduzir modificações sem comprometer a integridade do sistema. Esse tipo de experiência raramente é simulado no ambiente acadêmico, onde os projetos costumam partir do início. Lidar com o SICARE exigiu uma postura de adaptação e leitura crítica do que já existia, habilidade essencial no mercado de trabalho, onde a manutenção e evolução de sistemas legados constitui uma realidade frequente.

Outro elemento de grande valor formativo foi a convivência e a colaboração com servidores do TJAP de diferentes áreas de atuação. Ao interagir com profissionais do direito, da administração e de

outras áreas institucionais, tornou-se possível compreender como as soluções tecnológicas se inserem em contextos organizacionais complexos, nos quais as demandas técnicas estão sempre atravessadas por lógicas jurídicas, administrativas e humanas. Essa interação ampliou a visão sobre o papel do desenvolvedor de software em instituições públicas, reforçando a importância da escuta ativa, da comunicação clara e da capacidade de traduzir necessidades de diferentes perfis de usuário em soluções funcionais.

Por fim, um aspecto particularmente enriquecedor foi a dinâmica de composição das equipes ao longo da residência. Em cada projeto, o autor integrou grupos formados por colegas distintos, o que significou, na prática, adaptar-se a diferentes formas de organização do trabalho, estilos de colaboração e ritmos de desenvolvimento a cada nova experiência. Essa variação não foi um obstáculo, mas uma oportunidade: cada equipe trouxe uma dinâmica própria, exigindo flexibilidade e capacidade de integração. O resultado foi uma formação mais plural, na qual as habilidades interpessoais e de trabalho colaborativo foram tão exercitadas quanto as competências técnicas.

Lições Aprendidas

A experiência da Residência Tecnológica consolidou um conjunto de aprendizados que transcendem o domínio técnico e abrangem aspectos fundamentais da atuação profissional em ambientes reais. As lições apresentadas a seguir sintetizam os principais insights extraídos ao longo dos dez meses de residência, com o objetivo de orientar futuros participantes e contribuir para o aprimoramento do programa.

Uma das lições mais relevantes diz respeito à diversidade de perfis e ritmos de trabalho dentro de uma equipe. Ao longo da residência, a experiência de integrar equipes com composições distintas a cada projeto evidenciou que diferentes pessoas trabalham melhor sob metodologias diferentes: enquanto alguns colaboradores tendem a performar melhor em estruturas formais e bem definidas, com processos claros e etapas delimitadas, outros demonstram maior produtividade em ambientes mais flexíveis e adaptativos. Reconhecer essa diversidade e saber ajustar a forma de colaboração de acordo com o perfil da equipe mostrou-se uma competência essencial, tão importante quanto as habilidades técnicas envolvidas no desenvolvimento.

No que diz respeito ao trabalho com sistemas legados, a residência deixou uma lição prática de grande valor: não há razão para temer a reescrita de funções ou lógicas já existentes quando o contexto atual assim o exige. A tentativa de adaptar novas funcionalidades a uma arquitetura originalmente concebida para outro propósito pode ser significativamente mais custosa em tempo, esforço e qualidade do que reestruturar partes do sistema original. Essa percepção, consolidada ao longo do desenvolvimento do SICARE, representa um aprendizado diretamente transferível para qualquer contexto profissional que envolva manutenção e evolução de software.

Outro aprendizado relevante foi a experiência prática de realizar o deploy de um sistema em ambiente de produção. Essa etapa do ciclo de desenvolvimento, que o autor em particular pouco explorou no seu contexto acadêmico, revelou-se uma lacuna na formação prévia do autor. A residência ofereceu a oportunidade de vivenciar esse processo de forma concreta, preenchendo uma deficiência que dificilmente seria suprida apenas por meio das atividades curriculares tradicionais. Isso reforça a importância de programas como a residência como complemento indispensável à formação oferecida pela universidade.

Por fim, as reuniões semanais com os professores orientadores da UNIFAP mostraram-se um dos elementos mais valiosos da estrutura do programa e devem ser preservadas em edições futuras. O acompanhamento regular permitiu identificar, com antecedência, caminhos equivocados que poderiam comprometer o andamento dos projetos, além de trazer à atenção aspectos técnicos e metodológicos que, sem essa orientação, poderiam passar despercebidos. A figura do orientador, nesse contexto, não apenas ofereceu suporte, mas funcionou como um mecanismo de qualidade que contribuiu diretamente para a maturidade das soluções desenvolvidas.

Considerações Finais

A Residência Tecnológica realizada em parceria entre a UNIFAP e o TJAP confirmou-se como um modelo de formação capaz de preencher lacunas que o ambiente acadêmico tradicional não consegue suprir integralmente, como o contato com sistemas legados, a realização de deploy em ambiente de produção e a atuação em equipes dentro de uma instituição pública real.

A articulação entre imersão presencial, diversidade de projetos e acompanhamento orientado pela universidade mostrou-se uma estrutura eficaz, que equilibrou o desafio das demandas institucionais com o suporte pedagógico necessário ao aprendizado. Os projetos desenvolvidos geraram valor concreto tanto para a formação dos participantes quanto para a modernização dos serviços do Tribunal.

Espera-se que as lições registradas neste relato contribuam para o aprimoramento de futuras edições do programa e sirvam de referência para iniciativas semelhantes em outras instituições públicas, reforçando a residência tecnológica como um caminho promissor para a formação profissional e a transformação digital do setor público.

Relato de Experiência – Residente R11

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica é fruto de um Acordo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), especificamente por meio do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. O programa estabelece um ecossistema de aprendizado prático no qual os residentes atuam diretamente na manutenção, modernização e criação de soluções tecnológicas voltadas às demandas do Poder Judiciário estadual.

Instituições e Participantes

A estrutura de trabalho é composta por uma equipe multidisciplinar que integra o ambiente acadêmico ao profissional:

Residentes: Discentes do curso de Ciência da Computação da UNIFAP, majoritariamente a partir do 5º semestre da graduação.

Orientadores: Docentes do corpo acadêmico da UNIFAP (Mestres e Doutores), responsáveis pelo acompanhamento pedagógico e técnico-científico.

Supervisores: Servidores lotados no setor de desenvolvimento de sistemas do TJAP, que coordenam as atividades práticas e o alinhamento com as necessidades institucionais.

Período de Realização

O programa de residência compreende o intervalo entre junho de 2024 e junho de 2026. Especificamente, a participação individual relatada neste documento teve início em março de 2025, com término previsto para o encerramento oficial do convênio.

Áreas de Atuação e Escopo de Projetos

As atividades desenvolvidas concentram-se no desenvolvimento de software e na aplicação de Inteligência Artificial (IA). O escopo dos projetos abrange:

Segurança e Autenticação: Implementação de camadas adicionais de segurança, como a autenticação de dois fatores (2FA), em sistemas legados.

Modernização de Sistemas: Reengenharia de portais e interfaces antigas utilizando frameworks e tecnologias contemporâneas.

Otimização de Fluxos Judiciários: Desenvolvimento de funcionalidades para celeridade na busca e tramitação de processos.

Suporte e Documentação: Elaboração de guias técnicos e manuais de instrução para usuários finais, visando a correta utilização das ferramentas implantadas.

Descrição da Experiência

A rotina na Residência Tecnológica foi estruturada para integrar o rigor técnico do desenvolvimento de software à dinâmica de atendimento das demandas do Tribunal de Justiça. A experiência evoluiu de uma fase de adaptação e suporte para a assunção de responsabilidades diretas no ciclo de vida de novos produtos tecnológicos.

Organização e Metodologia de Trabalho

As atividades foram conduzidas sob um modelo de colaboração híbrida entre a universidade e o tribunal. O planejamento das tarefas ocorria em ciclos periódicos, nos quais as demandas do setor de desenvolvimento do TJAP eram traduzidas em requisitos técnicos sob a supervisão dos servidores. A rotina envolvia:

Alinhamento Técnico: Reuniões com supervisores para definição de prioridades e com orientadores da UNIFAP para suporte em desafios arquiteturais.

Fluxo de Desenvolvimento: Utilização de ferramentas de controle de versão e metodologias que priorizam a entrega contínua de funcionalidades e a revisão de código por pares.

Interface com o Usuário: Interação direta com servidores de outros setores para levantamento de necessidades e validação das ferramentas criadas.

Atividades Desenvolvidas

As frentes de atuação foram diversificadas, permitindo uma visão holística da infraestrutura tecnológica de uma instituição pública de grande porte. De forma geral, as atividades dividiram-se em três pilares:

Desenvolvimento e Manutenção: Atuação no backend e frontend, englobando desde a implementação de protocolos de segurança (como a autenticação de duplo fator) até a modernização visual e estrutural de portais legados, substituindo tecnologias obsoletas por pilhas tecnológicas modernas.

Inovação e Inteligência Artificial: Integração de modelos de IA para otimização de buscas processuais, visando agilizar o manuseio de grandes volumes de dados jurídicos e facilitar a recuperação de informações para os magistrados e para a população.

Gestão de Conhecimento: Elaboração de documentação técnica e manuais de uso, traduzindo funcionalidades complexas em guias acessíveis para garantir a autonomia dos usuários finais.

Evolução da Atuação e Responsabilidades

Iniciada em março de 2025, a trajetória na residência evoluiu de uma fase inicial de suporte e manutenção de sistemas legados para uma atuação estratégica e autônoma. Atualmente, a participação abrange desde a análise de viabilidade e concepção de novas funcionalidades até a implementação técnica e o treinamento de usuários finais.

Análise e Discussão

A vivência na Residência Tecnológica transcende a execução técnica, configurando-se como um estágio de transição crítica entre o saber acadêmico e a prática profissional em ambientes de alta complexidade. A análise a seguir reflete sobre como essa imersão moldou competências que vão além da escrita de código.

Desenvolvimento Profissional e Acadêmico

A residência funcionou como um catalisador de competências, unindo a base lógica acadêmica à resolução de problemas práticos com ferramentas de mercado e metodologias ágeis. Os principais desafios, como a complexidade de sistemas legados e a gestão de prazos institucionais, evidenciaram que a atuação profissional em ambientes reais exige comunicação eficiente, resiliência e uma postura de aprendizado constante (lifelong learning) para solucionar demandas inéditas.

Influência da Organização no Processo Formativo

A estrutura da residência foi determinante ao equilibrar a responsabilidade institucional com o suporte acadêmico. A flexibilidade para o estudo autônomo permitiu um aprofundamento técnico além do operacional, enquanto a orientação semanal serviu como uma mentoria estratégica, essencial para identificar lacunas e promover uma visão arquitetural do software. O modelo consolidou um ecossistema formativo eficaz, preparando o profissional para a complexidade técnica e humana do mercado de tecnologia.

Lições Aprendidas

Lições da Prática Profissional

Aprendizado Contínuo: A habilidade mais valiosa não é saber tudo de antemão, mas ter a capacidade de aprender novas tecnologias rapidamente para resolver problemas inéditos.

Domínio de Regras de Negócio: Em sistemas governamentais e jurídicos, entender o "porquê" e o funcionamento legal do processo é tão importante quanto escrever o código em si.

Teoria vs. Prática: A realidade de sistemas reais exige uma adaptação rápida do que é visto na universidade para ferramentas e padrões de mercado (como autenticação 2FA e modernização de legados).

Organização e Trabalho em Equipe

Metodologias Ágeis: O uso de fluxos organizados facilita a entrega e evita a sobrecarga, permitindo que o progresso seja visível para todos.

Comunicação Clara: Documentar o que foi feito (manuais e guias) e manter um diálogo aberto com supervisores e usuários reduz erros e retrabalho.

Colaboração: O desenvolvimento de software é um esforço coletivo; pedir ajuda e compartilhar conhecimentos acelera a solução de problemas complexos.

Pontos Fortes do Modelo (A Manter)

Orientação Semanal: O acompanhamento próximo dos docentes da UNIFAP é essencial para alinhar a teoria à prática e corrigir rotas de aprendizado.

Espaço para Estudo: A flexibilidade para estudar conteúdos novos durante períodos de menor demanda é um diferencial que eleva a qualidade das entregas técnicas.

Integração Institucional: O contato direto com servidores do TJAP coloca o aluno em um cenário real de mercado, preparando-o para a vida pós-graduação.

Sugestões de Melhoria

Nivelamento Inicial: Um período breve de capacitação nas tecnologias específicas utilizadas pelo Tribunal logo na entrada do residente ajudaria a reduzir o tempo de adaptação.

Rodízio de Projetos: Permitir que os residentes transitem por diferentes áreas (IA, Segurança, Frontend) para garantir uma formação ainda mais generalista e completa.

Troca entre Residentes: Criar momentos formais para que residentes de diferentes projetos compartilhem suas soluções e desafios, fortalecendo a rede de conhecimento interno.

Considerações Finais

A participação na Residência Tecnológica entre o TJAP e a UNIFAP consolidou-se como um pilar decisivo na transição entre a formação acadêmica e o exercício profissional. Ao longo deste relato, buscou-se descrever como a imersão em um ambiente institucional real permitiu a aplicação prática de conceitos de desenvolvimento de software e inteligência artificial, enfrentando desafios típicos de sistemas de grande escala.

A experiência demonstrou que a competência técnica, embora essencial, deve estar aliada à capacidade de adaptação e ao aprendizado contínuo. O modelo de residência, fortalecido pela orientação docente e supervisão técnica, provou ser um formato eficaz de ensino-aprendizagem, proporcionando ao residente uma visão crítica sobre regras de negócio complexas e trabalho em equipe sob metodologias ágeis.

Em suma, as contribuições deste programa ultrapassam o código entregue, refletindo-se na maturidade profissional adquirida. Espera-se que este relato sirva de subsídio para o contínuo aprimoramento da parceria, sugerindo que o fortalecimento de momentos de capacitação inicial e a troca de experiências entre residentes possam elevar ainda mais o impacto do programa tanto na universidade quanto no Judiciário amapaense.

Relato de Experiência – Residente R12

Caracterização da Experiência

A Residência Tecnológica é um projeto desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal do Amapá (Unifap), por meio do curso de Ciência da Computação, e o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). À universidade coube a formação e orientação técnica dos participantes, enquanto o TJAP atuou como instituição parceira, fornecendo o ambiente de prática e as demandas a serem desenvolvidas.

O projeto teve início com um processo seletivo realizado em maio de 2024, e os dez discentes selecionados ingressaram oficialmente na residência em julho do mesmo ano, permanecendo em atividade até o presente momento, tendo a duração de um ano e 10 meses.

O quadro de participantes é composto por três perfis distintos: os residentes, discentes do curso de Ciência da Computação responsáveis pela execução das demandas; os orientadores, docentes da Unifap que oferecem suporte técnico e acompanham o desenvolvimento acadêmico de cada residente; e os supervisores, servidores do TJAP incumbidos de monitorar a evolução técnica e comportamental dos residentes e de comunicar as demandas institucionais.

A atuação dos residentes concentra-se na área de tecnologia da informação, administração e direito com foco no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades operacionais e administrativas do Tribunal de Justiça do Amapá.

Descrição da Experiência

As atividades desenvolvidas ao longo da Residência Tecnológica foram organizadas de acordo com as demandas apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Amapá em cada período. A partir dessas demandas, os residentes eram alocados conforme suas habilidades individuais, assumindo funções como desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end ou analista de testes.

Para garantir a organização e o acompanhamento do trabalho, foram adotadas metodologias ágeis, Scrum e Kanban, com o suporte de ferramentas como Jira, Trello, Notion e GitHub. Esse modelo permitia que orientadores e supervisores acompanhassem o andamento das atividades de forma contínua e transparente.

O controle e o versionamento dos projetos foram realizados por meio do Git em conjunto com o GitHub, assegurando o rastreamento das alterações e a integridade do código ao longo do desenvolvimento.

O fluxo de trabalho seguia um processo estruturado em etapas. O desenvolvimento de cada funcionalidade, como interfaces, integrações de sistemas ou componentes específicos, era realizado em um branch isolado. Ao término, era aberto um pull request para avaliação, na qual eram verificados o cumprimento dos requisitos, a presença de bugs e possíveis problemas de desempenho. Aprovada a funcionalidade, ela era integrada ao branch principal de desenvolvimento; caso contrário, o responsável recebia um retorno detalhado sobre os ajustes necessários, e a funcionalidade passava por nova avaliação após a correção. Concluídas e aprovadas todas as funcionalidades, o branch principal era integrado ao ambiente de produção, onde a aplicação era então disponibilizada por meio do deploy.

Ao longo da residência, as responsabilidades dos participantes foram se ampliando gradualmente, à medida que o domínio sobre as ferramentas, os processos e as boas práticas de desenvolvimento se consolidava, refletindo uma evolução contínua tanto técnica quanto profissional.

Análise e Discussão

A Residência Tecnológica revelou-se uma experiência formativa de grande relevância, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional. A imersão em um ambiente institucional real proporcionou o contato direto com dinâmicas que vão além do conteúdo teórico da graduação, exigindo dos residentes uma postura ativa diante de situações concretas e, muitas vezes, imprevisíveis.

Um dos aspectos mais significativos da experiência foi o desenvolvimento da comunicação, em especial a comunicação com profissionais de outras áreas. Atuar em conjunto com servidores do Tribunal de Justiça evidenciou que a capacidade de traduzir demandas técnicas para diferentes interlocutores é uma competência indispensável ao desenvolvedor de software no mercado de trabalho. Essa percepção, dificilmente alcançada apenas no ambiente acadêmico, representa um ganho formativo expressivo.

Os desafios enfrentados ao longo da residência, como falhas de comunicação, imprevistos no andamento dos projetos e ausência de transparência em determinadas etapas, revelaram aspectos importantes sobre a complexidade de se atuar em um ambiente institucional real. A superação desses obstáculos, por meio da adoção consistente de metodologias ágeis e da elaboração de relatórios, demonstrou que boas práticas de gestão não são apenas recursos técnicos, mas instrumentos essenciais para a construção de um trabalho colaborativo e responsável.

A necessidade de aprender novos conceitos, como arquitetura de software, modelagem de banco de dados e regras de negócio, evidencia outra dimensão relevante da residência: a capacidade de aprender em contexto. Compreender padrões presentes em sistemas legados e construir requisitos funcionais e não funcionais a partir de demandas reais exigiu uma adaptação contínua, que contribuiu diretamente para a maturidade técnica e para a agilidade no desenvolvimento.

Por fim, a organização estruturada da residência, com papéis bem definidos, fluxos de trabalho claros e acompanhamento sistemático, influenciou positivamente o processo de aprendizagem, ao aproximar a experiência da dinâmica real do mercado de trabalho. A vivência de aspectos como prazos de entrega, feedback técnico, manutenção de software e avaliação de desempenho contribuiu para uma compreensão mais ampla do papel do desenvolvedor, e os hábitos de organização adquiridos tendem a refletir diretamente na qualidade do trabalho acadêmico subsequente, incluindo a elaboração do trabalho de conclusão de curso.

Lições Aprendidas

A atuação no Tribunal de Justiça do Amapá evidenciou que o ambiente profissional real impõe exigências que vão além do domínio técnico. Aspectos como cumprimento de prazos, manutenção de sistemas legados, clareza na comunicação com profissionais de outras áreas e responsabilidade sobre entregas são competências que se desenvolvem, sobretudo, na prática. A residência demonstrou que a formação acadêmica fornece a base, mas é a experiência aplicada que consolida o aprendizado.

A adoção de metodologias ágeis e o uso de ferramentas de acompanhamento mostraram-se essenciais para a organização do trabalho coletivo. A comunicação transparente, tanto entre os residentes quanto com orientadores e supervisores, revelou-se um fator determinante para o sucesso das entregas. A elaboração de relatórios e o acompanhamento sistemático das atividades contribuíram diretamente para a redução de falhas e para o alinhamento das expectativas entre as partes envolvidas.

A definição de papéis conforme as habilidades de cada residente favoreceu o aproveitamento individual e a qualidade das entregas.

O fluxo estruturado de desenvolvimento com branches isolados, pull requests e avaliações antes do merge promoveu boas práticas de engenharia de software desde o início da experiência.

A presença simultânea de orientadores acadêmicos e supervisores institucionais garantiu um acompanhamento completo, articulando as dimensões técnica, acadêmica e profissional.

Investir em uma etapa introdutória de alinhamento sobre comunicação interprofissional, especialmente voltada para a interação com áreas não técnicas, pode reduzir dificuldades recorrentes no início do programa.

Estabelecer maior transparência desde o início quanto às demandas, prazos e critérios de avaliação contribuiria para um planejamento mais eficiente por parte dos residentes.

A documentação contínua dos projetos desenvolvidos, além de registrar o conhecimento produzido, facilitaria a continuidade dos trabalhos em edições futuras do programa.

Considerações Finais

O presente relato buscou descrever e analisar a experiência vivenciada ao longo da Residência Tecnológica, projeto desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal do Amapá e o Tribunal de Justiça do Amapá. Ao longo do texto, foram apresentados o contexto do programa, as atividades realizadas, os desafios enfrentados e os aprendizados consolidados, compondo um registro abrangente de uma experiência formativa singular.

A residência mostrou-se uma oportunidade relevante para a integração entre formação acadêmica e prática profissional. O contato direto com um ambiente institucional real, as demandas concretas e a convivência com profissionais de diferentes áreas contribuíram para o desenvolvimento de competências que dificilmente seriam alcançadas exclusivamente no ambiente universitário, como a comunicação interprofissional, a gestão do trabalho em equipe e a responsabilidade sobre entregas em contextos com impacto real.

O modelo adotado com papéis bem definidos, metodologias ágeis, acompanhamento sistemático e um fluxo estruturado de desenvolvimento, demonstrou ser eficaz para articular as dimensões técnica e profissional da formação. Ao mesmo tempo, os desafios identificados ao longo da experiência apontam para oportunidades de aprimoramento do programa, especialmente no que diz respeito à comunicação inicial entre as partes e à transparência no estabelecimento de demandas e expectativas.

Por fim, espera-se que este relato contribua não apenas como registro individual de uma experiência, mas como referência para futuros residentes e para o aperfeiçoamento contínuo do programa. A Residência Tecnológica, ao aproximar universidade e instituições públicas, representa um modelo promissor de formação aplicada, com potencial para ser expandido e replicado em outros contextos e cursos da área de tecnologia.

Relato de Experiência – Residente R13

Caracterização da Experiência

A experiência relatada neste trabalho foi desenvolvida no âmbito do programa de Residência Tecnológica, realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), em parceria com instituição de ensino superior. O programa tem como objetivo proporcionar aos estudantes a vivência prática em ambientes institucionais, possibilitando a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação acadêmica em situações reais de trabalho.

A residência foi realizada durante o período correspondente ao ciclo do programa, contando com a participação de residentes tecnológicos, supervisores técnicos e servidores do órgão. As atividades foram desenvolvidas de forma colaborativa, envolvendo equipes multidisciplinares responsáveis pela manutenção, atualização e modernização dos sistemas e portais institucionais.

O contexto da experiência esteve diretamente relacionado à área de tecnologia da informação, com foco no desenvolvimento e atualização de páginas web institucionais, organização de conteúdos digitais e suporte às demandas do tribunal. As ações realizadas contribuíram para a melhoria da comunicação institucional e para a disponibilização de informações de forma mais acessível à sociedade.

Dessa forma, a experiência se insere em um ambiente profissional real, no qual foram desenvolvidas atividades alinhadas às necessidades do setor público, permitindo ao residente o contato direto com práticas, ferramentas e rotinas próprias do mercado de trabalho na área de tecnologia.

Descrição da Experiência

A experiência desenvolvida durante a Residência Tecnológica no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) foi marcada pela participação ativa em atividades relacionadas à manutenção, atualização e desenvolvimento de portais institucionais. As ações foram realizadas em um ambiente colaborativo, com o apoio de supervisores e integração com outros residentes e equipes técnicas do órgão.

No início das atividades, houve um processo de adaptação às ferramentas e tecnologias utilizadas pelo tribunal, com destaque para o sistema de gerenciamento de conteúdo Joomla. A partir disso, os residentes passaram a atuar diretamente na migração de páginas do sistema antigo para uma nova estrutura, envolvendo a reorganização de conteúdos, ajustes de layout e adequação às diretrizes institucionais.

Entre as principais atividades desenvolvidas, destaca-se a participação na criação e atualização de páginas institucionais, como as do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEPNAC) e da Corregedoria Geral da Justiça. Essas atividades envolveram desde a estruturação do conteúdo até ajustes visuais e de responsividade, visando garantir melhor experiência de navegação em diferentes dispositivos, como computadores e dispositivos móveis.

Além disso, foram realizadas melhorias na organização de notícias e conteúdos dinâmicos, incluindo ajustes em elementos como sliders de destaque, com o objetivo de tornar a apresentação das informações mais clara e acessível ao público. Também houve atuação na revisão e padronização de mídias e textos, contribuindo para a consistência visual e informacional dos portais.

Outro aspecto relevante da experiência foi a participação em eventos institucionais, como a Expofeira, onde os residentes atuaram no atendimento ao público, auxiliando visitantes na consulta de processos e na apresentação de projetos desenvolvidos no âmbito do tribunal, como sistemas tecnológicos e soluções digitais. Essa vivência proporcionou contato direto com os usuários finais dos serviços, ampliando a compreensão sobre a importância da tecnologia no atendimento à sociedade.

Ao longo do período da residência, as atividades foram conduzidas por meio de reuniões, alinhamentos de demandas e acompanhamento contínuo das tarefas, permitindo o desenvolvimento de

habilidades técnicas e organizacionais. A experiência possibilitou não apenas a execução de tarefas práticas, mas também a compreensão do funcionamento de um ambiente institucional real, com suas demandas, prazos e responsabilidades.

Análise e Discussão

A experiência vivenciada durante a Residência Tecnológica no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) proporcionou uma importante integração entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação e sua aplicação em um contexto prático e institucional. A atuação direta em demandas reais permitiu compreender de forma mais concreta os desafios e responsabilidades envolvidos no desenvolvimento e manutenção de sistemas voltados ao setor público.

No âmbito técnico, a utilização do sistema de gerenciamento de conteúdo Joomla contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à criação, organização e manutenção de páginas web. Além disso, aspectos como responsividade, usabilidade e padronização de conteúdo passaram a ser compreendidos não apenas como conceitos teóricos, mas como requisitos essenciais para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços digitais oferecidos à população.

A experiência também evidenciou a importância do trabalho em equipe e da comunicação no ambiente profissional. A interação com outros residentes, supervisores e servidores do tribunal exigiu alinhamento constante de tarefas, adaptação a diferentes demandas e clareza na troca de informações. Esse contexto contribuiu para o desenvolvimento de competências interpessoais fundamentais, como colaboração, responsabilidades e organização.

Outro ponto relevante foi o contato com o impacto social das atividades desenvolvidas. A participação na atualização de portais institucionais e no atendimento ao público durante eventos permitiu perceber como a tecnologia pode facilitar o acesso à informação e melhorar a prestação de serviços à sociedade. Esse aspecto reforça a relevância do papel do profissional de tecnologia no contexto público, indo além do desenvolvimento técnico e alcançando dimensões sociais e cidadãs.

Por outro lado, a experiência também apresentou desafios, como a adaptação inicial às ferramentas utilizadas, a compreensão da estrutura organizacional do órgão e o atendimento a demandas com prazos definidos. No entanto, tais dificuldades contribuíram para o amadurecimento profissional, incentivando a busca por soluções, o aprendizado contínuo e a capacidade de lidar com situações reais de trabalho.

Dessa forma, a residência tecnológica se mostrou uma experiência enriquecedora, permitindo o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, além de proporcionar uma visão mais ampla sobre a atuação do profissional de tecnologia da informação no setor público.

Lições Aprendidas

A participação na Residência Tecnológica proporcionou a aquisição de diversos conhecimentos e habilidades, tanto no âmbito técnico quanto no desenvolvimento profissional e pessoal.

No aspecto técnico, destacam-se os aprendizados relacionados ao uso de sistemas de gerenciamento de conteúdo, especialmente o Joomla, bem como a criação e organização de páginas web institucionais. Também foram desenvolvidas competências voltadas à responsividade, usabilidade e padronização de conteúdos digitais, aspectos essenciais para garantir uma boa experiência ao usuário. Além disso, houve aprimoramento na manipulação e organização de mídias, bem como na adaptação de conteúdos para diferentes formatos e dispositivos.

No âmbito profissional, a experiência contribuiu significativamente para o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe e comunicação. A convivência com equipes multidisciplinares exigiu colaboração constante, responsabilidades no cumprimento de tarefas e adaptação às demandas do ambiente institucional. Também foi possível compreender a importância do cumprimento de prazos e da qualidade nas entregas, considerando o impacto direto das atividades na prestação de serviços à sociedade.

Outro aprendizado relevante foi o contato com o público durante eventos institucionais, o que possibilitou o desenvolvimento de habilidades de atendimento e comunicação com usuários finais. Essa vivência reforçou a importância de traduzir soluções tecnológicas de forma acessível e compreensível.

Como ponto de melhoria, observa-se que a experiência poderia ser ainda mais enriquecida com maior aprofundamento em determinadas tecnologias e processos internos, além de uma documentação mais detalhada das atividades desenvolvidas. Ainda assim, a residência cumpriu seu papel ao proporcionar uma formação prática alinhada às exigências do mercado de trabalho.

Dessa forma, as lições aprendidas ao longo da residência tecnológica contribuem diretamente para a formação de um profissional mais preparado, consciente de seu papel e apto a atuar em diferentes contextos na área de tecnologia da informação.

Considerações Finais

A experiência adquirida por meio da Residência Tecnológica no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) mostrou-se fundamental para a formação acadêmica e profissional, ao proporcionar a vivência prática em um ambiente institucional real. A possibilidade de atuar diretamente em demandas do setor público permitiu consolidar conhecimentos teóricos e desenvolver novas competências alinhadas às exigências do mercado de trabalho.

Ao longo do período da residência, foi possível perceber a importância da tecnologia da informação como ferramenta estratégica para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. As atividades realizadas, especialmente no desenvolvimento e atualização de portais institucionais, evidenciaram o impacto direto da organização e da acessibilidade das informações no cotidiano dos usuários.

Além dos aspectos técnicos, a experiência contribuiu significativamente para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como trabalho em equipe, comunicação e responsabilidade profissional. O contato com diferentes perfis de profissionais e com o público em geral ampliou a visão sobre o papel do profissional de tecnologia, destacando sua relevância não apenas na construção de soluções, mas também na promoção de acessibilidade e inclusão digital.

Por fim, a residência tecnológica cumpriu seu propósito ao aproximar o ambiente acadêmico da prática profissional, preparando o estudante para os desafios futuros e fortalecendo sua base para atuação na área de tecnologia da informação. Trata-se de uma experiência enriquecedora, que contribui de forma significativa para a construção de um perfil profissional mais completo, crítico e preparado para o mercado.